

中图分类号: TP23
学科分类号: 081105

论文编号: 1028715 16-S018

硕士学位论文

基于图像的二自由度云台系统 关键技术研究

研究生姓名	吴松森
学科、专业	导航、制导与控制
研究方向	智能云台及目标跟踪
指导教师	冷雪飞 副教授

南京航空航天大学

研究生院 航天学院

二〇一六年三月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

The Graduate School

College of Astronautics

Research on the Key Technology of Two-DOF Pan-Tilt-Zoom System Based on Image

A Thesis in

Navigation, Guidance and Control

by

Wu Songsen

Advised by

Leng Xuefei

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

March, 2016

摘 要

传统的电磁电机驱动的云台已经渐渐无法满足航空航天、安防监控、机器人等领域的应用需求,开发高定位精度、高动态性能、小型化的智能云台系统是突破瓶颈所亟待解决的问题。本文采用单个多自由度超声电机作为驱动,将图像技术引入云台闭环反馈,对轻小型云台的关键技术进行了深入研究。

本文针对传统多自由度云台需要多个电机驱动以致大而笨重的弊端,以当今蓬勃发展且具有诸多优点的超声电机技术作为突破口,利用单个多自由度的超声电机令云台实现绕两轴的直接驱动。本文提出的单定子塔形超声电机利用局部弯曲振动作为工作模式,利用摩擦力驱动负载转动。在对振子进行有限元分析和测振实验测定样机基本特性后,本文对云台系统整体建立机电耦合模型并进行了稳态输出特性的仿真。针对超声电机驱动云台系统中存在的参数时变、死区等非线性因素,选用模糊 PID 控制算法来提高控制效果。

针对传统云台开环控制的缺陷,本文利用图像技术来实现云台系统闭环反馈。一方面,仅需要利用相机标定和基于 SURF 特征点匹配技术就实现了云台转角及转速输出的测定,省去了额外的位置传感器。另一方面针对位姿估算速度较慢的缺点,提出采用基于图像的视觉跟踪方法进行闭环控制,对基于核函数的相关滤波器跟踪算法进行改进,得到了从特征融合及考虑尺度等方面改进的目标跟踪算法。实验结果显示改进算法实现了实时性和鲁棒性的双重平衡,更具有实用性。

本文的研究表明利用超声电机进行驱动和图像技术闭环反馈来构建轻小型的智能云台系统方案是可行的,为后续研究提供理论依据与技术支持,同时也发现系统的结构与加工有待于深入优化。

关键词: 二自由度云台, 超声电机, 图像匹配, 模糊 PID 控制, 视觉跟踪

ABSTRACT

It is difficult for the traditional pan-tilt-zoom (PTZ) system driven by electromagnetic motor to meet the growing demand for security monitoring, robot, aerospace and other fields. The key bottleneck problem is high positioning accuracy, high dynamic performance and miniaturization of PTZ system. This paper presented a PTZ system driven by a single obelisk-shaped ultrasonic motor (USM), and made research on the closed-loop feedback control algorithm based on image technology.

This paper applied a single multi degree-of-freedom (DOF) ultrasonic motor to drive directly the PTZ system, while traditional scheme needs several motors to realize multiple DOF rotation. The advantages of ultrasonic motor were able to solve the current drawbacks, such as heavy and complex structure. The USM mentioned above took advantages of local bending vibration as working mode and it was driven by the friction force between the stator and spherical base. After finite element modal analysis of the vibrator and driving characteristics experiment of the prototype, this paper established the whole electromechanical coupling model and made simulation of steady-state output characteristics of the PTZ system. For the sake of solving the complex nonlinear factors, such as time-varying parameters, dead zone and so on, the fuzzy PID control algorithm was used to improve the control performance, which was proved by the experimental results.

Besides, the traditional PTZ is always an open-loop control system, the image technology was used to serve as closed-loop feedback. On the one hand, this paper only used the camera calibration experiment and Speed-up robust features point matching technology to mensurate the actual angle and speed output of the PTZ, which left out the additional position sensors. On the other hand, the image matching process was too slow to serve as feedback, so image-based visual tracking control method was proposed to meet the demands for real-time. This paper improved the performance of existed high-speed tracking with kernelized correlation filters algorithm based on feature fusion, adaptive scale and so on. The improved algorithm achieved balance between real time and robustness, whose practical effectiveness was verified by experimental results.

The research shows that the design scheme is feasible which use ultrasonic motor as driving unit and image technology as feedback to build a light weight, small size and high precision intelligent PTZ system. The work in this paper provides theoretical basis and technical support for the follow-up study. At the same time, structure design, machining technology and related control method should be further optimized.

Keywords: Two-DOF PTZ, Ultrasonic Motor, Image Matching, Fuzzy-PID Control, Visual Tracking

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 本文的研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 多自由度超声电机的国内外研究现状.....	3
1.2.2 图像技术国内外研究现状.....	4
1.3 本文的研究内容.....	5
第二章 基于多自由度超声电机的云台系统构建.....	7
2.1 超声电机概述.....	7
2.2 单定子二自由度超声电机.....	9
2.2.1 定子结构分析.....	9
2.2.2 驱动足运动轨迹分析.....	11
2.3 电机性能的测试.....	12
2.3.1 扫频实验结果.....	13
2.3.2 定频实验结果.....	14
2.4 云台系统结构.....	15
2.5 本章小结.....	17
第三章 云台系统性能.....	18
3.1 机电耦合系统建模.....	18
3.1.1 振子模块.....	18
3.1.2 定转子接触界面模型.....	19
3.1.3 转子模块.....	22
3.2 云台输出性能建模与仿真.....	23
3.2.1 稳态输出分析.....	23
3.2.2 仿真实验与分析.....	24
3.3 基于图像匹配的云台性能测试.....	28
3.3.1 姿态解算模型.....	29
3.3.2 摄像机标定.....	30
3.3.3 图像匹配实验结果.....	31
3.4 结构改进方案设计.....	33

3.5 本章小结	34
第四章 云台运动控制系统	35
4.1 系统控制方案的选择	35
4.1.1 PID 控制	35
4.1.2 模糊控制	36
4.2 基于模糊 PID 的控制方案设计	37
4.3 云台控制系统	40
4.4 本章小结	43
第五章 目标跟踪算法	44
5.1 常见目标跟踪算法	44
5.2 视觉跟踪系统分析	45
5.3 基于核函数的相关滤波器跟踪算法	47
5.3.1 相关滤波器	47
5.3.2 核相关滤波器跟踪方法	48
5.4 基于特征融合及自适应尺度的改进 KCF 算法	50
5.4.1 特征融合	50
5.4.2 模型更新	50
5.4.3 尺度预测	51
5.4.4 学习参数的非线性更新策略	51
5.4.5 跟踪漂移后重定位	52
5.5 实验结果与分析	53
5.5.1 实验环境及参数	54
5.5.2 性能评估	54
5.5.3 算法仿真验证及结果分析	54
5.5.4 实际跟踪实验	57
5.6 本章小结	58
第六章 总结与展望	59
6.1 总结	59
6.2 展望	60
参考文献	62
致 谢	66
在学期间的研究成果与发表的学术论文	67

图表清单

图 1.1 P.Vasiljev 的二自由度超声电机	4
图 2.1 超声电机分类	8
图 2.2 超声电机应用	8
图 2.3 云台装配图	9
图 2.4 云台立体图	9
图 2.5 定子结构	9
图 2.6 定子工作模态	10
图 2.7 定子结构尺寸	10
图 2.8 电机陶瓷片信号输入端口	10
图 2.9 谐响应分析	12
图 2.10 测振实验系统	13
图 2.11 激光测振仪	13
图 2.12 扫频实验工作频率曲线	14
图 2.13 云台系统截面图	16
图 2.14 云台样机	16
图 3.1 机电耦合系统模型	18
图 3.2 驱动足振动情况	20
图 3.3 周期内摩擦力做功与速度关系	21
图 3.4 常见摩擦力模型	22
图 3.5 运动模型	22
图 3.6 MATLAB 搭建的仿真框图	25
图 3.7 云台动态特性曲线	25
图 3.8 改变纵振幅时的动态正压力变化	26
图 3.9 改变预压力时的动态正压力变化	26
图 3.10 改变预压力时堵转力矩的变化	26
图 3.11 改变预压力时空载转速的变化	27
图 3.12 不同预压力下输出力矩与转速的关系	27
图 3.13 不同预压力下输出力矩和输出功率的关系	27
图 3.14 不同预压力下输出力矩和损耗功率的关系	28

图 3.15 不同预压力下输出力矩与效率的关系.....	28
图 3.16 各坐标系间关系.....	29
图 3.17 一定帧数间隔下的匹配过程.....	32
图 3.18 结构改进方案一.....	33
图 3.19 结构改进方案二.....	34
图 4.1 模糊控制器结构.....	37
图 4.2 基于位置的云台误差补偿.....	38
图 4.3 模糊控制中的隶属度函数.....	38
图 4.4 基于图像的云台误差补偿.....	41
图 4.5 基于图像的云台控制.....	42
图 4.6 系统响应曲线对比图.....	42
图 5.1 视觉跟踪的主要组成部分.....	45
图 5.2 相关滤波器用于跟踪.....	47
图 5.3 S 型函数自适应学习速率图	52
图 5.4 利用检测来校准跟踪结果.....	52
图 5.5 Benchmark 中用于评价跟踪算法的图像序列	53
图 5.6 实际位置和跟踪结果.....	54
图 5.7 各算法的精度图.....	55
图 5.8 部分图像序列关键帧上的算法跟踪结果对比.....	56
图 5.9 部分跟踪过程	57
图 5.10 水平方向上的像素偏差.....	58
图 5.11 俯仰方向的像素偏差.....	58
表 2.1 定子定频测试	15
表 3.1 三种定子建模方法的比较.....	19
表 3.2 仿真参数选取	24
表 3.3 标定误差	30
表 3.4 提取到的部分匹配点坐标.....	32
表 3.5 不同条件下的绕 X_s 轴转速.....	32
表 3.6 不同条件下的绕 Y_s 轴转速.....	33
表 4.1 ΔK_p 的整定规则	39
表 4.2 ΔK_I 的整定规则.....	39

表 4.3 ΔK_D 的整定规则.....	40
表 4.4 各种调速方法对比.....	40
表 4.5 不同误差定义下反馈控制对比.....	41
表 5.1 跟踪算法整体流程.....	53
表 5.2 各算法跟踪性能评价对比.....	55

注释表

x_t	振子切向上的振幅	(u, v)	像素坐标（左上角原点）
z_m	振子径向上的振幅	$P(X, Y, Z)$	空间三维点坐标
$x(t)$	质点在 x 方向上振动变化	$p(x_p, y_p)$	图像投影坐标
$z(t)$	质点在 z 方向上振动变化	f_x, f_y	相机内参数之焦距
N	定转子法向动态接触力	c_x, c_y	相机内参数之光轴偏移量
F_C	定转子间预压力	$\varphi_s, \omega_s, \theta_s$	云台转动的欧拉角
F_{CT}	预压力阈值	k_1', k_2'	相机径向畸变系数
φ	接触角	p_1, p_2	相机切向畸变系数
ω	振动频率	e, E	误差实际量和模糊量
E_f	接触材料杨氏模量	ec, EC	误差变化率实际和模糊量
S	接触截面积	$\Delta K_p, \Delta K_I, \Delta K_D$	PID 控制器参数增益
h_f	弹性材料厚度	K_p, K_I, K_D	PID 控制器参数
k_e	弹性垫片等效弹性刚度	u, U	控制量的精确量和模糊量
J	转动惯量	$u(f)$	调频调速控制量
d_τ	切向阻尼系数	λ	正则化参数
ω_R	转动角速度	$\hat{x}$	x 的离散傅里叶变换
f	摩擦驱动力	x^*	x 的共轭
μ	静摩擦系数	X^H	X 的共轭转置
v_m	稳态时切向速度	$\langle w, \varphi(x) \rangle$	核函数计算
v_0	空载转速	$C(x)$	向量 x 的循环矩阵
$M_{T\max}$	堵转力矩	$k^{xx'}$	x 和 x' 核函数相关运算
M_T	摩擦输出力矩	K^z	核函数矩阵
M_{TN}	做负功的力矩	$\odot$	矩阵的点乘计算
M_{TP}	做正功的力矩	F	离散傅里叶变换矩阵
P_{out}	输出功率	$\kappa(x, x')$	核函数
P_{loss}	损耗功率	θ	学习速率因子
η	云台输出效率	$f(z)$	循环偏移下响应值向量
$O_w - X_w Y_w Z_w$	世界坐标系	$\tilde{y}$	目标位置的置信度
$O_s - X_s Y_s Z_s$	云台坐标系	$\bar{x}, \bar{\alpha}$	x 和 α 5 帧内的平均值
$o - xy$	像平面坐标系	F^{-1}	傅里叶反变换

Δy	当前响应和平均值的偏差	(x_g, y_g)	目标真实位置
p^i	第 i 帧的目标位置	(x_t, y_t)	跟踪算法得到的目标位置
s^i	第 i 帧的目标尺度	$\cap$	两个矩形区域的交集域
z^{s_i}	目标附近多尺度图像块样	$\cup$	两个矩形区域的并集域
R_t, R_g	跟踪（真实）目标框结果	$ \bullet $	统计区域内像素点的数目

缩略词

缩略词	英文缩略词
PTZ	Pan-Tilt-Zoom
USM	Ultrasonic Motor
DOF	Degree-of-Freedom
SIFT	Scale-invariant Feature Transform
DOG	Difference of Gaussian
SURF	Speed-up Robust Features
FLANN	Fast Library for Approximate Nearest Neighbors
PID	Proportion-Integral-Derivative
FLC	Fuzzy Logic Control
FPS	Frames Per Second
TLD	Tracking-Learning-Detection
SVM	Support Vector Machine
HOG	Histogram of Oriented Gradient
LBP	Local Binary Pattern
CNN	Convolution Neural Network
LR	Linear Regression
RR	Ridge Regression
KCF	Kernelized Correlation Filter
CVPR	Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
CN	Color-name
CLE	Center Location Error
SR	Success Rate
DP	Distance precision
CT	Compressive Tracking

第一章 绪论

1.1 本文的研究背景与意义

随着全球经济的不断发展,城市化进程也在不断加快,安防物联网在交通运输、活动管理、重要场所监控等领域中的需求也在增长^[1]。而安防行业的重要组成之一就是视频监控系统,其相当于安防系统搜集信息的“眼睛”,重要程度毋庸置疑。视频序列图像能够方便而又直观地提取目标信息,从而实现对目标的识别、行为分析、检测与跟踪,以起到异常状况下的自动反应。比如重要部门的固定监控可以实现有异常就自动警报的安全防护;而在交通领域内实时检测路口状况,统计车辆拥挤度,提供限流警报,以及记录违章行为和对交通事故的自处理功能;而如果作用于如机器人等移动载体,可以动态扩大扫描范围,实现多位置多角度的动态巡视,节约工作时间,便利我们的生活。视频安防正逐渐从概念阶段延伸至实用阶段,需求强劲,具有较高的研究价值和应用前景。

而智能视频监控系统的核心就是搭载有摄像头的云台(Pan-Tilt-Zoom, PTZ)系统。轻小型云台不仅可以应用于安防领域,也可以用于对负载、空间、工作环境有要求的特殊领域,如机器人、航空航天领域。但我国云台系统目前的发展情况已经成为制约视频监控系统进一步广泛应用的瓶颈,具有以下缺点:(1)传统的云台驱动大多采用单自由度电机,因此若要实现多自由度云台系统,就需要装配不止一个电机,这无疑会造成结构复杂化和体积变大;(2)在云台系统中使用电磁电机,需要引入复杂的减速传动装置,系统的复杂性会影响定位精度、响应速度,并导致协调能力比较差等;(3)传统云台工作设定由于受到硬件限制,基本都是采用的等速运动方案,因而在目标加速度较大的情况下不能实现偏差大时高速粗跟踪,偏差小时慢速细跟踪,即响应能力有待改进;(4)传统的云台受到温度、外界风雨的特殊环境影响或人为需求时并不能断电自锁,容易导致断电后重启后需要手动调节方向,甚至因无法自定位还需要额外的自检过程;(5)传统云台多采用开环控制实现位置调节,增大了人类工作量,不能实时反馈控制器,延迟较大,而且定位精度不高。因此如何在保证定位精度和动态性能的同时,使云台系统微型化智能化成为研究的关键所在。

目前小型智能云台主要从硬件和软件方面分为两个研究方向^[2]:硬件方面追求机械的微型集成化,软件方面是改进运动控制算法。为了实现云台的小型化,在选用驱动核心(电机)以及和零件设计时要综合考虑,实现尺寸和重量的双重限定。而对于控制算法的设计,要考虑实际结构和工程情况,实现对电机的精密而又稳定的驱动,能输出任意转角并且能实时调整转速。除了传统驱动控制方案的改进,智能云台相较于传统云台普遍改用闭环控制,从而大大提高了工作性能。针对传统云台系统存在的不足,在设计新型云台的时候考虑从以下方面进行突破:

选用新型超声电机（Ultrasonic Motor, USM）等微特电机、采用现代智能控制理论、采用图像信息进行反馈控制等方面。

随着超声电机技术的研究开发与应用，其一系列独特的特点将成为上述瓶颈的突破口。超声电机技术是一门融合了机械力学、电子电路、摩擦材料、控制理论等学科的交叉学科领域^[3]。超声电机因为采用了逆压电效应进行驱动，因此具有低速、大能量密度、直接摩擦驱动（不需要传动，结构简单）、启停变速响应快、能够断电自锁（静摩擦力大，简化制动定位）、位置精度高、运行无噪声、抗电磁干扰等特点，非常适合应用于云台系统。而图像处理技术是视频监控系统的后端中重要的关键技术，利用图像匹配来对云台进行闭环反馈控制少有研究。不增加外部位置传感器，仅利用摄像头拍摄图像并进行处理，对云台进行闭环反馈控制，将有助于推进智能化云台的发展。

目前，我国在微小型的高精度云台方面所取得的发展尚不能与先进国家相比，而日本在相关领域的研究则居于世界前列。因此，拥有自主研发产权的小型化、高精度云台对于我国云台技术、安防业和物联网的发展具有重要意义。针对安防物联网规划以及平安城市、边境安全等日益增长的对视频监控系统的需要，综合运用机械学科、特种电机、信息学、现代控制理论等多学科知识，从基本部件着手克服传统云台的弊端，结合研究图像处理技术，将超声电机的可控性好、断电自锁性能与图像匹配技术软硬件结合，形成有机互补，以期实现云台系统的微小型化、定位准确、响应迅速、价格低廉，使云台系统真正意义上达到自主智能的目的。

本文利用单台多自由度超声电机构建了二自由度转动云台系统，对其中的软硬件部分关键技术开展了深入研究工作，并通过仿真和实验验证了设计方案的有效性。

1.2 国内外研究现状

对于小型高精度智能云台，由于例如 Pro/ENGINEER、ANSYS、CATIA 等结构分析、优化与仿真软件都起源于国外，因此从大概九十年代初期就开始了这方面的研究，研究重点偏向于立体视觉及导航领域，侧重于搭载在机器人及飞行器上，要求较高的定位精度性能，具有领先优势。1999 年澳大利亚国立大学机器人实验室研制了一个搭载单目摄像头的二自由度云台，其采用盘式电机进行驱动，因此还需要齿轮等机械结构进行传动，转速较高，响应速度较快。该云台应用于机器人导航，重点分析了其视觉信息以及云台的运动学^[4]。同时国外无人机领域的研究者也针对负载要轻、体积要小的需求开发了多种小型二自由度云台，较多地采用无刷电机驱动，利用嵌入式芯片控制，结构简单的同时带来的是功能的单一，仅在一般要求下适用。

国内的小型智能云台技术开发虽然起步较国外晚，但是近些年的发展趋势比较好，主要依托于安防监控领域的摄像云台发展，逐渐拓展至其它领域。国内的武汉大学、浙江大学、西北工业大学等院校以及科研机构先后进行了相关研究。2003 年孟庆鑫等人研制了一个负载摄像头的云台应用于辅助型机器人^[5]，该云台水平方向上可以往复摆动，最大限位角度能够达到 355°，

俯仰角范围则是 $+10^{\circ}\sim-60^{\circ}$ ，有断电限位功能，该云台利用两个单独的舵机来实现两个方向上的转动，利用单片机来实现单独控制。

1.2.1 多自由度超声电机的国内外研究现状

超声电机具有体积小、转矩密度大、定位精度高、快速响应、结构多样等特点，可根据自由度的多少分为单自由度超声电机和多自由度超声电机，多自由度电机又可以分为单定子型和多定子型。随着技术的进步，精密机械领域对驱动性能提出了更高的要求，机器人关节及机械伺服转台等都要求多方向上的运动，而如果采用多个普通电机来实现的话，会导致机械结构整体过于复杂与笨重，难以满足高性能需求。而多自由度电机由于高度集成性，更好的利用了材料以及空间，逐渐成为了领域内的研究热点。

日本对于包括多自由度电机在内的超声电机有着深入的理论研究与应用经验。从 90 年代开始，国立东京农工大学的远山教授研制了多型号的球面超声波电机^[6]，采用两个行波型的定子直接驱动转子以实现 2~3 自由度的运动，最大转速 $30rpm$ ，最大输出力矩达到 $1.07N\cdot m$ ，最小电压下重复定位精度为 0.01 度，电机质量为 $250g$ 。该系列球面超声电机已成功地应用于医疗器械辅助、机器人关节以及机械眼驱动等方面。M.Kawai^[7]利用球形转子与三个驻波型的定子构建了三自由度的超声电机，球形转子半径 38 毫米，最大转速为 $31rpm$ ，输出力矩能达到 $0.0146N\cdot m$ 。多定子超声电机采用了多个单自由度的定子共同驱动同一转子，虽然可以多方向转动，但是需要考虑运动耦合现象，结构难以设计。日本的 K.Takemura^[8,9]等人开发的圆柱形单定子驱动的多自由度超声电机，可以产生三个自由度的多向运动，当样机绕 z 轴转动，转速约 $150rpm$ ，堵转力矩为 $0.01N\cdot m$ ，转子绕 x （或 y ）轴转速约 $120rpm$ ，堵转力矩 $0.011N\cdot m$ 。

我国对超声电机的研究始于 20 世纪 90 年代，清华大学、浙江大学、南京航空航天大学、中科院长春光机所等先后开展了对超声电机的研究^[10]。南京航空航天大学的学者们在赵淳生院士的带领下对杆式多自由度超声电机进行了深入的研究^[11,12]，原理样机绕 Z 轴转速可到 $66rpm$ ，堵转力矩 $0.03N\cdot m$ ，绕 X 轴转速 $33rpm$ ，输出力矩 $0.025N\cdot m$ ，绕 Y 轴 $35rpm$ ，堵转力矩 $0.037N\cdot m$ ，基本满足了工程应用需求，但纵向尺寸过大，需要进一步优化。

2003 年，立陶宛的 P.Vasiljev 提出了一种二自由度超声电机结构^[13]，如图 1.1(a)所示。十字形横梁连接着两对振子，利用相对振子相位差 $\pi/2$ 的纵振产生椭圆振动轨迹，从而驱动电机进行直线运动。同理，另一对角线上的振子驱动其对应方向上的运动。随后于 2005 年采用同一原理调整了初始结构，如图 1.1(b)所示，在更为紧密地采用压电陶瓷来激发结构纵振，获得更大的振幅，从而更好地驱动两个方向上的运动。



图 1.1 P.Vasiljev 的二自由度超声电机

多自由度超声电机虽然已经成功应用于某些对尺寸、负载有要求的特定场合，但是利用多自由度超声电机来直接驱动云台还没有太多的相关研究，并未检索到相关文献。目前，我国在轻小型高精度云台方面的研究还与国外有一定的差距，因此如果采用单定子多自由度超声电机，则只需要单个电机就能实现多自由度的转动，十分适合构建小型高精度智能云台，为我国云台技术的突破提供了新思路。

1.2.2 图像技术国内外研究现状

对图像信息的处理是云台系统应用后端中的重要组成，然而目前的研究主要集中于对目标的检测与跟踪，对于如何利用图像技术来对云台进行闭环反馈控制却少有研究。图像匹配算法主要分为基于灰度相关的匹配、基于特征的匹配、基于模型的匹配和基于变换域的匹配等^[14]。目前，大多数研究学者侧重于前两种方法，而特征点算子对于图像灰度整体变化更具鲁棒性。Harris 等人对 Moraverc 灰度方差立体匹配兴趣点算子其进行了改进，使得该算子对旋转、光度和透视变化等都增加了稳定性^[15]。2004 年，Lowe 提出了尺度不变特征变换（Scale-invariant feature transform, SIFT）算子，该算子利用高斯差分（Difference of Gaussian, DOG）金字塔中实现对尺度和方向的无关性^[16]，可以处理不同视角下的匹配问题，对任意角度拍摄的图像匹配具备一定的稳定性，但是计算量较大导致速度慢。快速鲁棒特征（Speeded-up robust feature, SURF）算子是对其的改进算法^[17]，利用积分图大大提高了算法计算速度，扩展了实际应用。

国内东南大学、南京理工大学、华中科技大学等研究机构的学者们都提出利用图像匹配进行运动目标的识别和跟踪。如东南大学的华磊利用图像直方图匹配策略，在不需要额外的位置传感器的基础上，仅根据摄像头捕获到的图像的信息进行闭环控制，从而使得摄像头能在一定范围内精确跟踪目标实现定位^[18]。河北科技大学的刘东辉利用灰度匹配来实现对云台的控制，首先利用云台遍历转动来拍摄全景图像，先让云台转动以使图像中大概包含有目标，然后将实时捕获与全景模板利用灰度匹配来得到更精细的误差，最后根据得到的偏差量产生进一步的控制指令以提高云台性能^[19]。南京航空航天大学的冷雪飞提取利用边缘特征细化后的分支点，结合加权 Hausdorff 距离来进行图像匹配的算法^[20]。西北工业大学的曲仕茹利用拉普拉斯算子边缘检测得到飞行器图像的边界位置，随后控制云台使目标保持在图像中心附近以实现自动跟踪过程^[21]。

近年来,对图像技术应用于云台的热点是运动目标的识别与跟踪,但它处理得到的大多是目标的位置、速度与加速度。而本文更关注的是如何不增加额外的位置传感器,仅利用摄像头拍摄图像进行处理,及时获取目标的移动位置来对云台进行闭环反馈控制,有助于推进智能化云台的发展。

1.3 本文的研究内容

本文根据超声电机结构简单、定位精度高、易于小型化和直接驱动的特点,以安防物联网行业以及在航空航天、机器人等诸多领域的需求为应用对象,采用理论分析、仿真与实验相结合的方法,将超声电机的优点与图像匹配技术软硬件结合,综合运用多交叉学科知识深入研究,对基于图像技术并利用超声电机驱动的二自由度云台系统进行了研究。文中利用一台单定子的多自由度超声电机实现了云台两个方向上的转动,并对云台系统机电耦合特性进行综合建模仿真得到云台输出特性,利用图像匹配算法实验测定进行实际验证,针对系统非线性的特点采用模糊 PID 控制算法进行系统控制,最后在已有跟踪算法的基础上进行改进,得到了鲁棒性和实时性更为平衡的适用于云台跟踪的算法。

论文的主要研究内容安排如下:

第一章:绪论

该章分析了传统云台技术上的局限性,对小型化高精度智能云台技术的发展进行了分析。此外,本章总结了国内外智能云台、多自由度超声电机、应用于云台的图像技术的国内外研究现状,指出了我国在智能云台领域的研究还尚未成熟,与国外还有着一定的差距,说明了将单个多自由度超声电机应用于云台系统并利用图像技术进行反馈控制的可行性和重要性,阐述了本论文研究的意义。最后,介绍了本论文主要内容的结构安排。

第二章:基于多自由度超声电机的云台系统构建

该章介绍了利用单个二自由度超声电机构建的云台系统。首先简要介绍了超声电机技术。接着提出并设计了宝塔形单定子二自由度超声电机,利用有限元分析了其工作模态,推导驱动足椭圆振动方程。随后利用激光测振仪对其定子进行扫频实验和定频实验测出实际振动的工作频率和振幅,并与仿真结果进行对比分析。最后,对超声电机直接驱动的云台系统的基本结构进行简要的介绍与分析,为后续系统的构建提供硬件和理论基础。

第三章:云台系统输出性能

该章利用振动方程及动力学方程对云台系统的机电耦合模型进行了建模,重点分析了定转子接触面模型,接着对稳态情况下云台输出特性进行动力学仿真,得到输出力矩与转速、输出功率、损耗功率、输出效率之间在不同预压力下的关系仿真曲线,并分析其影响因素。随后对加工组装出的云台系统样机进行测试,利用搭载的摄像头作为图像采集装置,对转动前后所捕

获得的图像进行 SURF 特征点匹配逆解算云台姿态变化,从而得到云台在不同电压、频率下的转角和转速,分析实验数据。最后针对现有云台的不足之处,提出了两种结构改进方案,为下一步研究工作提供了坚实的基础。

第四章:云台运动控制系统

该章针对超声电机运行过程中的参数时变、饱和等非线性特性,通过对常规 PID 控制算法和模糊控制的优缺点分析,最终选择了采用两者结合的系统运动控制方案。在分析了超声电机调速方案选取之后,详细的介绍了控制器和控制回路设计的过程,并确定了基于图像的误差控制策略以省略姿态估计过程提高实时性能。最后根据偏转实验测得的图像像素偏差数据绘制了系统响应曲线,验证了所提出控制策略的可行性。

第五章:目标跟踪算法

该章针对基于特征点的图像匹配难以实时反馈控制云台系统的缺点,利用高速跟踪算法实现实时跟踪。首先对常见跟踪算法进行了简要的总结与分析,接下来对目前热门的基于机器学习的视觉跟踪系统各部分进行了详细的解析,从而为后续算法的改进提供了理论基础。随后针对现有的基于核函数的相关滤波器跟踪算法虽然速度快,但是稳定性稍显不足的缺点,从特征融合、模型更新、尺度预测、学习参数的非线性更新策略、跟踪漂移后重定位这五个方面对算法进行了改进,仿真结果显示提升了算法的精确度,实现了实时性和精确性的平衡,实验结果也证明了算法的有效性,为将来更深入的研究与应用做铺垫。

第六章:总结与展望

该章对本论文的主要研究内容进行了系统的概括,并在此基础上指出现有缺陷,对后续研究方向进行了展望。

第二章 基于多自由度超声电机的云台系统构建

由于各种特殊的应用需求,针对智能云台小型化、灵巧化、快速响应以及精准化的趋势,学者们开展了各式各样的研究,因此对于智能云台的设计并没有固定的思路。为了保证云台的输出特性,首先要考虑的是对于电机和机械结构的设计。在满足小巧轻便的设计需求前提下,可以采用新型的微型电机,如超声电机、直流电机和无刷电机等;可以采用不一样的结构方案,如直驱式、紧凑型、混联型等;同时还能采取多种减速传动方案,如齿轮、带式、绳系等,甚至省去这一结构。对于不同电机和结构方案的选取,都有着不同的受力分配,其运动学也各有特点。

如果采用传统的电机作为驱动,一般需要两个电机来实现两自由度转动,并且系统要包含齿轮等减速传动装置和复杂的外围结构,导致难以限制体积和重量,增加了系统整体复杂性,而且还影响跟踪精度,因此如何使云台系统小型化并大幅提高精度使之满足特定场合需求,成为急需解决的问题。本文提出了一种单定子的二自由度超声电机所直接驱动的云台系统,其能够仅利用一个电机实现两个自由度的转动,并保证一定的定位精度和动态响应,同时具有断电自锁能力,使得反转时不会因为惯性带来滞后,而且无需齿轮减速机构,大大减轻了机械系统的复杂性,从而开发了小型轻载云台,可适用于对体积、重量以及尺寸有要求的环境下,如安防监控、机器人、小型飞行器、航天等领域。

2.1 超声电机概述

超声电机是近些年来逐步发展起来的一种新型微特电机^[22]。它不利用传统的电磁效应,而是利用压电材料的逆压电效应。当施加于压电复合振子的信号频率调整到与定子的机械共振频率一致时,定子的振动幅度最大,其驱动足小幅度的重复振动借助预压力在接触界面处产生摩擦驱动力,将机械振动转变为输出部件(动子)的平动或者转动。

超声电机与传统电机相比,具有小而轻、结构简单(不需要附加齿轮变速机构,直接驱动负载)、低速大扭矩、响应快(启停响应时间为毫秒级)、定位精度高(振幅为微米级)、不受磁场影响、能够断电自锁等优点,适合精密控制领域。按不同分类依据可以将超声电机分为不同种类,可参照图 2.1。

超声电机是一门将机械力学、结构优化、摩擦理论、控制理论、电路等学科交叉融合的领域,整体是一个机电耦合系统。美国和前苏联首先开展对超声电机的研制,而日本从 20 世纪 80 年代致力于将原理性的样机改进成实用型的超声电机,已经进入商业应用领域^[23,24]。

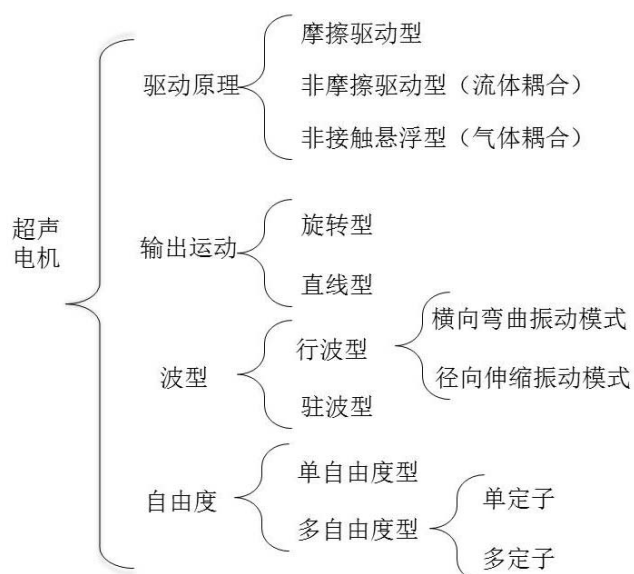


图 2.1 超声电机分类

日本对于超声电机的开发研究与应用处于当今引领者的角色，日本佳能公司于 1995 年左右开发了一种半径 5mm 、厚度仅 24mm 的圆柱型超声电机，其采取了兰杰文振子的设计方案，加工方便，成本较低，便于实际工程应用，适合应用于相机的调焦对准。日本精工公司开发了一种半径为 4mm ，长 4.5mm 的超声电机，成功将其应用在石英手表的指针驱动。日本久保田公司利用超声电机的快速响应以及断电自锁的优点，将其成功应用于机械精确控制。另外丰田公司已经将超声电机应用在汽车反光镜、座椅、车窗升降驱动中。伴随技术的不断进步，超声电机也在医疗器械、机器人等领域扩展了更多的应用，如图 2.2 所示。

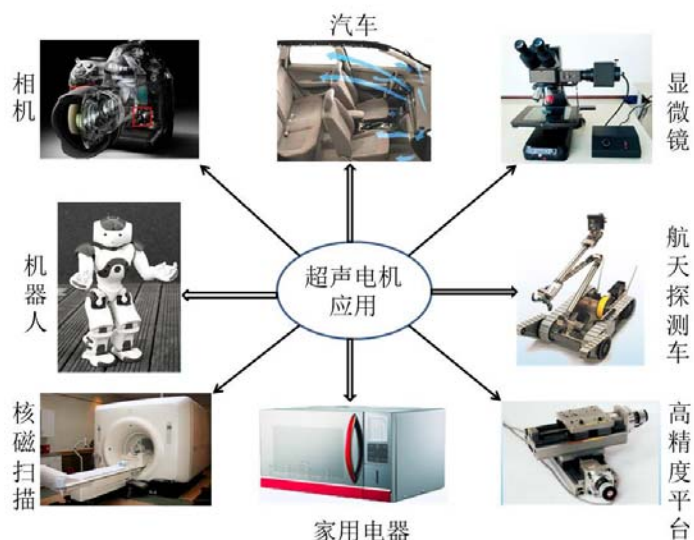


图 2.2 超声电机应用

但是目前对于多自由度超声电机直接驱动云台方面并没有太多的应用研究，也没有检索到相关文献，能检索到的还是用若干个单自由度电机来搭建云台的方案。

南京航空航天大学梁超、顾文波、吴文星、黄卫清等人^[25~28]提出用两台行波型超声电机来驱动控制云台两个方向上的转动，其结构和装配如图 2.3 和图 2.4 所示。利用算法来处理摄像头采集到的图像，检测出目标并输出其位置信息，用实际位置与预期位置的误差信号作为输入，驱动云台转动来跟踪运动目标。

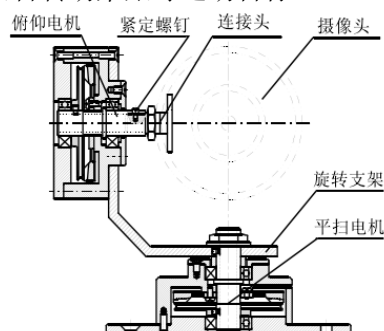


图 2.3 云台装配图

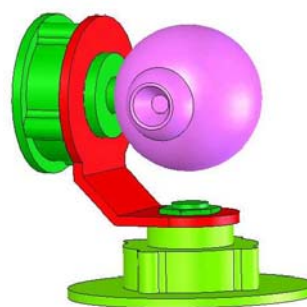


图 2.4 云台立体图

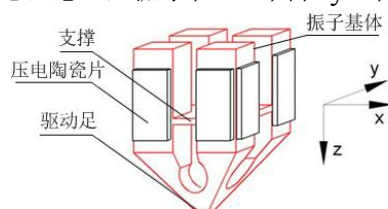
尽管经过多人研究工作解决了系统震荡、恒速、堵转以及频漂等问题，但是其还存在着一系列的不足之处，如体积稍大、图像处理占用时间过长、摄像头标定时未考虑非线性因素、复杂背景下跟踪效果不好等缺点。

2.2 单定子二自由度超声电机

立陶宛的 P.Vasiljev 提出的二自由度超声电机定子采用压电陶瓷激发结构纵振，获得更大的振幅以形成两个方向上的驱动。弯振模态电机的模态频率与结构尺寸和截面大小有关，尺寸越小的电机频率越高，振幅越小，对电机工作不利，因此要在保证一定尺寸基础上改进截面尺寸来降低工作频率，从而一定程度上增大振幅^[29,30]。基于此理论，本文提出了一种单定子弯曲模态的二自由度超声电机，更容易实现小型化，较有实用价值。

2.2.1 定子结构分析

定（振）子结构如图 2.5 所示。定子为四个方柱形柱腿结构所连接起来的方锥体，且具有对称结构。而柱腿的八个外侧分别按一定极化方向黏贴压电陶瓷片，从而可以使振子处于局部弯振模态。四根方柱腿之间靠支撑板进行固连，通过夹板将定子固定在云台上。定子在结构设计上是对称的，因此理论上，振子在 x - z 面和 y - z 面内应该具有相同的工作特性。



(a) 定子结构图



(b) 振子基体样机

图 2.5 定子结构

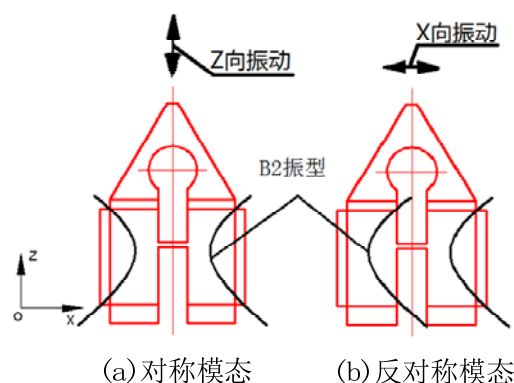


图 2.6 定子工作模式

定子在特定信号激励下，有对称模式和反对称模式两种工作情况，如图 2.6 所示。在这两种情况下，振子驱动足工作方式不一样，以图 2.6 中的平面为例说明：当处于对称模式时，柱腿 x 方向上的偏移抵消，驱动足仅沿着 z 方向进行来回振动，如图 2.6(a)所示；而反对称模式下，驱动足仅沿着 x 方向进行来回振动，如图 2.6(b)所示。而如果定子上的压电陶瓷片上所施加的激励信号有着 $\pi/2$ 的相位差时，并且定子同时工作于对称和反对称模式时，在定子的锥形尖端就会合成一个椭圆运动轨迹。在预压力的作用下，产生摩擦力驱使与动子沿 x 轴直线运动。假如将施加于定子上信号的相位差变为 $-\pi/2$ ，则会得到反向运动的定子轨迹，从而得到动子沿着 x 轴的反向直线运动。另一方面，鉴于振子在 $x-z$ 平面和 $y-z$ 平面具有一致性，因此在 $y-z$ 平面内，施加相同的信号可以得到动子沿 y 轴的双向直线运动。所以，此种塔形电机可以实现两个方向上的驱动。

定子要同时工作于两种工作模式，因此需要利用仿真不断改变振子结构尺寸，逐步得到相近的工作频率。为了尽可能消除连接板对定子正常工作的影响，应该尽可能选取弯振的中间节点位置，位置选取的好坏对驱动足的椭圆振动情况很重要，因此极大地决定电机的输出特性。最终计算结果为：对称模式频率在 67.92 kHz ，而反对称模式频率为 68.10 kHz 。与此相对应的定子部分尺寸如图 2.7 所示：柱体部分长 13 mm ，截面为 $5\text{ mm} \times 5\text{ mm}$ 的正方形，弯振最大处距柱腿底部 7 mm ，定子端部距底端 23 mm 。支撑板选取的位置既要减小对定子工作模式的影响，又要起到夹持作用，因此选取距柱腿底部 9.5 mm 处。

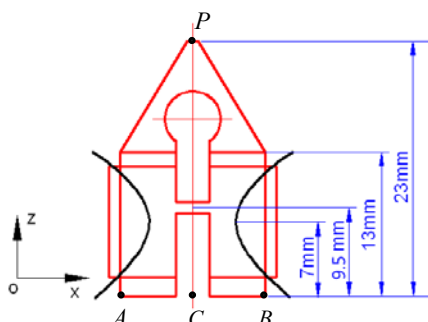


图 2.7 定子结构尺寸

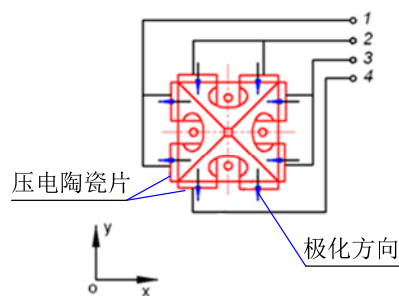


图 2.8 电机陶瓷片信号输入端口

压电陶瓷片的输入端口如图 2.8 所示, 可以看到在相对应方向上极化方向相同。端口 1,2,3,4 作为激励信号输入端。在对应端口 2,4 各自输入 $E = -V \sin \omega t$ 和 $E = -V \cos \omega t$ 信号时, 振子会在 x - z 平面内激励出两种弯振模态, 从而在驱动足处合成椭圆轨迹; 当调整相位差至 $-\pi/2$ 时作反向运动。类似地, 对于另外方向上的 1,3 端输入相同的信号可以得到驱动足在 y - z 平面内的双向运动。

2.2.2 驱动足运动轨迹分析

由于振子结构的对称性, 因此只选取 x - z 平面进行轨迹分析。各点位置参照图 2.7, 经振动分析得出如下结果: 当定子工作于对称模态时, 驱动足 P 点沿 z 轴进行摆振, 底部的 A、B 两点 z 向上与其运动正好相反。而 A、B 的中点 C 在 x 向上运动抵消, 不产生移动。当 A、B 最近的时候, P 点在 z 轴负方向到达最底端; 当 A、B 最远时, 端点 P 在 z 轴上到达最高处。因此可知: A、B 间距变化量与 P 点沿 z 轴的位置成正比。反对称模态下, P 点沿 x 轴摆动, 当 A 点到 x 向最右偏移时, P 点在 x 轴最左偏移。在纯理论分析前提下, 处于工作模态下的振子各点的振动状态完全一致, 包括工作频率和相位。也就是说, P 与 C 是反向的, 而且 P 与 C 偏移量成正比。

假设在静态下 A、B 两点之间的距离为 $2D$, 则当施加 $u_k \sin \omega t$ 型的激励信号于振子一侧的端口时, 则有振动方程如下:

$$\text{A 点振动运动公式: } x_A(t) = u_1 \sin \omega t - D \quad (2-1)$$

$$\text{B 点振动运动公式: } x_B(t) = u_2 \sin \omega t + D \quad (2-2)$$

$$\text{C 点振动运动公式: } x_C(t) = (x_A(t) + x_B(t)) / 2 = u \sin \omega t \quad (2-3)$$

$$\text{则 P 点的横向振动可表示为: } x_{P1}(t) = Ku \sin \omega t = x'_1 \sin \omega t \quad (2-4)$$

$$\text{A 点和 B 点之间的间距为: } \Delta x_1(t) = (u_2 - u_1) \sin \omega t + 2D \quad (2-5)$$

同理当施加 $u_k \cos \omega t$ 型电压信号给右侧的端口时, 可得 P 点横向振动公式:

$$x_{P2}(t) = Ku \cos \omega t = x'_1 \cos \omega t \quad (2-6)$$

A 点和 B 点之间的间距为:

$$\Delta x_2(t) = (u_2 - u_1) \cos \omega t + 2D \quad (2-7)$$

综上得, 当给振子两侧端口分别施加相位差为 $\pi/2$ 的激励时, P 点 x 向上的振动公式可以表示为:

$$x(t) = x_{P1}(t) + x_{P2}(t) = x'_1(\sin \omega t + \cos \omega t) \quad (2-8)$$

A、B 间距变化为:

$$\Delta x(t) = \Delta x_1(t) - \Delta x_2(t) = (u_2 - u_1)(\sin \omega t - \cos \omega t) \quad (2-9)$$

从之前分析可知: 驱动足 P 点的 z 向位移与 $\Delta x(t)$ 成正比, 因此可有 P 点在 z 方向上的振动

公式：

$$z(t) = K_2 \Delta x(t) = z'_m (\sin \omega t - \cos \omega t) \quad (2-10)$$

将式 (2-8) 和 (2-10) 结合，得到了一组描述 P 点的振动轨迹方程：

$$\begin{cases} x(t) = x'_i (\sin \omega t + \cos \omega t) = \frac{x'_i}{\sqrt{2}} \sin(\omega t + \pi/4) = x_i \sin(\omega t + \pi/4) \\ z(t) = z'_m (\sin \omega t - \cos \omega t) = \frac{z'_m}{\sqrt{2}} \sin(\omega t - \pi/4) = z_m \sin(\omega t - \pi/4) \end{cases} \quad (2-11)$$

式 (2-11) 表征了椭圆运动方程，因此若分别对相对两侧的压电陶瓷片端口施加相位差 $\pi/2$ 的激励，驱动足 P 点产生的轨迹是椭圆运动。

在利用 ANSYS 有限元软件对振子进行模态分析后，还需要对振子进行谐响应分析，即确定振子在施加特定频率的简谐载荷作用时的响应。有限元谐响应分析可知，当电压峰峰值为 300V，阻尼比为 0.33%，相位差为 $\pi/2$ 的激励信号，谐响应频率范围为 67.92~68.10kHz，定子端部驱动足的运动是一个椭圆运动（图 2.9），正如驱动方程推导结果。

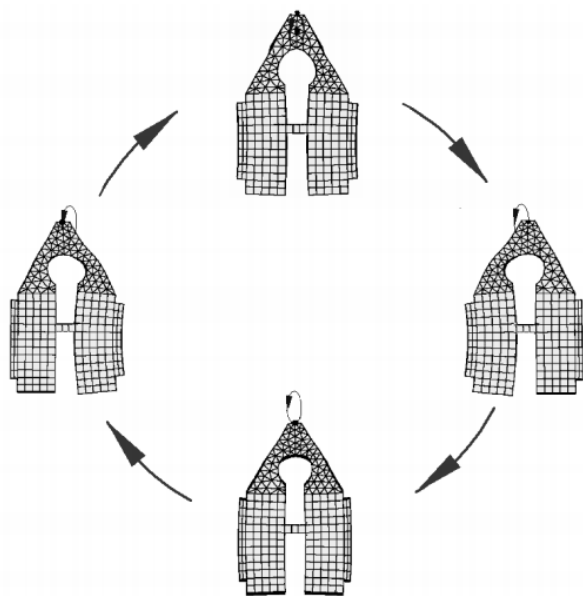


图 2.9 谐响应分析

2.3 电机性能的测试

在建模和仿真过后，加工超声电机样机，然后要对其工作模态进行测量，以验证是否和理论设计的频率、振型一致，从而判断是否满足工作要求。实验所用的扫频系统（图 2.10）核心为德国生产的多谱勒激光测振仪（图 2.11），型号为 PVS-300F-B 型，它是改进版的高频二维测振系统。对加工好的样机进行测振，可以得到振子工作时的下列性能：振型、模态频率及其振幅。

实验的原理为：通过控制器和功率放大器，对超声电机振子施加特定的激励信号，使其进

入工作模态而产生局部弯曲振动，利用激光干涉仪的高精度特性，向待测目标（即定子）进行区域扫描，然后捕获振子表面反射的信号，随后计算核心进行分析直接可得到振动的幅度和速度信息，再经过进一步处理，即可获取频率信息。



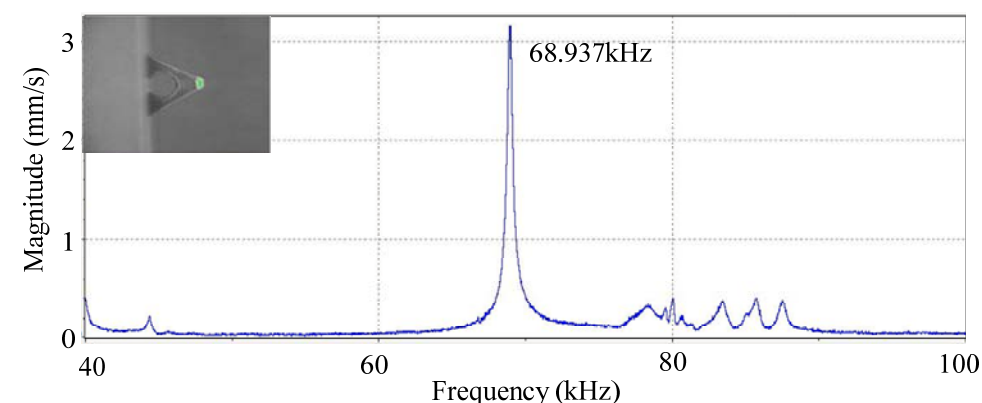
图 2.10 测振实验系统



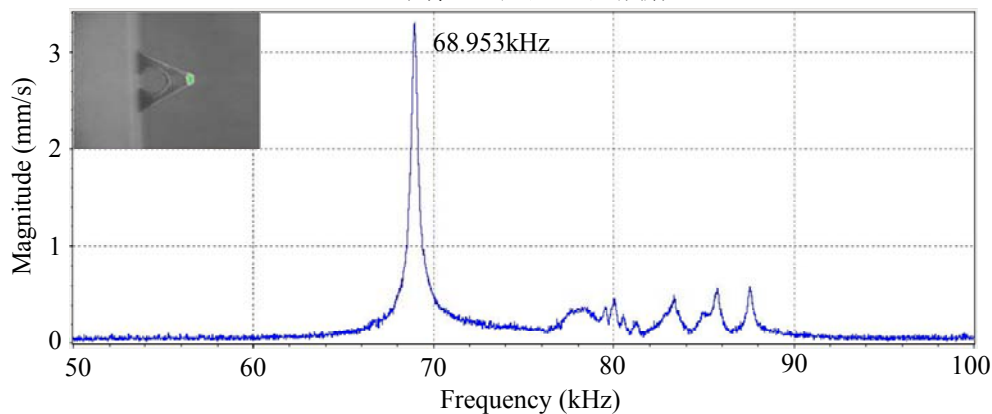
图 2.11 激光测振仪

2.3.1 扫频实验结果

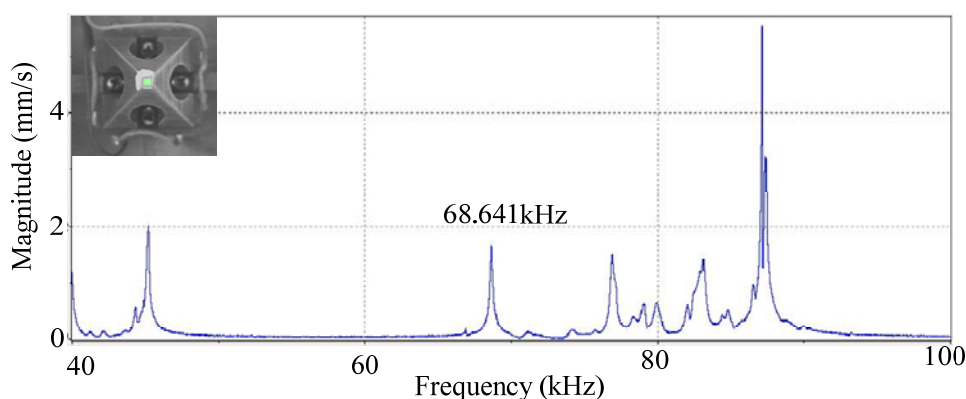
由于振子结构的特性，因此当测试振子 x/y 向信息时，扫频区域既可以选取振子驱动足，也可以选取振子锥形面，这两种方式均能采集到 x/y 方向上的数据，如图 2.12（a）和 2.12（b）所示；当测试振子 z 向信息时，其采集区既可选取驱动足顶端，也能仅选取顶端附近的某个平行区域，这两种方式均能采集到 z 向的振动数据，如图 2.12（c）和 2.12（d）所示。



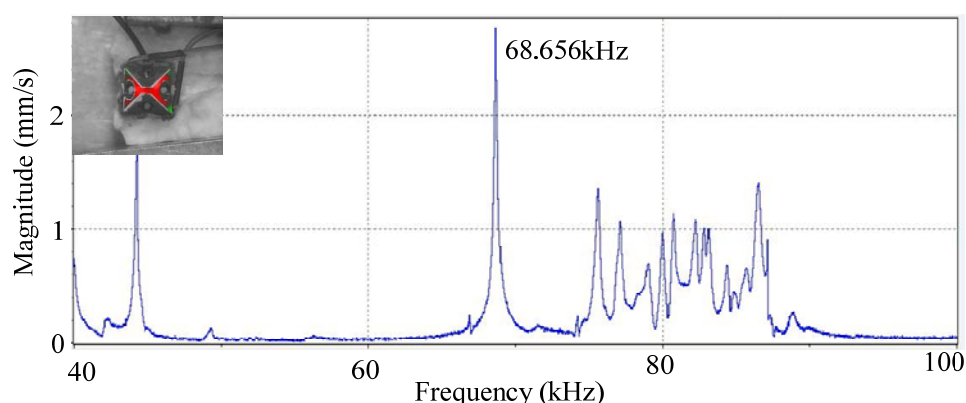
(a) 对端口 1 施加正弦激励



(b) 对端口 2 施加正弦激励



(c) 对端口 1、3 施加正弦激励



(d) 对端口 2、4 施加正弦激励

图 2.12 扫频实验工作频率曲线

与理论计算的数据相比较可知，振子样机的实际频率 68.641~68.953kHz 比 ANSYS 仿真所得的 67.92~68.10kHz 预期值要大，其中反对称模态工作频率大约大 1kHz；而对称模态工作频率大约大 0.54kHz。对偏差原因进行分析：

- (1) 定子并不能直接进行实验，需要通过夹板来间接固定于基座之上，这必定会导致定子刚度变化，影响其弯曲振动模态，使模态频率降低；
- (2) 对定子样机进行加工时，尺寸结构会有一定的误差，结果导致安装时不能保证完全意义上的结构对称；
- (3) 陶瓷片黏贴于定子柱腿外侧时，需要高温粘贴，对定子造成一定影响，同时并不能保证黏贴位置就在理论计算的最佳位置；
- (4) 支撑板在弯振波中的位置决定了其对反对称模态具有更大的影响。

2.3.2 定频实验结果

当经过扫频实验确定了工作模态频率后，再在该频率下进行定频扫描，从而得到振幅数据。定频测试信号峰峰值为 300V，测试数据如表 2.1 所示。

表 2.1 定子定频测试

电压 (V)	频率 (kHz)	端口	振动方向	振幅 (μm)
300	68.937	1	x	0.79
300	68.953	2	y	0.95
300	68.641	1、3	z	1.52
300	68.656	2、4	z	1.92

由试验结果可知： x 方向振幅比 y 方向小，其原因主要是加工过程中带来的结构不对称、陶瓷片黏贴工艺、陶瓷片位置误差等综合影响，这都会影响定子驱动的性能。另一方面，在 ANSYS 仿真过程中是对对称端口同时施加电压所得的结果，而实验中则是单端口供电，这会造成输入的功率不同，定子的工作状况不同。基于上述原因，对于定子结构以及加工工艺，仍需进行进一步的改进和完善，从而优化其性能，使之更加满足工作要求。

2.4 云台系统结构

云台系统的截面图如图 2.13，其主要部件及作用：

- (1) 底座：作为云台的基底和骨架以便定子和动子等部件设置在其上；
- (2) 定子：电机的驱动部分，通过对定子施加一定频率的驱动电压，定子端部能够分别沿 X 轴、 Y 轴、 Z 轴方向产生振动，从而对摩擦面施加影响；
- (3) 夹板：夹板的作用是支撑、固定定子；
- (4) 球形凹面基座：定子振动作用在球形凹面上，但是由于凹面固定于基座，因此在反作用力推动下使定子产生二自由度旋转运动，通过对云台姿态进行确定可以使此旋转运动转化为云台的水平旋转和俯仰旋转运动；球形凹面的特性决定了云台做二自由度旋转运动时所能达到的最大角度范围，而球心位置和球面的直径会对云台性能产生极大的影响。因此球心位于二自由度旋转的两条轴线的交点，即夹板的质心位置，而球面的半径选取与定子尺寸有关。
- (5) 内环：连接定子和外环，是定子运动的导向件与支撑件；
- (6) 外环：固定于支柱上，是定子和内环旋转运动的导向件与支撑件；
- (7) 负载台：固定于夹板上，用于固定、支撑图像采集装备，受电机工作状态改变而调整姿态；
- (8) 预紧力螺钉：通过基座中心孔，顶端接触动子末端柱体，工作过程中可以调整对动子所施加的预压力大小；
- (9) 弹性垫片：一定程度上调节预压力，性能好坏直接影响云台性能；

围绕超声电机性能所设计的云台系统径向最大尺寸半径 6 厘米，高度 9 厘米，总质量 700 克左右，鉴于超声电机低速大扭矩特性，预期最大转速 3 rpm ，球形凹面基座半径 17.5 毫米，结合其它尺寸可得最大偏转角 34.858° 。

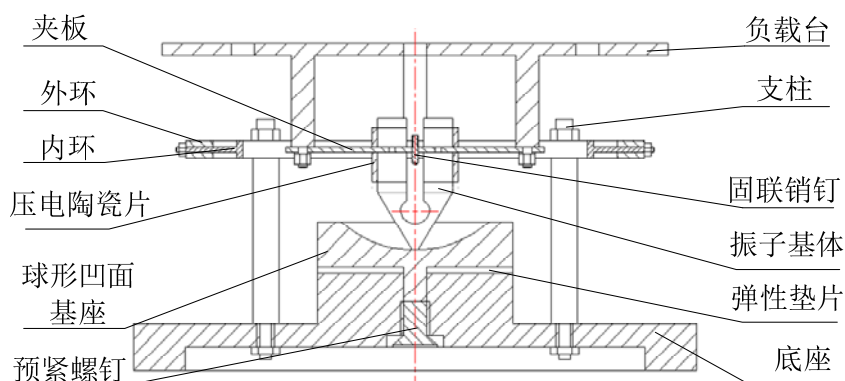


图 2.13 云台系统截面图

当对电机的振子两侧输入端 1,3 分别施加驱动信号 $E = -V \sin \omega t$ 和 $E = -V \cos \omega t$ 时，该拱形振子的顶端（驱动头）会产生运动于 yoz 平面内的椭圆轨迹。在一定的预压力作用下，接触面的摩擦力作用于驱动头，因为球面被固定于底座，所以摩擦力反向推动着振子等部件沿着球形凹面进行绕 x 轴的转动。同理当对电机的振子两侧输入端 2,4 施加相同激励信号，摩擦力推动着定子沿着球形凹面进行绕 y 轴的转动。如果将施加的驱动信号改为 $E = -V \cos \omega t$ 和 $E = -V \sin \omega t$ 时，定子的运动机理与上述分析相同，但是会做反向的椭圆运动。



图 2.14 云台样机

因此通过调节输入信号可以调整振子驱动头处的运动方向，从而得到定子绕 x 轴和绕 y 轴的二自由度运动。当定子绕 x 轴旋转时，定子与夹板为一个整体绕穿过内环的轴进行旋转；当定子绕 y 轴旋转时，定子、夹板与内环一起构成一个整体，它们共同绕穿过外环的轴进行旋转。如若调整云台基座的姿态，使其固定于垂直面上，则上述两旋转运动即为绕俯仰轴和偏航轴的旋转运动。而摄像头负载通过负载平台固连于定子夹板上，由定子直接驱动负载，降低了结构的复杂度。

由其工作驱动机理可知，合适的摩擦力是驱动电机工作的必要前提，而产生摩擦力的基础则是保证超声电机定转子之间合适的接触条件，因此预紧力的大小至关重要，它是影响超声电机动态特性和工作特性的重要指标，随着超声电机运行时间的加长，电机运行中的摩擦损耗，其预压力必然越来越小，导致电机工作状态的变化，降低云台系统的鲁棒性和工作寿命。本设计中的云台采用了弹性垫片和预紧力螺钉结合的方法调整定转子之间的压力和摩擦力，保证云台系统正常工作。

2.5 本章小结

本章提出并设计了一种由单个超声电机驱动的二自由度云台系统，主要工作内容如下：

（1）简要介绍了超声电机的定义、工作原理以及优点，分析了将单个多自由度超声电机应用于小型智能云台的重要意义；

（2）提出了一种根据弯曲振动模态机理设计的新型的塔形定子结构，利用有限元分析了其两种工作模态：对称和反对称模态，确定了振子结构的基本尺寸。同时建立了两种工作模态下特殊点的运动特征方程，利用公式推导理论分析出了定子顶端驱动足处进行椭圆运动轨迹的工作原理，并利用谐响应分析进行验证；

（3）对加工成的超声电机样机利用激光测振仪进行扫频实验和定频实验以测定电机特性，获得电机的实际振动特性，并分析了与预期值有误差的原因；

（4）最后介绍了设计的云台系统整体结构，针对二自由度旋转运动采用了带有球面凹台的基座，并分析了云台系统的工作机理。

第三章 云台系统性能

单定子二自由度超声电机是本文云台系统的核心，其中力传递的过程是非常重要的环节，系统结构又关系着电机的输出力矩、转速以及输出效率。而在超声电机工作时，振子基体和摩擦基座通过一定的预紧力压在一起的，因为形变而形成了局部的接触面产生摩擦力来驱动云台转动。其中振子基体的椭圆运动轨迹是两个方向运动组合而成，其中纵向的振动影响压力大小，而切向的运动影响摩擦力，因此最终两者共同作用使驱动足对球形凹面产生驱动推力来提供转动。下面将对云台的整体机电耦合系统建立模型以对云台的输出性能进行研究与仿真，最后利用基于图像匹配的方法来反馈云台的输出性能。

3.1 机电耦合系统建模

超声电机基本都存在两个阶段的能量转换过程^[31]：第一过程是压电材料利用逆压电效应从而将输入的电能转化为振子基体的机械能，表现为定子的微幅振动；第二过程则是利用在接触面的摩擦作用来将振子的微幅运动转化为转子的旋转或直线运动。因此，按照上述分析可将本文中的云台结构划分为三个组成部分：振（定）子模块、接触模块及转子模块。因此要对云台系统的综合机电耦合模型建模，就要对这三个模块分别进行分析，最终将各模型综合到一起，如图 3.1 所示。

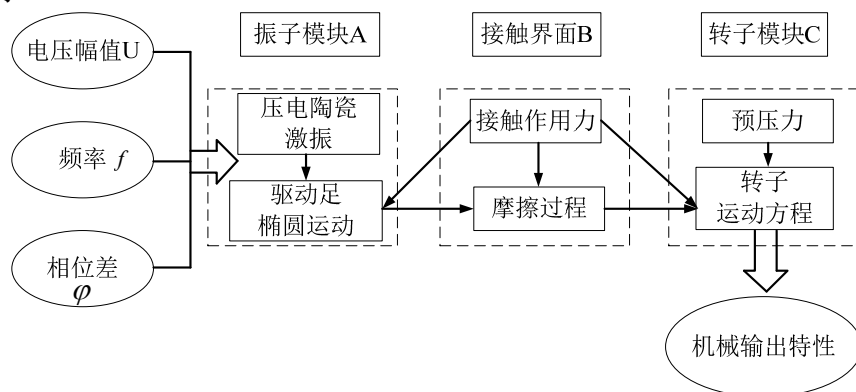


图 3.1 机电耦合系统模型

3.1.1 振子模块

振（定）子模块作为超声电机乃至云台的主要部件，其主要作用是在受特定电压激励的作用下压电陶瓷片产生共振，从而将电能转换为机械能。对振子的建模与分析主要是为了确定振动的模态、工作频率以及响应，为研制工作提供理论基础。超声电机定子的建模方法主要有三种：解析法、有限元法及等效电路法，其中有限元法是通过将求解模型划分成若干在节点处互相连接的子域，由近似解推导出结果，从而用来处理复杂连续介质问题。表 3.1 中总结了这三

种建模方法各自的优缺点。本文中采用有限元法对定子进行建模，使用 ANSYS 有限元分析对其进行模态分析和谐响应分析，确定定子的工作模态及工作频率，如第二章所述。

表 3.1 三种定子建模方法的比较

	解析法	有限元法	等效电路法
优点	能够对大部分超声电机进行分析，获得通常的电机性能参数，是一种优化设计工具。	解法的通用性可以模拟实际的定转子振动情况，能获得定量化的分析结果。	模型简单，计算方便，更侧重于压电陶瓷的电学特性分析。
缺点	只能解决较为理想的问题，对于实际问题有误差，一般只作为理论上的定性分析。	建模复杂、计算耗时长、工作量大，不适合做参数分析，更不利于优化设计。	等效元件的确定依赖于实验结果，是后验性方法，主要用于原理分析。

3.1.2 定转子接触界面模型

转子的运动是通过定转子间的摩擦力来驱动的，因此通过 ANSYS 的模态分析和谐响应分析获得定子的振动响应后，还需要推导出输出的摩擦力及摩擦转矩。目前一般对于摩擦接触界面的分析方法主要有接触力学法、有限元法和能量法，本文基于摩擦理论对摩擦界面受力各因素进行解析，建模过程中值得注意的是极为影响云台启停以及输出特性的粘滑现象。

不同驱动原理超声电机的接触模型也不一样，对于驻波型超声电机，其接触力并不连续，而是周期性的冲击力作用，能够输出较大的力矩；而行波型超声电机定转子间的接触则是连续的，电机的输出特性稳定。J.Wallaschek 等人全面总结了接触模型，认为定转子接触面处存在粘性摩擦与库仑摩擦，即动态摩擦系数是变量，且真实接触面积要小于宏观的接触面积^[32]。郭吉丰等对纵扭复合超声电机应用接触模型进行了理论分析^[33]。本文中所采用的超声电机基于弯振模态，周期内摩擦力不恒定，因此可以参考纵扭电机的接触模型分析。

定转子摩擦界面的接触状态可以分为弹性接触和粘弹性接触，前者将摩擦层建模为线性弹簧，只需考虑摩擦层的轴向变形即可，而后者则将摩擦层形变等效为粘弹性弹簧，需要同时考虑轴向变形和切向变形。本文中振子基体采用的材料为磷青铜，其杨氏模量为 113GPa，而摩擦座由 1Cr18Ni9Ti 制作，条件屈服强度大于 205MPa。因为驱动足顶端比较尖，可假设为刚体质点，将其运动简化为质点轨迹。接触形变只发生在球形凹面基座表面材料中，驱动足尖端依靠冲击与基座接触，冲击周期纵向位移等于振子头轨迹的纵向位移。

根据分析得到的定子端部驱动足的运动方程（2-11）可知其运动轨迹为椭圆轨迹，运动顺序按照 A, B, C, D 进行，如图 3.2 左所示。为了便于后续推导计算，将运动方程简化为：

$$\begin{cases} x = -x_t \cos \omega t \\ z = z_m \sin \omega t \end{cases} \quad (3-1)$$

其中 x 和 z 为驱动足端部中间质点的 x 和 z 向位移，而 x_t 和 z_m 为其工作时纵弯复合振动合

成的椭圆轨迹振幅。

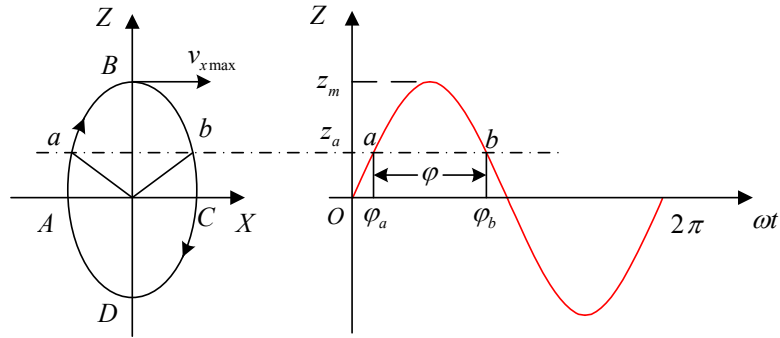


图 3.2 驱动足振动情况

当电机稳态运行时，定转子之间以 kHz 级别的频率振动接触，接触周期极短，而且球面凹座材质较软，因此根据振动学原理可假定纵向位移大多产生在凹座的材料表面，同时瞬间作用时间极短，振子等转动部件动量变化极小，速度变化保持稳定。纵向位移在周期结束时回到平衡位置。

球面凹座表面的形变会传导至弹性垫片，其纵向位移可用图 3.2 右来描述：驱动足和凹座从 a 点开始接触，于 b 点分离。设初始接触时的纵向形变为 z_a ， φ_a 和 φ_b 则代表两点各自的接触角，周期内所对应的时刻分别为 t_a 和 t_b ，则接触角为 $\varphi = \varphi_b - \varphi_a$ 。每个振动周期中驱动足和摩擦凹台的接触时间为：

$$T_c = \varphi / \omega \quad (3-2)$$

A 点处接触角：

$$\varphi_a = (\pi - \varphi) / 2 \quad (3-3)$$

A 点处轴向振动位移：

$$z_a = z_m \sin(\varphi_a) = z_m \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \quad (3-4)$$

假设接触材料杨氏模量 E_f ，驱动足顶端截面积 S 和弹性垫片厚度 h_f ， k_e 为弹性垫片的等效弹性刚度，则有：

$$k_e = E_f S / h_f \quad (3-5)$$

定义预压力为 F_C ，而法向动态接触压力为 N ，其由弹性垫片形变产生，根据等效弹簧原理有：

$$N = \begin{cases} 0 & (0, t_a) \\ k_e(z - z_a) & (t_a, t_b) \\ 0 & (t_b, T) \end{cases} \quad (3-6)$$

因为在电机稳态运行过程中，稳态时振子振幅是微米级的，而弹性垫片的变形则是毫米级，振动周期内轴向的动量可以假定为不发生变化， $\oint (N - F_C) dt = \oint m dv = 0$ ，即稳定工作时动态法向力的平均值等于静态时的外加预压力，则有：

$$F_C = \frac{1}{T} \int_0^T N dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_{\varphi_a}^{\varphi_b} N dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\varphi_a}^{\varphi_b} N d(\omega t) \quad (3-7)$$

将式 (3-3)、(3-4) 和 (3-6) 代入上式, 可得:

$$2\pi F_C = k_e z_m \left[2 \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) - \varphi \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \right] \quad (3-8)$$

式 (3-8) 表明稳态时接触角 φ 与预压力、弹性垫片的等效刚度以及轴向振动的幅值有关。

当 $\varphi=2\pi$ 时表示在工作过程中始终接触, 需要的静态力大小为 $k_e z_m$, 将其定义预压力的临界阈值 F_{CT} , 即当给定的压力大于 F_{CT} 时, 电机驱动足和球面摩擦基座始终接触。因此进一步地动态接触压力可表示为:

$$N = \begin{cases} k_e(z - z_a) & (F_C < F_{CT} = k_e z_m) \\ k_e z + (F_C - F_{CT}) & (F_C \geq F_{CT} = k_e z_m) \end{cases} \quad (3-9)$$

由振子顶端 P 点的振动方程可推出其切向运动速度为:

$$v = \frac{dx}{dt} = \omega x_t \sin \omega t = v_{x\max} \sin \omega t \quad (3-10)$$

式中 $v_{x\max}$ 为切向振动速度幅值。因为电机在工作时转速较为稳定, 所以此处假设稳态云台旋转速度 v_m 不变。

图 3.3 为一个周期内云台转子转速和振子端部振动速度之间的关系。可以看出当振子的切向速度高于稳态转速时, 摩擦力 f 作正功, 如曲线 cd 段, 而低于时摩擦力 f 作负功, 如为曲线 ac 和 db 段。

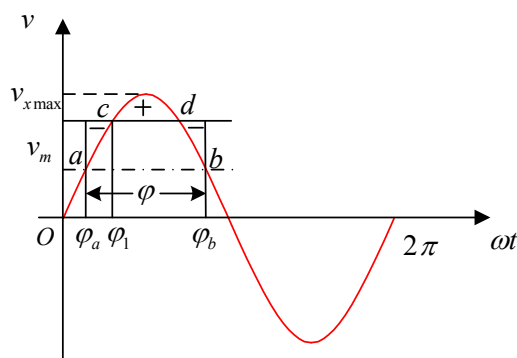


图 3.3 周期内摩擦力做功与速度关系

当确定了摩擦力在周期内做功性质之后, 还需要建立合适的摩擦力模型。在高精度伺服控制情况下, 摩擦力起至关重要的作用。如在低速时表现出的非线性特性会影响云台启停特性, 高精度伺服控制时会造成死区、极限环以及爬行震荡现象, 而且当需要速度换向时, 会造成稳定误差和不连续的运动, 因此需要考虑非线性导致的摩擦滞后现象。

根据工程经验及前人研究基础可知定转子处于复杂的粘滑交替变化接触状态。工作过程中摩擦驱动力周期性变化, 同时其摩擦系数为变量。对摩擦力的建模和利用是提高系统性能的关键, 并不能按照一般的接触界面分析一样简单地采用纯滑动摩擦模型, 其受到摩擦材料、机械力学、高频振荡等多方面制约, 因此尚不能建立准确的模型来估算云台输出特性。

简单库仑摩擦理论仅仅假设摩擦力的大小与正压力成正比,如图 3.4 (a) 所示。图 3.4 (b) 是目前应用比较广泛的摩擦力模型,它综合考虑了静摩擦、库仑摩擦以及粘滞摩擦现象。图 3.4 (c) 为 *stribeck* 指数模型,它能很好地描述实际摩擦力,并能很好地对应电机运行过程中的滑停现象,但是其引入了指数项,导致计算量大大增大。

因此在本文中考虑采用图 3.4 (b) 中所示的摩擦模型进行简化分析。而且根据前人工程经验可知:超声电机运行过程会产生超声减摩现象,因此要将摩擦系数修正为原先的 0.1~0.2。

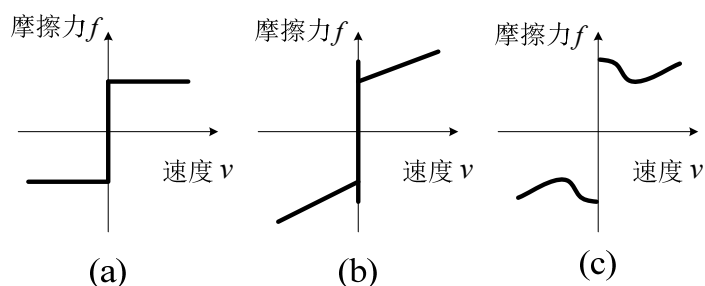


图 3.4 常见摩擦力模型

最终,选取摩擦模型可表示如下:

$$f = \begin{cases} [k_1(v - v_m) + \mu]N & (v \geq v_m) \\ [k_1(v - v_m) - \mu]N & (v < v_m) \end{cases} \quad (3-11)$$

式中的 μ 为静摩擦系数,而 k_1 为图 3.4 (b) 中的斜率。

3.1.3 转子模块

通过定转子的接触界面模型获得摩擦驱动力后,就可以通过转子模型得到超声电机的转动方程。转子运动模型主要考虑轴向运动约束和旋转方向的运动平衡,其中振子和内环以及摄像头负载作为一个整体进行转动,受力如图 3.5 所示,利用受力分析整个云台系统的运动模型可得到动力学方程 (3-12)。

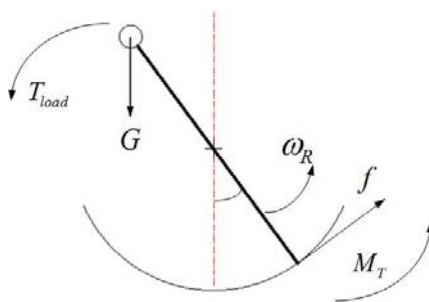


图 3.5 运动模型

转子的旋转运动方程:

$$J \dot{\omega}_R + d_\tau \omega_R = M_T - T_{load} \quad (3-12)$$

其中 J 为转动惯量。 d_τ 为切向阻尼系数, ω_R 为转动角速度, T_{load} 为负载转矩, M_T 为摩擦输出转矩。振子基体为不规则形体,转动惯量不易直接计算,因此利用 PROE 给定各零件材料和密度等参数,直接可以计算得到云台绕不同轴的转动惯量。根据其驱动原理可知, J_x 和 J_y 转动时

相差一个外环的转动惯量，影响很小，统一为 $J=4.9 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

3.2 云台输出性能建模与仿真

3.2.1 稳态输出分析

在对系统各模块分别进行分析后，可以进一步的得到云台系统外部机械输出，忽略云台其它结构等引起的摩擦，则稳态运行时电机一个周期内所做的功与负载相同，即平均输出转矩为：

$$M_T = \frac{1}{T} \oint fRdt \quad (3-13)$$

式中的 R 为电机实际旋转半径。从时间域转化到周期域有：

$$\begin{aligned} M_T &= \frac{\omega}{2\pi} \int_{\varphi_a}^{\varphi_b} fRdt = \frac{1}{2\pi} \int_{\varphi_a}^{\varphi_b} fRd(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_{\varphi_a}^{\frac{\pi}{2}} fRd(\omega t) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\varphi_a}^{\varphi_1} fRd(\omega t) + \frac{1}{\pi} \int_{\varphi_1}^{\frac{\pi}{2}} fRd(\omega t) \\ &= M_{TN} + M_{TP} \end{aligned} \quad (3-14)$$

其中 M_{TN} 为制动力矩，产生摩擦损耗， M_{TP} 为驱动力矩，输出有效摩擦转矩，可参照图 3.3 中点 c 附近，其中： $\varphi_1 = \arcsin(v_m / v_{x\max})$ 。将摩擦力计算过程式 (3-8) ~ (3-11) 代入公式 (3-14) 有：

$$\begin{aligned} M_{TN} &= \frac{1}{\pi} \int_{\varphi_a}^{\varphi_1} fRd(\omega t) = \frac{1}{\pi} R \int_{\varphi_a}^{\varphi_1} [k_1(v_{x\max} \sin \omega t - v_m) - \mu] k_e(z_m \sin \omega t - z_m \cos \frac{\varphi}{2}) d(\omega t) \\ &= \frac{1}{\pi} R k_e z_m \left[\frac{1}{4} k_1 v_{x\max} (2\varphi_1 - \sin 2\varphi_1 - \pi + \varphi - \sin \varphi + 4 \cos \frac{\varphi}{2} \cos \varphi_1) \right. \\ &\quad \left. + (k_1 v_{x\max} + \mu) (\cos \varphi_1 - \sin \frac{\varphi}{2} - \frac{\pi - \varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + \varphi_1 \cos \frac{\varphi}{2}) \right] \end{aligned} \quad (3-15)$$

$$\begin{aligned} M_{TP} &= \frac{1}{\pi} \int_{\varphi_1}^{\frac{\pi}{2}} fRd(\omega t) = \frac{1}{\pi} R \int_{\varphi_1}^{\frac{\pi}{2}} [k_1(v_{x\max} \sin \omega t - v_m) + \mu] k_e(z_m \sin \omega t - z_m \cos \frac{\varphi}{2}) d(\omega t) \\ &= \frac{1}{\pi} R k_e z_m \left[\frac{1}{4} k_1 v_{x\max} (\pi - 2\varphi_1 + \sin 2\varphi_1 - 4 \cos \frac{\varphi}{2} \cos \varphi_1) \right. \\ &\quad \left. - (k_1 v_{x\max} - \mu) (\cos \varphi_1 - \frac{\pi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + \varphi_1 \cos \frac{\varphi}{2}) \right] \end{aligned} \quad (3-16)$$

综合后有：

$$\begin{aligned} M_T &= \frac{1}{\pi} R k_e k_1 z_m \left[\frac{1}{4} v_{x\max} (\varphi - \sin \varphi) - v_m (\sin \frac{\varphi}{2} - \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}) \right] \\ &\quad + \frac{1}{\pi} R k_e \mu z_m \left[2 \cos \varphi_1 - \sin \frac{\varphi}{2} + (2\varphi_1 - \pi) \cos \frac{\varphi}{2} + \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \right] \end{aligned} \quad (3-17)$$

由式 (3-17) 可知表明包括弹性垫片厚度以及等效刚度、纵振动振幅、端部速度、接触角和有效半径等多种变量参数都会改变云台的最终输出。

当处于过压状态时，可以整理得到：

$$M_T = \frac{1}{\pi} R k_e z_m \left[\pi k_1 \left(\frac{v_{x\max}}{2} - v_m \right) + 2\mu (\cos \varphi_1 - \varphi_1) \right] - \frac{F_C - k_e z_m}{\pi} (2\mu \varphi_1 + \pi k_1 v_m) \quad (3-18)$$

令 $M_T = 0$ 即可求得云台的空载转速 v_0 ，其中 $\varphi_1 = \arcsin(v_0 / v_{x\max})$ 。

令 $v_m = 0, \varphi_1 = 0$ ，即可求得云台的堵转力矩 $M_{T\max}$ ：

$$M_{T\max} = \begin{cases} \frac{1}{4\pi} k_1 F_{CT} R v_{x\max} (\varphi - \sin \varphi) + \frac{1}{\pi} \mu F_{CT} R [2 - \sin \frac{\varphi}{2} - \cos \frac{\varphi}{2} (\pi - \frac{\varphi}{2})] & (F_C < F_{CT}) \\ \frac{1}{2} k_1 F_{CT} R v_{x\max} + \frac{2}{\pi} \mu F_{CT} R & (F_C \geq F_{CT}) \end{cases} \quad (3-19)$$

接触界面的输出功率 $P = T_{load} \omega_R$ ，则一个周期内平均输出功率为：

$$P_{out} = \frac{1}{T} \int_0^T T_{load} \omega_R dt \quad (3-20)$$

式中 T_{load} 为负载力矩，稳态时与输出的摩擦力矩相等， ω_R 为云台转动角速度。周期内摩擦损失功率为：

$$P_{loss} = \frac{1}{T} \int_0^T f |v - v_m| dt \quad (3-21)$$

式中 t 为云台稳定运行后某一具体时刻， v 为振子驱动足切向振动速度， v_m 为云台转动所产生的接触点周向线速度。则云台接触界面传动效率为：

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \cdot 100\% \quad (3-22)$$

摩擦损耗功率可以通过 Matlab 自带的求解定积分函数 `quadl` 函数来进行求解，其基于变步长、牛顿-柯特斯算法，被积函数用 `m` 文件实现。也可以通过解析法解得，如下所示：

$$P_{loss} = \frac{1}{\pi} k_e z_m \{ k_1 v_{x\max}^2 [\sin \frac{\varphi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\varphi}{2} - \cos \frac{\varphi}{2} (\frac{\varphi}{4} + \frac{1}{4} \sin \varphi)] - k_1 v_m v_{x\max} (\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{2} \sin \varphi) + k_1 v_m^2 (\sin \frac{\varphi}{2} - \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}) + \mu v_{x\max} (\frac{\varphi}{4} - \frac{1}{4} \sin \varphi) + \mu v_m (\frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} - \sin \frac{\varphi}{2}) \} \quad (3-23)$$

3.2.2 仿真实验与分析

通过对云台的外部输出特性的方程推导，建立模型进行仿真能够预先调整各项参数，得到在不同给定条件下的性能特性变化，从而为系统预估及进一步的优化设计提供了参考。仿真采用的平台是 Matlab 2011b，所采用各项实际参数如表 3.2 所示。

表 3.2 仿真参数选取

负载物质 量 m / kg	预压力 F_C / N	电机工作频 率 f / kHz	弹性垫片 弹性模量 E_f / Pa	弹性垫片面积 S / m^2	静摩擦 系数 μ
0.15	100	69.375	0.35×10^9	$\pi(7^2 - 5^2) \times 10^{-6}$	0.2
厚度 h_f / m	等效旋转半 径 R / m	纵振位移 振幅 z_m / m	弯振位移 振幅 x_t / m	切向阻尼 系数 d_τ	速度摩擦 系数 k_1
0.001	0.014	1.3×10^{-6}	0.9×10^{-6}	0.1	0.15

电机的工作特性可分为稳态特性和动态特性两种，其中动态特性探究启动速度变化，如图 3.7 所示可得启动时间以及达到稳态工作中间的速度变化，而稳态特性研究稳态运行时输出力矩以及效率的变化，因此仿真时都要进行考虑，在图 3.6 中改变标志位可切换至对稳态特性进行分析。

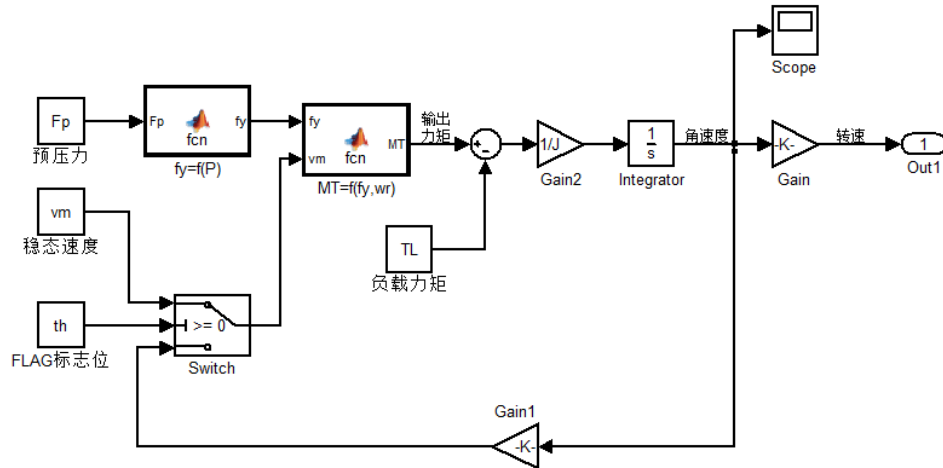


图 3.6 MATLAB 搭建的仿真框图

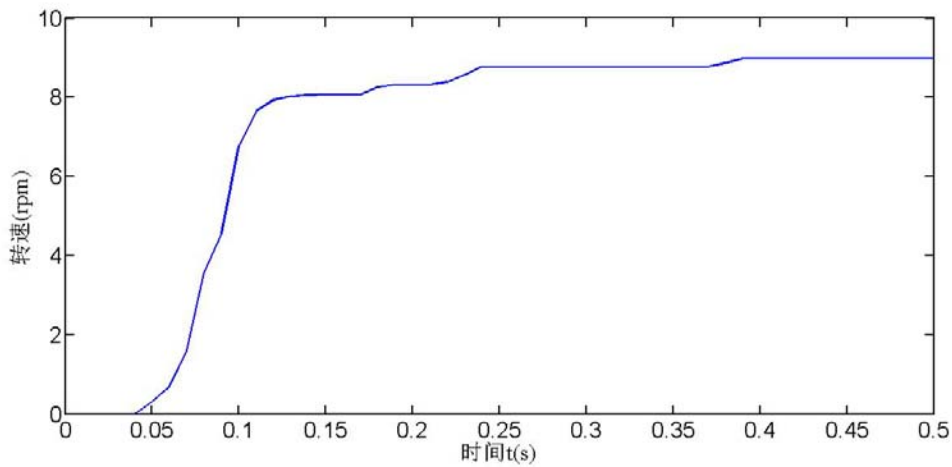


图 3.7 云台动态特性曲线

(1) 接触压力的影响

定转子之间的接触压力能极大地影响电机输出力矩，而根据公式 (3-5) 和 (3-6) 推导可知其和纵向振幅、预压力、弹性垫片的选取有关，而在实际云台工作过程中，弹性垫片选取一般相对固定，因此更关注纵振幅和预压力对输出的影响，如图 3.8 和图 3.9 分别所示。

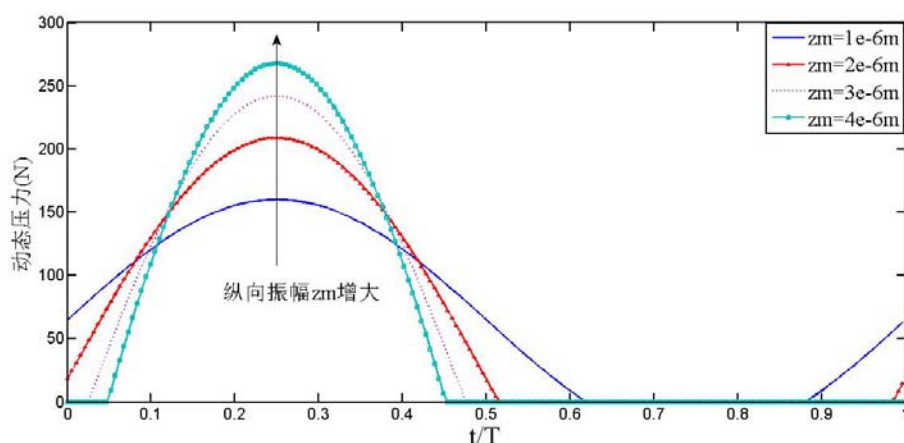


图 3.8 改变纵振幅时的动态正压力变化

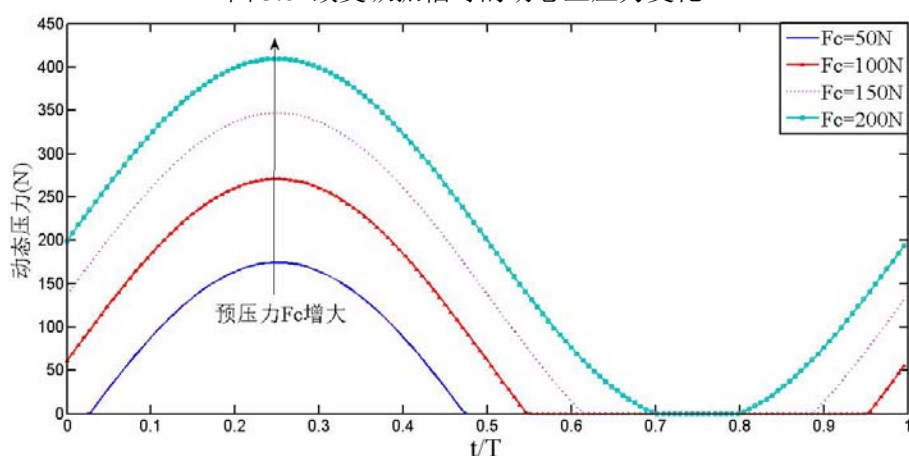


图 3.9 改变预压力时的动态正压力变化

由图中可以看出随着纵向振幅和预压力的变大，定转子接触时间会变长，而且法向动态压力也会随之变大。

(2) 堵转力矩和空载转速

由式 (3-8) 可知，当低于临界预压力时，接触角与预压力为一一对应关系，随之单调递增。

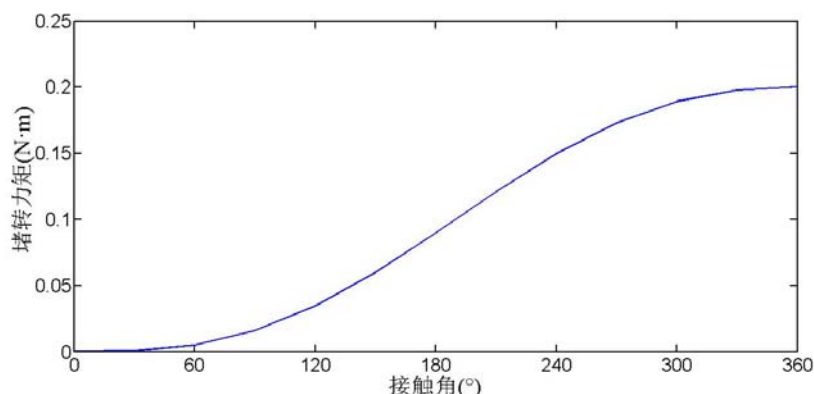


图 3.10 改变预压力时堵转力矩的变化

图 3.10 表明当调整初始预压力时，接触角在不断变大的同时，导致云台的堵转力矩也不断变大，当达到预压力临界阈值后，最大力矩开始保持不变。

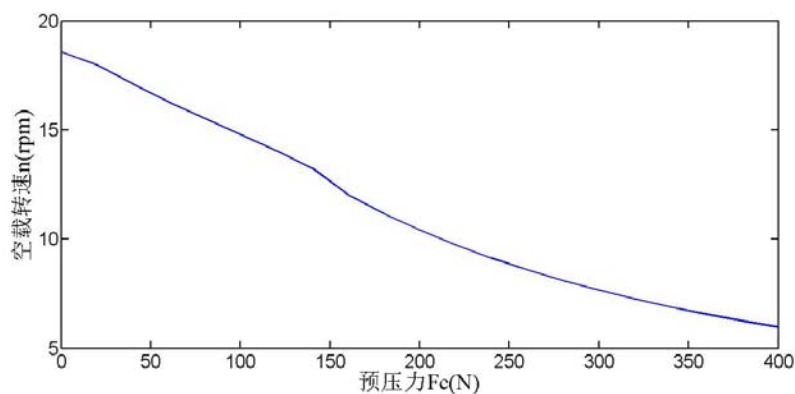


图 3.11 改变预压力时空载转速的变化

图 3.11 表明当不断增大电机的初始预压力时, 云台的空载转速反而不断变小, 这一趋势持续到预压力临界阈值也不发生变化。

(3) 预压力对云台机械特性影响

图 3.12~图 3.15 给出了云台在不同大小的预压力下转速、输出功率、损耗功率、效率与输出力矩的关系。

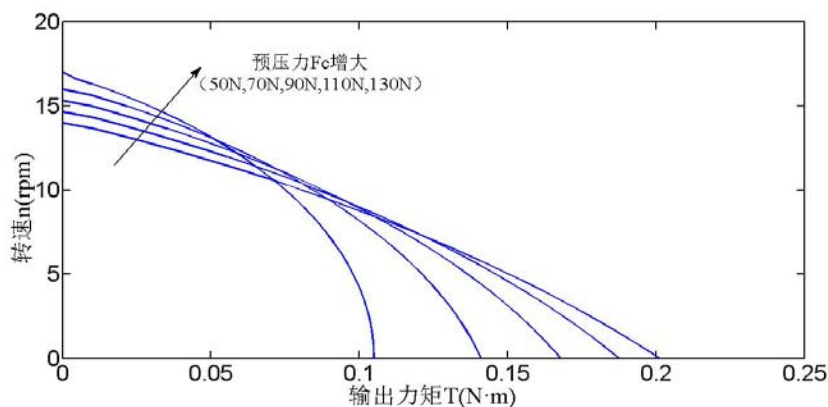


图 3.12 不同预压力下输出力矩与转速的关系

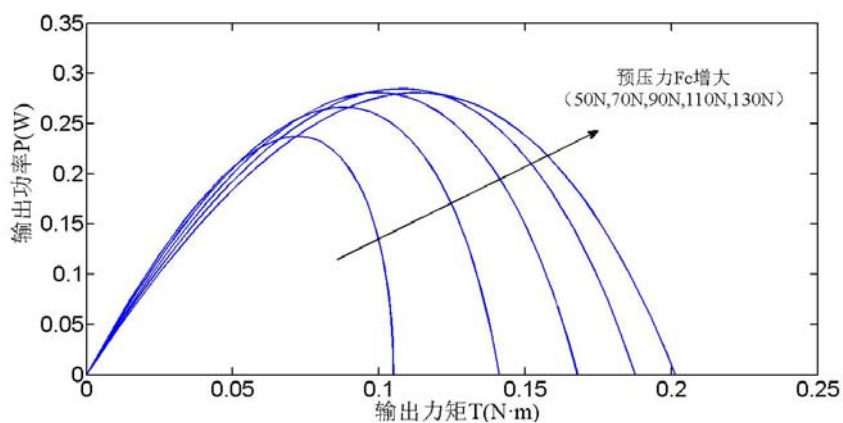


图 3.13 不同预压力下输出力矩和输出功率的关系

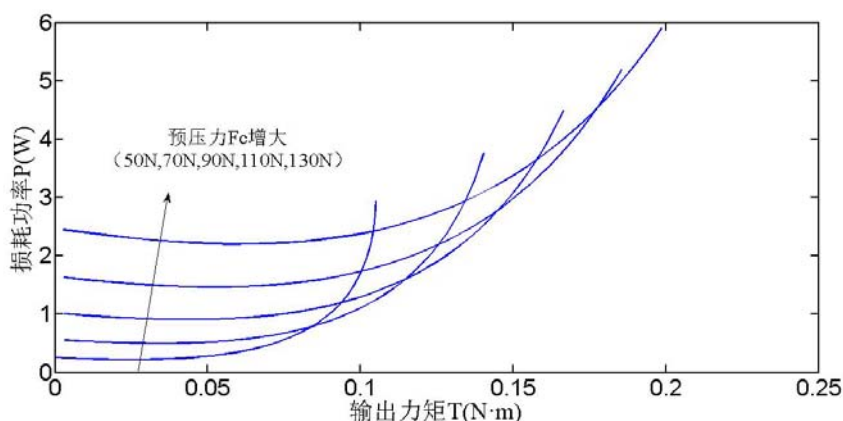


图 3.14 不同预压力下输出力矩和损耗功率的关系

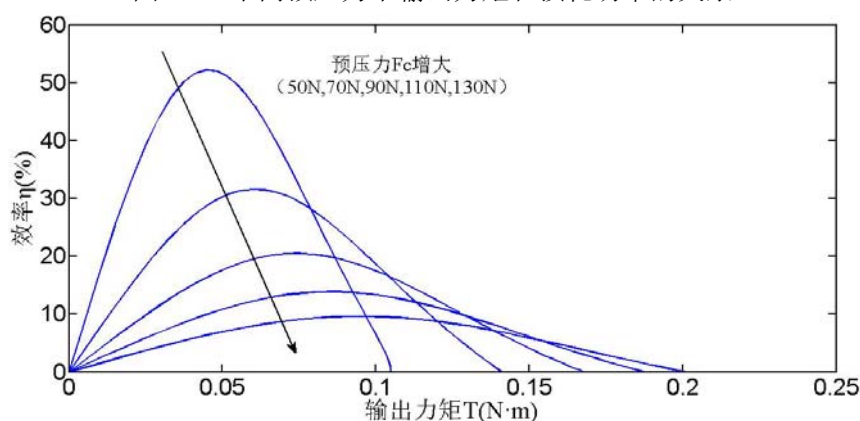


图 3.15 不同预压力下输出力矩与效率的关系

由图 3.12 知, 当增大预压力时, 云台转速变小的更快, 因此稳态下容易产生突变情况, 不利于工作过程中的调速。同时云台的输出力矩也不断变大直到阈值, 转速曲线更为平稳。另一方面, 图 3.13 可知云台的输出功率不是很大, 但对于直接驱动摄像头是足够的, 预压力对峰值影响较小。而由图 3.14 的仿真结果可知摩擦损耗却在不断增大, 从而间接导致输出效率峰值会减小。从图 3.15 中可以看到, 当电机速度较大时云台输出效率不是很大, 因此超声电机更适合应用于低速云台。

3.3 基于图像匹配的云台性能测试

图像处理是云台视频监控系统的核心技术, 目前图像技术的主要应用是进行运动目标的识别与跟踪, 而利用图像匹配来对云台闭环反馈的领域却少有研究。因此如何省去额外的外部位置传感器, 单单利用摄像头拍摄到的图像进行处理, 得到云台的输出特性, 从而进行闭环反馈有助于推动智能云台的发展。本节实验的目的是通过图像上特征点像素坐标变化量来推导云台的转动角度与转速, 即其姿态变化。在实际应用中, 空间坐标系($O_w-X_wY_wZ_w$)和摄像机获取的像平面坐标系($o-xy$)通常是相互分离的, 要采用视觉匹配的方法解算云台实际姿态变化, 需要对坐标系变换过程有清楚的认识。

3.3.1 姿态解算模型

在对姿态进行解算之前，需要引入计算所必须的坐标系，其定义如下：

(1) 空间坐标系($O_w-X_wY_wZ_w$)：固联于实际空间中的参考坐标系，一般将坐标系设置于当前地面上某点，则相应的空间另一点在此坐标系下的坐标为 (X,Y,Z) 。

(2) 云台坐标系($O_s-X_sY_sZ_s$)，其原点为云台的旋转中心， Z_s 轴与光轴重合。因为相机固定在云台上，所以相机坐标系可以看作云台坐标系的平移，针对双自由度旋转运动，可忽视这一平移因素，直接以云台坐标系进行位置姿态逆推算。 Y_s 和 X_s 为 CCD 相机平面。世界坐标系中的点到云台坐标系的变化可由一个正交变换矩阵和平移变换矩阵来表示。

(3) 像平面坐标系($o-xy$)，设定其原点为摄像头焦点，在 $O_s-X_sY_sZ_s$ 坐标系中原点为 $(0,0,f)$ ，其中 f 为实际焦距。因为便于实际应用，进一步可将此坐标系可以分为图像坐标系和像素坐标系 (u,v) ，图像坐标系以成像平面中心为原点，表征的是实际距离，其坐标值是连续的，而像素坐标系以图像左上角为原点，表征离散的像素距离，其值是整数，各坐标系关系如图 3.16 所示。

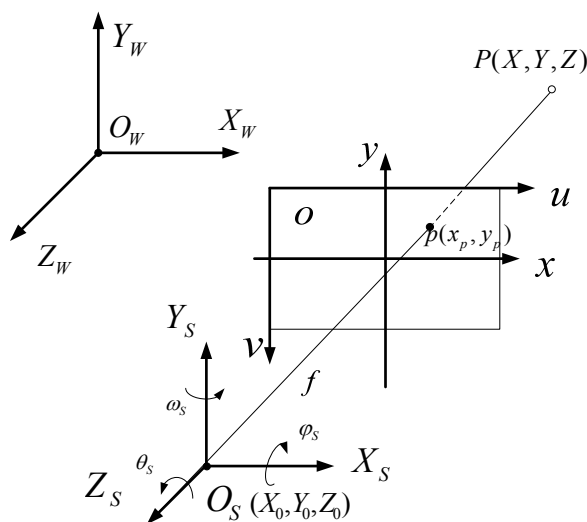


图 3.16 各坐标系间关系

空间物体 $P(X,Y,Z)$ 投影于图像坐标系上的 (x_p, y_p) 处，则根据针孔摄像机模型可以有：

$$x_p = f_x \left(\frac{X}{Z} \right) + c_x, \quad y_p = f_y \left(\frac{Y}{Z} \right) + c_y \quad (3-24)$$

其中 f_x, f_y 均为焦距，原因是单个像素点在普通摄像头上不是严格的正方形，其与成像单元尺寸有关， c_x 和 c_y 为成像中心与光轴的偏移量， f_x, f_y 的单位为像素，而不是物理距离，本文中由摄像头标定过程中直接测量。因为采用的普通摄像头，所以进一步的引入摄像机参数畸变补偿来扩展 (3-24) 可得式 (3-25)：

$$\begin{cases} x_p = f_x \frac{a_{11}(X - X_0) + a_{12}(Y - Y_0) + a_{13}(Z - Z_0)}{a_{31}(X - X_0) + a_{32}(Y - Y_0) + a_{33}(Z - Z_0)} + c_x + \bar{x}(k_1' r^2 + k_2' r^4) \\ y_p = f_y \frac{a_{21}(X - X_0) + a_{22}(Y - Y_0) + a_{23}(Z - Z_0)}{a_{31}(X - X_0) + a_{32}(Y - Y_0) + a_{33}(Z - Z_0)} + c_y + \bar{y}(k_1' r^2 + k_2' r^4) \end{cases} \quad (3-25)$$

式中 k_1, k_2 为纠正镜头的径向畸变补偿系数, $\bar{x} = x_p - c_x$, $\bar{y} = y_p - c_y$, $r^2 = \bar{x}^2 + \bar{y}^2$, $a_{ij}(i, j=1, 2, 3)$ 为系数, 由下列矩阵表示:

$$a_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi_s & \sin \varphi_s \\ 0 & -\sin \varphi_s & \cos \varphi_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \omega_s & 0 & -\sin \omega_s \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \omega_s & 0 & \cos \omega_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_s & \sin \theta_s & 0 \\ -\sin \theta_s & \cos \theta_s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-26)$$

式 (3-25) 所设定的逆解算模型充分考虑了云台的位姿信息、转角以及相机的非线性参数, 上述变量都有着明确的物理意义。其中 $X_0, Y_0, Z_0, \theta_s, \varphi_s, \omega_s$ 用于摄像机的外参数解算, f, x_p, y_p 用于图像标定, k_1', k_2' 能够补偿镜头非线性畸变。对于实验中的单摄像头, 可据此解算其双自由度方向上转动角度 (φ_s, ω_s) , f, c_x, c_y 和 k_1', k_2' 均可通过摄像机标定过程得到, 而 $Z - Z_0$ 由目标与摄像头之间的间距测到。为了反解算出 3 个未知姿态参数, 需要测得空间内同一距离下若干个基准点 $P(X_i, Y_i, Z_i)$ 和其相对应的像平面坐标 (x_i, y_i) 。

3.3.2 摄像机标定

利用 OpenCV 来对摄像头进行标定^[34,35], 先用 f_x, f_y, c_x, c_y 定义摄像机的内参数矩阵, 齐次表示为:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \quad (3-27)$$

给定一个标准的标定参照物, 可以使用 OpenCV 中的标定函数 `cvCalibrateCamera2()` 来计算摄像机内参数和畸变参数, 为了得到更精确以及质量更高的结果, 采用了 12 副不同姿态的方格数目为 7×5 的棋盘图像来进行标定参数解算。利用 OpenCV 的 `cvFindChessboardCorners()` 和 `cvFindCornerSubPix()` 函数可以提取棋盘图像的亚像素精度的角点。每个图像可以找到 24 个内角点, 每幅图像的定标误差如表 3.3 所示。

表 3.3 标定误差

12 幅图像格子的平均误差(像素)	0.204177	0.224761	0.127813	0.186463	0.219052	0.186874
	0.239018	0.140732	0.128884	0.123983	0.21531	0.18473
总体平均误差(像素)	0.181816					

解得相机内参数矩阵如下所示:

$$\begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 741.539 & 0 & 316.714 \\ 0 & 742.367 & 239.012 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

可以看到像素焦距 f_x 和 f_y 并不相等, 有一定的偏差, 因此在标定图像特征点坐标逆推云台姿态变化时可以考虑分别进行代入, 而 c_x 和 c_y 可以反应芯片的中心距光轴的偏差, 因为采用的摄像头采样图像为 640×480 , 理论上中心应该在 $(320, 240)$, 而由标定结果可知实际坐标是 $(316.714, 239.012)$ 。

畸变系数矩阵: $[k'_1 \ k'_2 \ p_1 \ p_2] = [0.0764076 \ -0.7248280 \ 0.0003926 \ -0.0009139]$ 。

其中 k'_1, k'_2 为径向畸变系数, 误差来自加工过程, p_1, p_2 为切向畸变, 由摄像头组装误差产生。可以看到, k'_1, k'_2 对图像产生影响的比重在数量级上大于 p_1, p_2 , 所以选择忽视 p_1, p_2 系数。

对于实际云台只有双自由度旋转运动, 因此取 $\theta_s = 0$, 进一步简化了 a_{ij} , 而如果采样频率较高, 两帧间的转动角度较小, 可以近似将 φ_s 或 ω_s 约等于 0, 忽略耦合运动进行简易线性化。此时在预先标定了像素距离和实际物理距离对应关系的基础上, 可以直接根据主方向上像素偏差值与标定纵向距离求得旋转角。

3.3.3 图像匹配实验结果

在图像特征点提取算法的选取上, 考虑到图像旋转以及尺度变化等因素, 选取当今比较成熟的 SURF 算法。快速鲁棒特征算法(SURF)是 SIFT 点特征算法的改进加速版本。SIFT 采用的是高斯差分图像, 而 SURF 采用的是积分图像对其进行加速。虽然在尺度和旋转的变化上的提取精度不及 SIFT, 从速度上看, SURF 是 SIFT 速度的 3 倍, 更为符合实际应用的实时需求。同时算法采用 3 维线性插值法得到亚像素级的特征点, 因此得到的特征点坐标并不是整数。在提取到图像的 SURF 特征点后, 利用快速最近邻逼近搜索函数库 (Fast Library for Approximate Nearest Neighbors, FLANN) 实现对应点的快速高效匹配。

选用的摄像头质量 150 克, 负载半径 6 厘米, 经计算可得负载力矩 $0.09 N \cdot m$ 。对云台 2、4 端口利用信号发生器和功率放大器施加峰峰值为 300V, 相位差为 90 度的正弦信号。同时不断自 65 kHz 附近开始调整信号频率, 最终发现 69.356 kHz 和 79.718 kHz 附近均能产生转动, 但是后者转速特性更好, 因此最终选用 79.718 kHz 作为实际工作频率。实际工作频率与谐响应分析和扫频实验的结果存在一定的差异, 主要是仿真时外部约束条件和扫频实验对定子的夹持为理想情况下的强约束, 未考虑预压力的影响, 同时云台的外部机械结构对振动有着极大的影响。

用固连于云台上的负载摄像头进行图像采集, 同时每隔一定时间对前后采样的图像进行特征点提取和匹配, 如图 3.17, 从中利用评价因子阈值筛选一定数量的最佳匹配点, 将其坐标代入到方程 (3-25) 中进行姿态变化逆推算, 计算出多组旋转角度后取平均值作为最终结果, 部分匹配特征点坐标如表 3.4 所示。

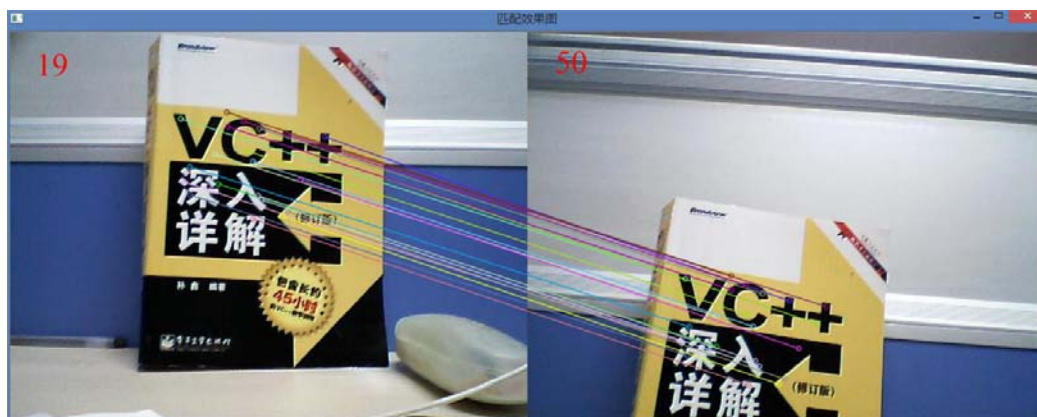


图 3.17 一定帧数间隔下的匹配过程

表 3.4 提取到的部分匹配点坐标

部分匹配点坐标	左图		右图	
	u	v	u	v
第一组	212.682907	200.936813	197.123230	399.724854
第二组	342.356415	125.340187	358.93469	339.151703
第三组	378.633759	129.120148	333.685608	332.142822
第四组	386.124652	143.341643	364.234821	343.124331

本文中所采用的单定子二自由度电机运行时有一定的双自由度耦合性，由以上坐标变化范围可以看出绕 X_s 轴方向的运动为主运动方向（ v 坐标变化较大），而同时 u 坐标也有一定的偏移，通过对多组坐标进行姿态变化逆推算可以得到在 31 帧时间内分别沿两轴的旋转角度。

值得注意的是此处提取到的点坐标 (u, v) 在像素坐标系下，而代入姿态解算简易模型的话需要将其变换到图像坐标系下的 (x_p, y_p) 。

计算可得到分别绕 Y_s, X_s 旋转了 $(1.1303^\circ, 14.6985^\circ)$ ，而采样速率为 25 帧每秒，可以计算得到角速度为： $(0.0159, 0.2069) \text{ rad/s}$ ，转换为转速 $(0.1519, 1.9755) \text{ rpm}$ 。分别改变电压的大小和频率对云台旋转角度进行多次测定，根据坐标变换得到的部分实验数据如下表 3.5 所示。

表 3.5 不同条件下的绕 X_s 轴转速

	信号频率 $f(\text{kHz})$	电压峰值 $V(V)$	转速 $(^\circ/\text{s})$
绕 X_s 轴旋转 (端口 2、4)	79.718	300	17.89
	79.718	320	22.53
	79.718	270	5.76
	79.708	300	8.67
	79.758	300	17.53
	79.808	300	15.39
	79.858	300	11.55

调频调速比调压调速方案更好，因此对绕 Y_s 轴旋转只选取工作电压 $300V$ 进行测速。

表 3.6 不同条件下的绕 Y_s 轴转速

	绕 Y_s 轴旋转（端口 1、3）				
信号频率 $f(kHz)$	79.718	79.708	79.758	79.808	79.858
转速 ($^{\circ}/s$)	15.39	5.43	13.53	11.91	9.46

因为安装误差以及加工误差等因素，绕 Y_s, X_s 两轴旋转速度并不一致，因此对其控制时要考虑不同特性进行设计。设计时预期双自由度最大旋转角度范围可以根据凹球面平台的尺寸计算得到： $\alpha = \arccos((17.5 - 3.14)/17.5) = 34.858^{\circ}$ ，即 $(-34.8580^{\circ}, 34.8580^{\circ})$ ，绕 Y_s 轴旋转角度范围经计算为 $(-20.4372^{\circ}, 22.6851^{\circ})$ ，而绕 X_s 旋转范围经实验数据计算为 $(-17.3653^{\circ}, 21.7246^{\circ})$ ，虽然未达到最大预期角度范围，但是可以通过优化结构设计和加工精度取得更好的工作性能。

3.4 结构改进方案设计

云台样机虽然达到基本的工作要求，但还存在着视角范围过小、输出力矩与转速比仿真小等缺陷，分析其原因如下：（1）结构设计上有所缺陷，回转半径过小，造成球面半径过小，机械上难以加工；（2）预压力调节目目前利用橡胶垫片，其补偿预压力的能力不如弹簧；（3）球形凹面的加工误差使凹台中心处有微小凹槽，因为超声电机的振幅为微米级，即使球面上很小的凹槽都会影响旋转效果，造成挤压或者未接触，从而限制了有效工作范围；（4）电机在长时间放置后性能有所变化，陶瓷片老化，驱动振幅变小造成驱动力变小。针对上述分析，分别提出以下两种结构改进方案。

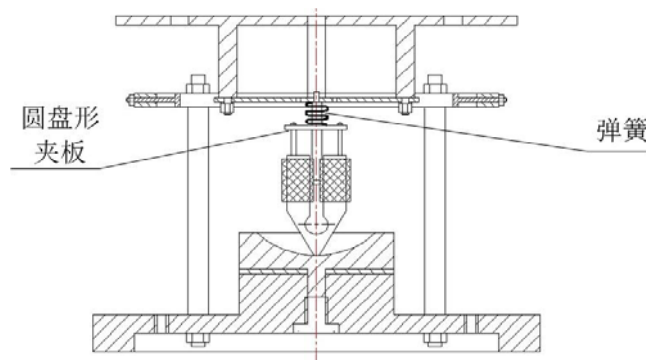


图 3.18 结构改进方案一

图 3.18 在之前方案基础上，改用弹簧来施加预紧力，能够更好的补偿因为加工误差和安装误差带来的性能损失，同时提升了回转半径，在驱动力大小相同情况下，驱动力矩得到提升，能够负担的有效载荷也能得到一定加强。更重要的是，考虑到精密机械加工的难以保证质量及加工成本，使凹球面的加工半径变大有利于加工出来更为理想的球面，从而避免加工误差带来的麻烦。此方案是对当前云台结构进行了微调，在前期实验证明下可知实践可行性较高，但是还应该看到不可避免的是预期旋转的角度范围不会太大，影响工作性能。

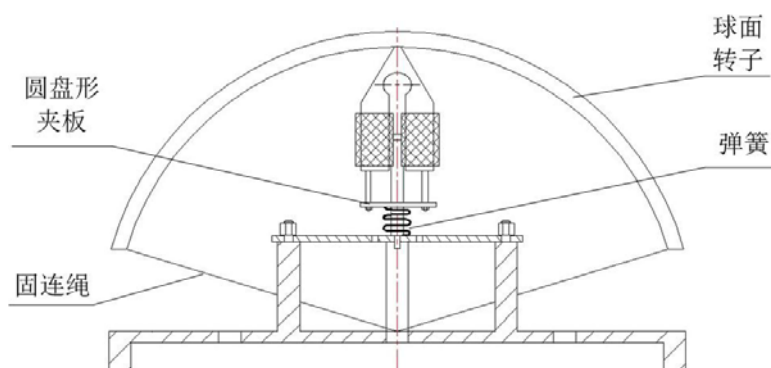


图 3.19 结构改进方案二

图 3.19 所示方案利用振子带动球面形转子进行旋转，摄像头可以附加固定于球面上。此结构同样采用弹簧来施加预紧力，同时提升了回转半径，有利于加工出来更为理想的球面。球面通过 4 根刚性绳连接到球心，而球心通过一定方法固定于外部。此方案的优点在于若适当减小底座尺寸，可以相应增大球面大小，从而能够实现较大角度的旋转，甚至达到半球面或者 3/4 球面。但是并未经过试验验证，可行性有待进一步的探讨，需要更深入的分析优化。

3.5 本章小结

本章对根据上一章设计的云台系统加工的样机进行了输出特性仿真和实验，主要工作内容如下：

- （1）对超声电机驱动的云台系统进行了整体的机电耦合建模，将其划分为振子模块、接触界面模块和转子模块三部分，重点对接触界面受力情况进行了阐述；
- （2）给出了电机在稳态时的动力学方程，据此得到了电机输出力矩和转速、输出功率、输出效率随预压力变化的关系曲线，并分析了相关参数的影响；
- （3）在对云台上搭载的摄像头进行相机标定以获取相机参数之后，在不同电压和频率下云台转动时用摄像头采集序列图像，根据基于 SURF 算子的图像匹配技术提取像素坐标，并逆解算得到云台的转角和转速；
- （4）针对实验结果与仿真结果有差距的现象进行了相关分析，并针对不足和缺陷之处设计了两套新的结构方案，为将来进一步的深入研究提供了技术支持。

第四章 云台运动控制系统

本文云台运动控制系统的核心是超声电机的控制，它具有很强的非线性^[36]，包括以下方面：

(1) 定转子间摩擦系数难以确定，驱动足和凹台接触面并不是理想加工安装；(2) 振子材料的非线性；(3) 电机谐振频率随温漂和磨损改变；(4) 驱动控制电路与设计有偏差；(5) 驱动条件（温度、负载、控制量、预压力）的变化也会引起系统特性变化。本文电机两自由度的运动也存在着一定的弱耦合作用，因此很难建立精确的数学模型得到传递函数。

系统运动控制的性能要求主要表现在：稳定性，快速性，精确性，鲁棒性^[37]。本章主要论述了工程中常用的 PID 控制和模糊控制的优缺点，结合本文云台系统的特性和控制要求提出了合适的组合控制方案，在说明了基于图像的反馈控制方案后，最后通过实验获得系统的像素偏差响应曲线进行比较。

4.1 系统控制方案的选择

对超声电机的伺服控制的研究大概始于上世纪 90 年代^[38,39]，随着性能要求的不断提高，众多控制策略如自适应、滑模变、模型参考、逆模型等都被尝试应用于超声电机的运动控制。F.J.Lin 等人实现了基于模糊理论的行波型超声电机速度和位置控制策略^[40]。T.Senju 等人于 1994 年实现了对电机速度的自适应控制^[41]。2002 年，Takemura K 等人采用神经网络来构建逆模型，从而实现转子绕多轴任意旋转^[42]。贺红林等人采用模糊和神经网络独立工作，根据需求切换工作模态的方法在加快响应速度的同时消除稳态误差，但是在线计算量和控制实时性上稍显不足^[43,44]。

4.1.1 PID 控制

当前工程中应用最广泛的控制策略当属 PID 控制器，虽然问世已经 70 多年，但它是连续系统下技术最成熟的理论。因为对其参数的调整有系统研究，结构简单，操作人员易于掌握，对于大多数的控制对象都能获得比较好的性能，并在工程实践中得到不断的改进。

PID 控制器结构主要包括三个部分：比例（Proportion）、积分（Integration）和微分（Derivation），一般可以组合为 P 控制、PD 控制、PI 控制以及 PID 控制器等。这些线性控制器都是根据系统给定值和实际输出之间的误差计算得到控制量对闭环系统进行控制。虽然控制器的输入和输出都是连续的，但是为了让计算机能直接运算，一般要将 PID 算法离散数字化处理，取采样周期为 T ， k 为采样序号，其离散化形式可写成下式：

$$u(k) = K_p e(k) + K_I \sum_{j=0}^k e(j)T + K_D [(e(k) - e(k-1)) / T] \quad (4-1)$$

式中 $u(k)$ 为第 k 个采样时刻的输出量， $e(k-1)$ 和 $e(k)$ 为第 $k-1$ 和 k 个采样时刻的偏差值，

K_P 、 K_I 、 K_D 为控制器参数取值。离散式 PID 算法有利于程序编写，从而实现云台反馈控制。

PID 控制一般有固定参数和变参数两种方法，对于固定参数的 PID 控制只适用于稳定工况下的线性系统，简单易行，具有较好的控制精度和稳定性，但是对于本文中超声电机的非线性时变特性，云台会出现严重的偏差影响鲁棒性。所以参数固定的 PID 控制不能够满足高性能云台需求，需要能够实时调整控制参数进行补偿才能有较好的效果。

4.1.2 模糊控制

模糊控制(Fuzzy Control)的全称是模糊逻辑控制(Fuzzy Logic Control, FLC)，是一门以模糊集合、模糊语言变量和模糊逻辑推理为基础的一种控制方法^[45]。1965 年 L.A.Zadeh 创立了模糊集合论，并随后给定了模糊逻辑控制的定义和定理，对不确定系统的控制做出极大贡献，而自 70 年代后，实用的模糊控制器开始出现在工业应用中。模糊控制除了具有扎实的理论基础，又依托工程经验，实际应用较广，是非线性控制的一种，属于智能控制的范围。随着模糊控制技术的不断进步，逐渐成为现代自动控制理论一条非常重要的分支，并广泛应用于洗衣机、空调、吸尘器等家用设备，水处理、化学反应、水泥窑炉等工业领域，以及交通工具、机器人、航空等方面中。

当控制系统涉及非线性、多变量、多参数耦合、随机干扰、时变性等特性时，系统被控对象难以建立精确的数学模型。因此只能根据输入输出得到参数之间关系的模糊估计，复杂性和精确性就需要考虑平衡因素，给传统控制理论应用带来了很大的困难。而模糊控制技术在上述难以实现控制的背景下采用总结人类专家工程经验的基础上对系统进行调整控制，一定程度上属于智能控制，与传统控制理论相比有以下优点：

- (1) 使用语言方法，依据工程经验和先验知识，不必考虑系统的精确建模，因此易于理解，实现简单；
- (2) 容错能力强，能够适应受控对象特征变化、环境变化，适合非线性系统；
- (3) 操作人员易于形成知识库，将模糊条件语句添加到过程控制中；
- (4) 设备简单，控制效果较好。

模糊控制器由三大部分组成（如图 4.1 所示）：模糊化、模糊逻辑推理、解模糊。模糊化的过程是利用量化因子和隶属函数，将连续输入的实际值转换成相对论域上的离散模糊量，以便后续的处理。模糊逻辑推理是根据专家知识或实际工程经验制定了模糊控制规则，根据所输入的变量和状态信息决策推模糊控制量。解模糊的过程是对上一步输出的模糊量进行清晰化计算，将其转变为精确量作为实际控制进行输出。

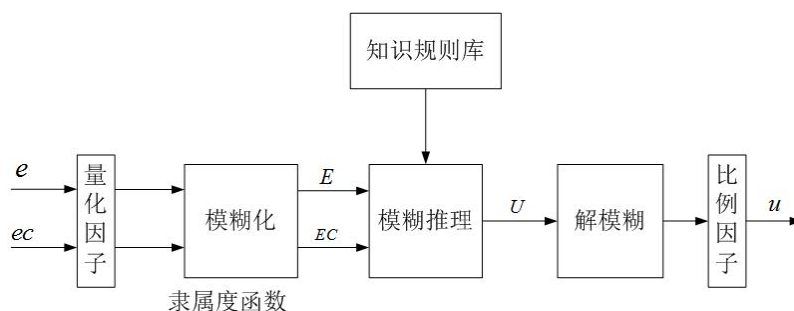


图 4.1 模糊控制器结构

虽然模糊控制能够取得不错的效果，但是设计时要参照云台实际的工作状况，并没有一套系统的标准。模糊控制策略需要较多的逻辑规则，否则会导致性能较低，而且要提高准确度就要增加更细化的规则分级，导致搜索效率降低，速度难以实时，因此可以考虑将模糊控制和其它控制方法结合使用。

4.2 基于模糊 PID 的控制方案设计

根据上一节的分析，因为超声电机非线性特性等原因，仅使用传统 PID 控制算法的话虽然结构简单且容易实现，却可能随着工作中参数的时变出现不稳定现象，从而影响控制性能。而模糊控制作为一种智能控制策略，可以针对本文中所设计的云台系统中非线性因素有较好的处理效果，而且有较强的鲁棒性以减弱参数时变和外界干扰对控制性能的影响。但模糊控制规则的制定需要考虑较多因素，在量化分级不多时常常有小幅振荡现象，难以单独应用于精密伺服控制。

因此综合考虑两种控制方法各自的优缺点，并针对本系统具有非线性、时变性、不确定性、难于建模等特点，所以采用了两种方法相结合的方案，利用模糊方法来调整 PID 控制器的参数。两种控制器的优缺点可以互补，一方面能够实现对参数改变在一定阈值范围内有自适应性，另一方面又补偿了稳态误差，提高精度。模糊 PID 控制器容易实现，在保证精度的同时具有不错的抗干扰能力，适用于工程应用。

一般的模糊控制器采用两输入单输出的结构，即给定误差 e 和误差变化率 ec ，直接输出控制量 u 。而本文的模糊 PID 控制器（Fuzzy-PID）利用模糊控制器给 PID 控制器来在线整定 PID 参数的，因此是三个输出。实现过程如下：先根据工程经验和专家知识找到 PID 三参数与 e 和 ec 之间的对应推理规则，在云台转动过程中不断利用图像反馈像素值偏差 e ，计算得到其变化速度 ec ，再根据拟定的规则库进行模糊推理判定来对三个参数进行实时整定，从而实现在不同工作状况下的自适应改变，使系统同时有良好的动静性能。常见的误差选用的位置误差，即精密定角，其控制系统如图 4.2 所示。

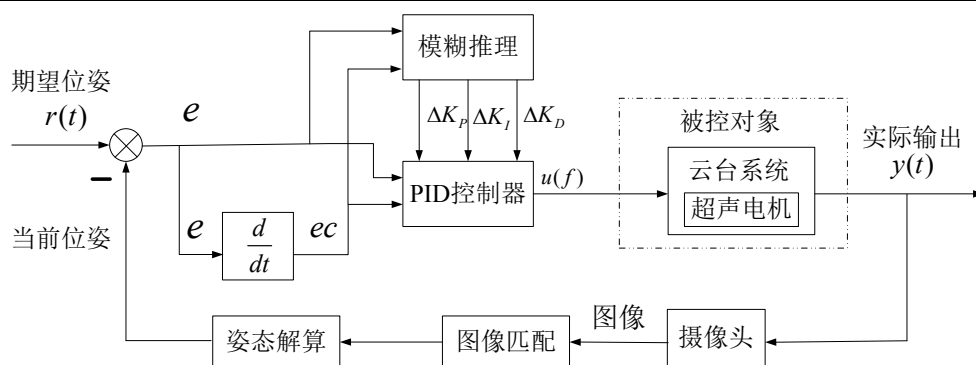


图 4.2 基于位置的云台误差补偿

根据要求，模糊控制器将偏差 e 和其变化率 ec 作为输入进行模糊规则推理，输出对 PID 控制器的三个参数的修正值 ΔK_p 、 ΔK_i 、 ΔK_d ，而不是输出系数 K_p 、 K_i 、 K_d ，更能平稳地调节参数，不会使控制效果不稳定。在模糊数据库中设输入 e 、 ec 和输出 ΔK_p 、 ΔK_i 、 ΔK_d 的模糊子集是集合 $\{NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB\}$ ，其中元素依次代表负大，负中，负小，零，正小，正中，正大， e 的基本论域为 $(-160, 160)$ ，模糊论域为 $[-3, 3]$ ，量化因子及比例因子选择 0.03， ec 的基本论域 $[-320, 320]$ ，模糊论域为 $[-3, 3]$ ，量化因子及比例因子选择 0.033，参数增益的量化因子及比例因子选在 0.002~0.005 附近。

对于每个输入和输出的语言变量，都要制定其模糊子集的隶属度函数，常用隶属函数包括三角函数、高斯函数、梯形隶属函数等。而控制器的特性主要受各隶属函数的覆盖程度和交集中最大隶属度影响较大，一般根据实际工程选取，本文选取三角和高斯混合的隶属度函数，分辨率高，控制灵敏度也较高，如图 4.3 所示。

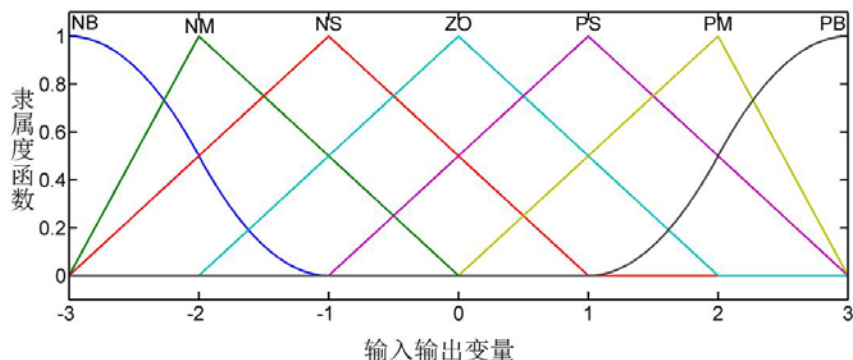


图 4.3 模糊控制中的隶属度函数

在制定模糊推理规则库时，一般根据实际工程经验和专家知识设计，可根据手动调节 PID 参数的经验辅助规则的设计。 K_p 是对当前偏差信息的利用，会影响响应快慢，但太大的话会有超调以致不稳定。 K_i 是对过去信息的利用，能够消除累积误差，但太大的话也会导致过饱和。 K_d 是对未来动态信息的利用，能对系统下一步的偏差变化作出响应，但太大的话会削弱抗干扰性能。

根据上述各参数在工程中作用的分析，可制定对于云台系统在不同的 e 和 ec 等不同工作状

态下的应对方案，即对于控制器参数 K_p 、 K_I 、 K_D 的调整原则如下：

(1) 当 e 较大时，为了让云台更快的到达指定位置，并且防止当前太大的偏差导致控制指令超出范围，因此需要增大 K_p 并减小 K_D 。同时为了减小超调量，防止误差累积导致饱和，因此 K_I 一般取 0 附近；

(2) 当 e 和 ec 为一般大小时， K_p 可以在保证云台响应的时候适当取较小的值。此时为了抑制微分系数 K_D 的影响，因此减小取值，同时适当调整积分系数 K_I 的大小；

(3) 当 e 较小时，如果 ec 也较小，则认为云台此时已处于较为稳定的状态，此时为了防止产生振荡，设定一个阈值来切换工作模态，减小 K_D 以增加稳态控制作用。另一方面若 ec 较大，则为了抗干扰，在增大 K_p 、 K_I 时取合适的 K_D 。

表 4.1~4.3 所示即为 ΔK_p 、 ΔK_I 、 ΔK_D 的模糊推理规则，E 和 EC 是 e 和 ec 模糊化后的量。

表 4.1 ΔK_p 的整定规则

E \ EC	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PB	PB	PS	ZO	NS
NM	PB	PB	PM	PM	ZO	NS	NM
NS	PB	PM	PM	PS	NS	NM	NB
ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO
PS	NB	NM	NS	PS	PM	PM	PB
PM	NM	NS	ZO	PM	PB	PB	PB
PB	NS	ZO	PS	PB	PB	PB	PB

表 4.2 ΔK_I 的整定规则

E \ EC	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PB	PB	NS	NM	NB
NM	PB	PB	PM	PM	NM	NB	NB
NS	PB	PM	PS	PS	NB	NB	NB
ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO
PS	NB	NB	NB	PS	PS	PM	PB
PM	NB	NB	NM	PM	PM	PB	PB
PB	NB	NM	NS	PB	PB	PB	PB

表 4.3 ΔK_D 的整定规则

$\begin{matrix} \text{EC} \\ \text{E} \end{matrix}$	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PB	NB	NB	NM	NS
NM	PB	PB	PM	NM	ZO	PS	PM
NS	PB	PM	PM	NS	PM	PB	PB
ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO
PS	PB	PB	PM	NS	PM	PM	PB
PM	PM	PS	ZO	NM	PM	PB	PB
PB	NS	NM	NB	NB	PB	PB	PB

根据各个模糊子集的隶属度函数和逻辑规则库，可以得到参数的模糊输出，此时利用重心法进行解模糊，得到控制量的精确值，并代入式（4-2）：

$$\begin{cases} K_P = K_P^0 + \text{fuzzy}(E, EC)_P = K_P^0 + \Delta K_P \\ K_I = K_I^0 + \text{fuzzy}(E, EC)_I = K_I^0 + \Delta K_I \\ K_D = K_D^0 + \text{fuzzy}(E, EC)_D = K_D^0 + \Delta K_D \end{cases} \quad (4-2)$$

式中： K_P^0 、 K_I^0 、 K_D^0 为 PID 控制器起始给定参数，初始给定的值由工程经验拟定，后续每一采样时刻的值均为上一采样时间内最终输出的值。 $\text{fuzzy}(E, EC)$ 表示模糊逻辑推理过程，最终输出 ΔK_P 、 ΔK_I 、 ΔK_D ，从而能够针对系统的工作状态而不断整定 PID 内部参数的取值，对云台系统的非线性因素有较好的鲁棒性。

4.3 云台控制系统

云台转动快的话能够及时响应控制指令，而转动慢时可以提高精度。若目标偏差较大，则期望电机转速增加，偏差较小时则以较慢的转速运动从而保证响应速度和跟踪精度，因此要对电机进行速度控制。根据超声电机的基本原理知，对云台的控制输入有三种，即激励的幅值、频率和相位差，从而可调节这些要素以达到控制云台转速的效果，各种调速方法的优缺点如表 4.4 所示。

表 4.4 各种调速方法对比

	调压调速	调频调速	调相调速
优点	线性调速，有成熟技术可供借鉴	响应快，低速性能好，调速范围大，控制电路实现简单	换向运动平滑，可实现柔顺控制
缺点	调速范围小	存在较大非线性	存在死区

鉴于驱动机理，本文电机工作中最好保持相位差不变，而电压过大会对压电陶瓷片造成损坏，电压过小时则会驱动力不足，所以采用调频调速方式，通过改变驱动电路中信号发生器频率

调节单元进而实现云台转速的控制。根据经验知超声电机在工作频率峰的右侧速度变化较为平稳，而在峰的左侧较陡峭，因此一般选择峰的右侧作为调速范围，本文 3.3.3 节实验结果较好地对应了此理论。因此采用驱动频率作为云台调速方案，即 Fuzzy-PID 控制器输出的控制量改变频率。

根据云台误差信号定义的不同，可以将本文的反馈控制分为基于位置的视觉反馈控制（Position-based）和基于图像的反馈控制（Image-based）^[46,47]。基于位置的控制误差信号定义在三维空间坐标系下的转角误差，而基于图像的控制误差则定义在二维图像平面内，其各自优缺点如表 4.5 所示。

表 4.5 不同误差定义下反馈控制对比

类型	基于位置	基于图像
坐标空间	三维空间笛卡尔坐标系	二维图像平面像素坐标系
优点	容易理解	响应快，不需反解算姿态，对摄像头误差和系统建模误差鲁棒
缺点	响应慢，依赖于摄像头的精确标定以及精确位姿解算	不直观

为了实现实时跟踪，本文采用如图 4.4 的基于图像的反馈控制，将像平面坐标下像素误差作为控制输入，此时不以云台载体姿态作为调整目标，而是致力于将使相机光轴对准目标，即目标始终保持在图像中心，不需要考虑物体移动等因素造成的两者之间相对运动的影响。

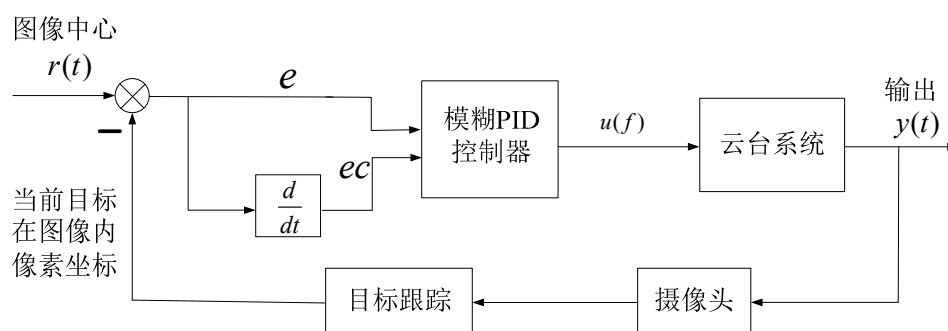


图 4.4 基于图像的云台误差补偿

为了防止云台在目标附近可能由于转速信息和控制量的不协调导致振荡，因此利用阈值来限定 Fuzzy-PID 控制器近稳态时的工作，即当目标中心在图像中心一定阈值范围内的矩形中心 E_r 时，就认为已经捕获目标，从而电机不再转动，保持云台摄像头当前位置，从上一节的参数调节规则库中也可看出这一思想。对云台的图像反馈误差补偿如图 4.5 所示。

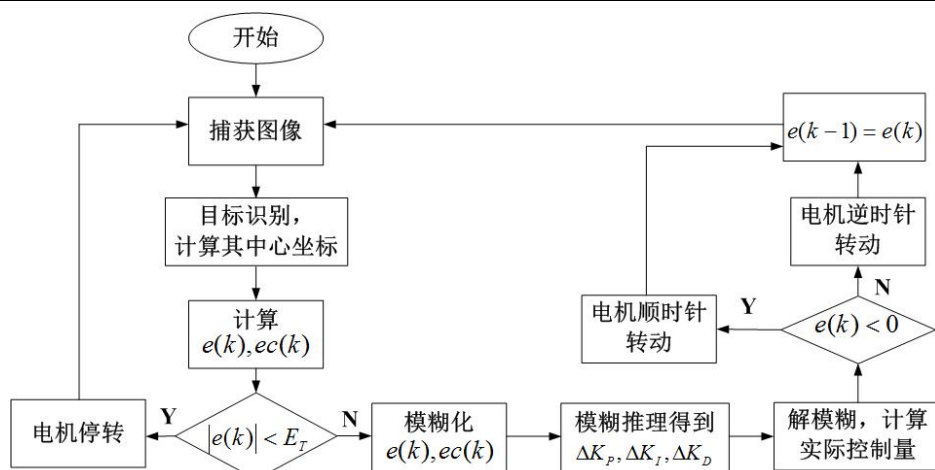


图 4.5 基于图像的云台控制

利用摄像头完成对云台的闭环控制，每采集一帧图像就确认对目标进行定位，同时输出与屏幕中心的像素差值，以此来控制云台接下来转动的速度和方向以实现对目标稳定的跟踪。假设在第 T 个采样时刻采集到的图像经目标检测与定位得到像素坐标后，再由控制核心生成指令，因为一般普通摄像头帧频在每秒 30 帧（Frames Per Second, FPS）左右，即每隔 33ms 采集一次数据，每秒捕获的图像有限。因此如果云台转动太快的话，在下一帧采样时刻（ $T+1/30$ ）所采集到的图像可能已经超过了目标的位置而导致丢失目标，从而控制器将发出指令让云台回转，导致云台将往返振荡运动，无法正常地对目标进行跟踪。因此应用于跟踪的话对云台稳态转速有一定的要求，不能太大，而本文中云台根据测试转速在 3rpm 附近，能够满足一般远景目标的跟踪需求。

在实验中控制云台对准一个偏离图像中心 100 像素左右的目标，即施加一个 100 像素的阶跃信号，分别对模糊 PID 控制方法和传统的 PID 控制器的响应曲线进行对比，因为采用的图像作为反馈，因此采样时间为 33 毫秒，其中常规 PID 的控制参数按工程经验给定，效果对比如图 4.6 所示。

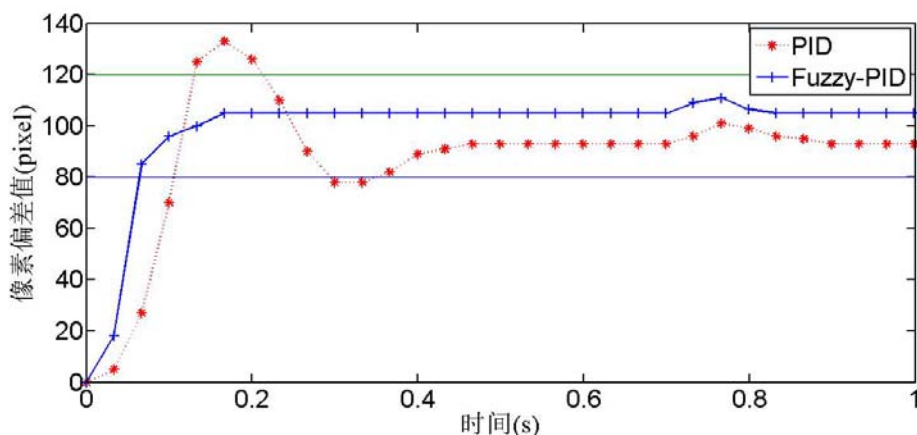


图 4.6 系统响应曲线对比图

由图 4.6 可知传统 PID 控制器得到的响应有一定的超调量，稳定时间较长，对云台的控制

效果较差。当目标位置偏差较小时，云台能够较快地响应，但若给定的位置阶跃信号过大时，则云台可能由于不稳定而跟踪失败，所以传统 PID 控制器单独应用性能一般。而模糊 PID 能够较快地到达稳态，状态变换较为平稳，同时因为能够实时整定各项控制参数，对于外界干扰和参数的时变性均具有较好的适应性，可以稳定地跟踪目标。实验结果与预期分析比较切合，模糊 PID 控制器在云台稳定性、实时性、鲁棒性以及实现的简易性上取得较好的平衡。

4.4 本章小结

本章对云台系统设计了基于模糊 PID 的运动控制方案，主要工作内容如下：

(1) 对超声电机所驱动的云台系统中存在的非线性因素进行了分析，并对常规 PID 控制和模糊逻辑控制进行了理论简介和优缺点分析，最终根据实际情况选取了实时性和鲁棒性较为平衡的模糊 PID 控制算法作为控制方案。

(2) 具体介绍了针对云台特性设计的模糊 PID 控制器的构建，包括论域、隶属函数以及参数的模糊逻辑推理规则等方面，利用模糊控制器来调节 PID 增益参数从而取得更好的性能；

(3) 对超声电机调速方案进行了对比分析并确定了调频调速方案，随后针对图像匹配作为系统反馈难以达到实时需求的缺陷，介绍了基于图像误差补偿的云台控制回路。最后实际系统响应曲线也验证了模糊 PID 控制器的性能。

第五章 目标跟踪算法

若采用图像标定加上特征点匹配来解算云台姿态变化的算法,虽然能够实现对云台转角的闭环控制,但是正如所分析的基于位置的反馈控制算法缺点所言:响应慢以及过于依赖预先的精确标定。实验数据显示 SURF 算法只能达到 2 帧每秒的效率,算法耗时过长导致不足以实现实时反馈控制,因此有必要采用基于图像的反馈控制以提高实时性,其中的重点就是高效目标跟踪算法的实现。

计算机视觉起源于 20 世纪 70 年代,随着研究的不断深入,其研究对象已经逐渐从静态的单一图像过渡到动态图像序列。目标跟踪算法作为计算机视觉领域的重要分支也有了更进一步的发展,先后融合了图像处理、模式识别、信号处理、控制理论、机器学习、深度学习等多学科的核心思想。对于视频图像,目标跟踪算法是在初始帧经由人工指定或者自动利用数据库匹配或识别出要跟踪的目标,在后续的每一帧中持续计算目标所处的位置及其它相关状态信息,并将其显示出来的过程。对于运动目标的跟踪已经开展了很多年,并取得了一系列的成果,但是还是面临着遮挡、光照变化、旋转、运动模糊、背景扰动、尺度问题等因素的干扰,如何让算法在实时性的基础上保证复杂状况下的准确跟踪仍然值得进一步深入的研究。

现有的目标跟踪硬件系统主要分为两种:一种是被固定安装的摄像头,其只能对特定视野范围内利用图像跟踪算法来对目标进行识别及跟踪,这种系统背景固定,目标比较好提取。而另外一种系统则是将图像采集设备安装在可转动的云台或者移动机器人等运动载体之上,在这种系统中,摄像头作为信息采集处理部分负责将得到的视场内的图像信息发送给处理器,处理器可以根据目标检测的结果对范围内捕获到的目标进行目标跟踪,然后将得到的位置及运动信息实时传递给控制器,产生控制指令从而控制云台等载体来完成对目标的实时跟踪,使相机的光轴始终对准目标中心。这种方式下背景信息复杂多变,存在各种不同干扰,所以需要鲁棒性和实时性更好的跟踪算法,同时摄像头要随时转动从而主动地跟踪目标,因此一般情况下称其为主动性跟踪。

5.1 常见目标跟踪算法

在运动目标被检测或者识别出来后,需要根据相关图像信息对目标进行跟踪。序列图像跟踪算法根据不同依据分类很多,目前常用的几类跟踪算法可以总结为基于区域匹配的跟踪、基于特征的跟踪、基于活动轮廓的跟踪、基于运动模型的跟踪、基于学习的跟踪等^[48]。

(1) 基于区域匹配的跟踪:在当前图像帧的候选位置中,通过计算目标模板和候选模板的相似性,依据最优相关准则选择最匹配位置作为跟踪结果,如模板匹配。但是这种方法容易受到外界因素的干扰,而且当搜索区域过大时比较费时,容易跟踪失败。

(2) 基于特征的跟踪：主要包括特征点的提取、描述、跟踪、以及特征点的更新过程，因为特征点分布区域广，即使被部分遮挡，仍能完成另外一部分的跟踪，一般提取 SIFT 描述子、形状、颜色、纹理或者其它改进特征。但是效果比较依赖于各算子的参数设置，而且当目标姿态变化太大时，跟踪会不稳定。

(3) 基于活动轮廓的跟踪：即 Snake 模型^[49]，先构造封闭的可变形曲线来包围目标，然后利用一定的准则将曲线逐渐变形，最终和轮廓保持一致。这种方法同时利用了灰度和形状信息，提高了鲁棒性，但是计算量比较大，导致对形变较大的非刚体目标效果一般。

(4) 基于运动模型的跟踪：通过一定的先验知识建立目标的运动模型，将目标跟踪问题转化为推导目标当前最可能在哪儿的概率问题。一般采用卡尔曼滤波、粒子滤波等来预估目标在下一帧的位置等状态信息。这种方法具有较强的鲁棒性，在工业和航空航天领域应用较为广泛，但是模型更新过程比较复杂，需要较多的先验知识来构建合适的运动模型。

(5) 基于学习的跟踪：其核心思想是通过学习来训练一个有效的分类器，从而将目标跟踪转化为二元分类问题。将机器学习和深度学习的相关思想引入目标跟踪领域后陆续产生了 AdaBoost 级联分类器，经典跟踪学习检测算法 (Tracking-Learning-Detection, TLD)^[50]，支持向量机 (Support Vector Machine, SVM)^[51]等经典学习算法，已经成为近些年的研究热点。

5.2 视觉跟踪系统分析

虽然目前的跟踪方法种类繁多，而且都基于不同的原理，但是依照一定的原则还是可以把视觉跟踪系统中间流程分解成五大部分^[52]，如图 5.1 所示。

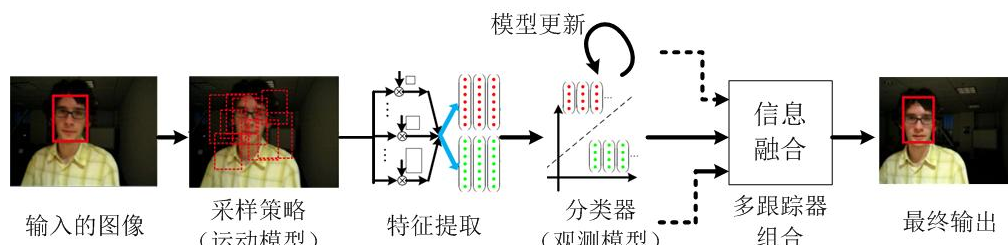


图 5.1 视觉跟踪的主要组成部分

1、采样策略（运动模型）。基于对先前图像帧的分析，在当前帧中生成一组目标候选框。运动模型也就是确定本帧的采样策略，一般常见的有密集采样和随机采样。粒子滤波通过随机散播大量状态粒子采样来表示近似概率密度分布。而密集采样一般采用滑动窗口法 (Sliding Window)，其选取附近方形区域内所有的搜索框作为候选，而改进型的半径滑动窗口选用圆形区域。

2、特征提取阶段。特征提取器将候选区域的原始图像数据转换为一些更有用的信息表示方式，也即是特征。下面是五种常用的目标检测与跟踪特征：(1) 原始灰度特征，一般只是简单地把图像调整为固定大小，将其转换为灰度图像，然后使用像素值作为特征；(2) 颜色特征，

对旋转、非刚性形变及部分遮挡有较强鲁棒性；（3）边缘特征，对目标空间结构进行描述，且在光照变化频繁时效果较好；（4）特征点描述子，特征点对尺度、灰度及旋转有不变性，常用的比如 SIFT, Harris 等描述子及其改进版；（5）局部特征^[53,54]，广泛用于目标检测和跟踪的三大特征是方向梯度直方图（Histogram of Oriented Gradient, HOG）特征，局部二值模式（Local Binary Pattern, LBP）特征和 Harr 特征，其中 HOG 描述局部梯度方向直方图，LBP 描述二值纹理信息，而 Harr 描述矩形特征。

尽管还存在一些其它特征，比如利用卷积神经网络（Convolution Neural Network, CNN）提取到的特征能取得很好的性能，但是这种方法计算量较大，时间成本高，不利于实时跟踪应用。特征提取是跟踪器中最重要的部分，使用合适的特征可以极大地提高跟踪性能。因此开发一种更好更有效的特征表示仍然是跟踪领域一个值得深入研究的问题，因此本文中采用了特征融合的方法进行跟踪。

3、观测模型。观测模型通过提取到的候选框中的特征计算给定的候选框是目标的置信度，从而判断是否捕获到目标，所以通常被认为是跟踪器的重要组成部分。对于传统的跟踪算法，就是简单的进行相似性度量，而对于基于学习的算法，现在一般采用回归相关分析来确立模型。常用的观测模型^[55]包括以下：（1）逻辑回归(Logistic Regression, LR)：利用 L2 范数通过简单的梯度下降法实现在线更新；（2）岭回归（Ridge Regression, RR）：利用 L2 范数的最小二乘回归方法；（3）支持向量机（SVM）^[56]：传统向量机的损失函数采用的是 HINGE LOSS 函数，同样用 L2 方法正则化，其属于判别模型。

4、模型更新。模型更新器控制了观测模型的更新方式和频率^[57]，在跟踪过程中，跟踪器必须保持对噪声干扰的自适应性，并且防止背景因素造成的跟踪漂移。常见的更新方法包括两种：第一种方法是当候选框与目标的置信度低于阈值时进行模型更新，这样做能够保证捕获的目标始终保持较高的置信度。第二种方法是当目标和背景样本的置信度之差低于某个特定阈值时进行模型更新，这一策略保证了正样本和负样本之间的差异，而不是目标的高置信度，因此当目标被遮挡或目标消失时，这一更新策略有较好的性能。这两种策略分别对应于生成方法和判别方法。

5、多跟踪器组合。这一阶段属于后处理过程，单跟踪器的输出结果即使受到很小的参数扰动情况下，性能也可能会不稳定，因此将多个跟踪器组合起来进行信息融合的方法可以用来克服这一局限性^[58]。它把用到的各个跟踪器作为黑箱模型^[59]，仅仅采用它们输出的边界框结果作为组合输入。常见的策略如多数投票、权重合并、隐马尔科夫模型等方法，值得一提的是粗跟踪和精跟踪相结合的方法，即能降低时间成本，又能保证一定的精度。

跟踪系统通常在第一帧所给定的目标边界框区域对其建立初步的认知，在接下来的每帧图像中，运动模型都会在前一帧的基础上估计得到一组候选测试区域，这些候选区域经过特征提

取后,利用分类器等观测模型来计算其为目标概率,其中概率最高的区域作为估计结果输出。随后根据一定准则决定是否需要更新目标模型以及如何更新。最后,如果系统采用多个跟踪器共同合作,则各个跟踪器返回的估计结果都会以一定的方式进行信息的融合处理,从而获得更准确、更鲁棒的输出结果。通过对跟踪系统各组成部分进行分析,特征提取是最为关键的模块,运动模型和模型更新也对结果影响较大,针对系统组成的重点进行分析,有利于开展后续研究。

5.3 基于核函数的相关滤波器跟踪算法

目前跟踪算法主流的方法还是基于边检测边跟踪的思想,而训练样本的采样基本上是在目标中心附近提取正样本,然后周围稍远区域提取负样本。但是大部分算法都是离散值来标记正负样本,即负样本标定为 0,而正样本标记为 1,其简单地对待离目标中心远的正(负)样本和近的正(负)样本都同等对待,不能有效地区分。所以在引入有关人眼视觉显著性的理论后,有算法逐渐开始采用连续值来标记样本,即根据样本距目标的距离按一定的函数赋值从 0 到 1 之间的权重,离目标越近的权重越大,趋向于 1,而离目标越远的权重越小,逐渐趋向于 0。经典的 Struck^[60]算法就是利用损失函数来隐性地采用了这种标记思想,实验结果证明了这种标记方法的性能很好。接下来介绍的基于核函数的相关滤波器跟踪算法(Kernelized Correlation Filter, KCF)^[61]直接通过使用[0,1]范围的连续值作为样本的回归值,从而给从目标中心不同偏移量得到的样本标记了不同的权重。

5.3.1 相关滤波器

相关(correlation)分为自相关和互相关(一般指互相关),它是衡量两个函数在某个时刻 τ 的相似程度,其起源于信号处理领域,被用来衡量数据之间相似性。相关滤波器应用于跟踪方面主要基于以下思路:如果两个信号越相似,那么计算得到的相关值就越高,而在跟踪的应用里,要做的就是设计一个滤波模板,当它作用在所跟踪的目标区域上时,得到的响应最大,其原理如图 5.2 所示。



图 5.2 相关滤波器用于跟踪

Bolme 等人发表于 2010 年的计算机视觉与模式识别会议(Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)上的《Visual Object Tracking using Adaptive Correlation Filters》^[62],首次将相关滤波引入 tracking 领域内的文章,文中提出的利用最小输出平方误差和(MOSSE)相关滤波器,对干扰有着较强的适应性,可以说是后续诸多相关滤波跟踪器的开山之作。由于

相关滤波器计算的高效性,其跟踪速度远超任何其它跟踪方法,最高速度甚至可以达到 669 帧每秒,直接把跟踪算法从实时级提升到高速级,而且跟踪准确率也不错,逐渐成为跟踪领域内继稀疏方法的又一重要分支,引起了更多科研人员的研究热情。Henriques 等在其基础上提出了引入核空间的判别方法,设计了循环结构(CSK)跟踪器^[63],随后在其基础上使用梯度方向直方图(HOG)特征,开发了核相关滤波器(KCF)及双边相关滤波器(DCF)的跟踪器,在 CVPR2013 会议上吴毅等人公布的数据库 benchmark 上,带核函数的相关滤波方法达到了 73%左右的准确率。Danelljan 等人将颜色信息纳入考虑,用降维的颜色属性(Color-name or color attributes, CN)来结合 CSK 跟踪器,利用高斯核空间来进行学习,也取得了不错的结果^[64]。

5.3.2 核相关滤波器跟踪方法

本章主要是对核相关滤波器跟踪算法进行改进与优化,因此下面简要介绍该算法。对于简单的线性回归模型,样本训练过程实际上是一个正则化最小二乘问题,它有一个闭式的解。假设给定一些训练样本及其回归值 $\{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_i, y_i), \dots\}$,其训练的最终目标是找到一个函数 $f(\mathbf{z}) = \mathbf{w}^T \mathbf{z}$ 使得如下残差函数最小,

$$\min_{\mathbf{w}} \sum_i (f(\mathbf{x}_i) - y_i)^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|^2 \quad (5-1)$$

其中, λ 是正则化参数,防止过拟合。参考线性最小二乘的求解,其闭式解在复数域下如下:

$$\mathbf{w}^* = (X^H X + \lambda I)^{-1} X^H \mathbf{y} \quad (5-2)$$

这里 X 是由样本的特征组成的样本矩阵, $\mathbf{y}$ 由各个样本的回归值 y_i 组成。 I 是个单位矩阵。 X^H 是 X 的共轭转置, $\mathbf{w}^*$ 是 $\mathbf{w}$ 的共轭。KCF 算法大体上包含下述流程:

(1) 构建循环矩阵

假设 $C(\mathbf{x})$ 是一个 $n \times n$ 的循环矩阵,它通过将 $1 \times n$ 的向量 $\mathbf{x}$ 的循环移位获得,即:

$$X = C(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_n & x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} \\ x_{n-1} & x_n & x_1 & \cdots & x_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_1 \end{bmatrix} \quad (5-3)$$

$\mathbf{x}$ 是矩阵的第一行,整个矩阵是由这一行的循环偏移得到的。对于一个 $n \times 1$ 的向量 $\mathbf{u}$,则 $C(\mathbf{x})$ 与 $\mathbf{u}$ 的乘积 $\mathbf{p} = C(\mathbf{x})\mathbf{u}$ 就是向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{u}$ 的卷积。根据文献[63],循环矩阵具有如下性质: $X = F^H \text{diag}(\hat{\mathbf{x}}) F$, 其中“ $\wedge$ ”表示向量的离散傅里叶变换(DFT), F 表示离散傅里叶变换矩阵。因此式(5-2)可以解得如下:

$$\hat{\mathbf{w}}^* = \frac{\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{y}}}{\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}} + \lambda} \quad (5-4)$$

其中 $*$ 表示复数共轭运算; $\odot$ 代表点积。具体推导过程可以参考文献[61]。

因此权重向量 $\mathbf{w}$ 的求解变换到了傅里叶变换域以避免矩阵求逆的运算，计算量大大降低。通过循环偏移得到的图像在边界处不是很平滑，因此一般要利用汉明窗来对图像降低边缘效应。

(2) 引入核函数

在 KCF 跟踪器中，分类器通过公式 (5-1) 进行训练，其中 $f(x) = \langle \mathbf{w}, \varphi(x) \rangle$ ，使用的核函数为 $\kappa(x, x') = \langle \varphi(x), \varphi(x') \rangle$ ， φ 表示映射到 Hilbert 特征空间，核函数把特征从不好分类的低维空间映射到一个更高维的空间去分类。

分类器通过将目标框进行循环移位获得样本 x_i ，其中 $i \in (0, \dots, m-1) \times (0, \dots, n-1)$ 。设 y_i 为样本 x_i 的期望输出， $y_i \in [0, 1]$ ，其对每个样本都平稳地根据偏移距离被高斯函数标记连续的值。则分类器的权重变为 $\mathbf{w} = \sum_i \alpha_i \varphi(x_i)$ ，因此函数变为：

$$f(z) = \mathbf{w}^T \mathbf{z} = \sum_i \alpha_i \kappa(z, x_i) \quad (5-5)$$

要求解的参数就由 $\mathbf{w}$ 变为 $\mathbf{a} = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i, \dots\}^T$ 。

(3) 快速训练

根据文献[63]，基于核函数下的岭回归的解为：

$$\mathbf{a} = (\mathbf{K} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y} \quad (5-6)$$

式中 $\mathbf{K}$ 为核函数矩阵，其元素 $K_{ij} = \kappa(x_i, x_j)$ ， $\mathbf{I}$ 为单位矩阵；向量 $\mathbf{y}$ 的元素为 y_i 。

式 (5-6) 可根据循环矩阵的性质求得其在频域下的闭式解：

$$\hat{\mathbf{a}}^* = \frac{\hat{\mathbf{y}}}{\hat{\mathbf{k}}^{xx} + \lambda} \quad (5-7)$$

(4) 计算核函数相关性

如果交换两个向量的元素的次序，而最终核函数计算的值不变，则这个核函数构成的矩阵就是一个循环矩阵，像高斯核函数，多项式核函数都是满足上面条件的。对于具有 n 个通道特征向量的图像数据，对特征向量 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$ 和 $\mathbf{x}' = [x'_1, \dots, x'_n]$ 进行分析，使用高斯核计算 $\mathbf{a}$ ，

高斯核为 $\kappa(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp(-\frac{1}{\sigma^2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2)$ ，可得到：

$$\begin{aligned} \mathbf{a} = \mathbf{k}^{xx'} &= \exp(-\frac{1}{\sigma^2} (\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{x}'\|^2 - 2F^{-1}(\sum_{i=1}^n \hat{x}_i \odot (\hat{x}'_i)^*))) \\ &= \exp(-\frac{1}{\sigma^2} (\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{x}'\|^2 - 2F^{-1}(\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{x}}'^*))) \end{aligned} \quad (5-8)$$

对于多项式核函数，其计算公式如下：

$$\mathbf{k}^{xx'} = (F^{-1}(\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{x}}'^*) + a)^b \quad (5-9)$$

(5) 目标定位

假设要在新一帧中图像区域 $\mathbf{z}$ 处检测目标的位置，根据前面分析可以知道核函数分类器的响应为： $\mathbf{y} = \langle \mathbf{w}, \varphi(\mathbf{x}) \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \kappa(\mathbf{z}_i, \mathbf{x})$ ，其中 $\mathbf{z}_i$ 是在目标样本 $\mathbf{z}$ 附近循环偏移采样的图像块，而 $\mathbf{x}$ 是上一帧所输出的已学习的目标模型。我们可以通过构建核函数矩阵 $\mathbf{K}^z = \mathbf{C}(\mathbf{k}^{xz})$ 来同时计算有关 $\mathbf{z}$ 的所有待检测样本的响应输出，即 $\mathbf{f}(\mathbf{z}) = (\mathbf{K}^z)^T \mathbf{a}$ ，式中的 $\mathbf{f}(\mathbf{z})$ 是一个由不同循环偏移下样本的响应值所构成的向量。根据之前所说循环矩阵的性质，将其转化到频域简化计算

$\hat{f}(z) = \hat{k}^{xz} \odot \hat{a}$ 。因此 KCF 算法的输出响应为:

$$\tilde{y} = f(z) = F^{-1}((\hat{k}^{xz}) \odot \hat{a}) \quad (5-10)$$

(6) 模型参数更新

而输出响应 $\tilde{y}$ 最大的位置就认为是目标的位置, 下一步对模型进行更新:

$$\alpha_t = (1 - \theta)\alpha_{t-1} + \theta\alpha_{new} \quad (5-11)$$

$$x_t = (1 - \theta)x_{t-1} + \theta x_{new} \quad (5-12)$$

其中: θ 为学习速率因子; α_{t-1} 、 x_{t-1} 分别表示上一帧最终输出的系数向量和模型, α_{new} 、 x_{new} 为当前帧最大置信处计算到的结果, 而 α_t 、 x_t 为当前帧更新后的输出。

5.4 基于特征融合及自适应尺度的改进 KCF 算法

尽管 KCF 算法取得了不错的效果, 但其只采用了单特征, 而且对尺度变化问题并没有过多的考虑, 面对遮挡导致目标漂移甚至丢失后情况没有加以处理, 这在很大程度上限制了其长期跟踪的适用性能。因此本文在其基础上从不同方面予以改进, 实现更鲁棒的效果。

5.4.1 特征融合

本文中的样本特征选用 HOG 特征、原始灰度信息 (对于灰度图像) 和颜色属性 (对于彩色图像) 进行特征融合^[65], 局部梯度特征和全局颜色 (灰度) 特征互补达到更好的效果。

方向梯度直方图 (HOG) 特征统计了各点的梯度信息, 在归一化后进行直方图统计并组合, HOG 特征对光照和较小的姿态变化等有鲁棒性。HOG 算子结合 SVM 在行人检测及图像识别领域取得了较大的进展。因此本文中将其用于目标跟踪领域, 采用了 31 维向量表示的 HOG 特征。

颜色属性 (CN) 是将 RGB 空间细化为 11 种基本颜色名称空间 (black, blue, brown, grey, green, orange, pink, purple, red, white, yellow), 比 RGB 空间更接近于人类的视觉感知, 包含重要的目标信息。颜色属性在例如物体识别, 目标检测和动作识别等其它视觉任务中取得了不错的效果。

在特征融合时, 首先将颜色属性 CN 投影到 10 维子空间的标准正交基上, 从而得到 10 维特征向量表示的颜色特征, 虽然将其和 HOG 特征向量进行矩阵拼接作为采集到的样本特征向量代入算法进行计算。

5.4.2 模型更新

在基于视觉信息的跟踪过程中, 目标经常受到外界扰动, 为了适应外观变化, 目标模型的更新策略极为重要^[66]。MOSSE 跟踪器在计算当前模型时考虑了之前所有帧的信息, 也取得不错的效果, 而太早前的结果对目标并没有太大的影响。KCF 算法的更新则只考虑当前帧的目标,

却没有考虑之前时域上和空域上的连续性。在实际中附近时域范围内的参数对我们所要学习的目标模型和学习系数的计算有一定的借鉴意义,不考虑的话在很大程度上限制了模型的有效性。为此,本文采取类似的思想计算目标模型和学习参数,只考虑当前帧邻近 n 帧内的参数模型辅助更新目标模型。即将公式 (5-11) 和 (5-12) 改进为:

$$\mathbf{a}_t = \theta \bar{\mathbf{a}}_{t-1} + (1 - \theta) \mathbf{a}_{new} \quad (5-13)$$

$$\mathbf{x}_t = \theta \bar{\mathbf{x}}_{t-1} + (1 - \theta) \mathbf{x}_{new} \quad (5-14)$$

其中 $\bar{\mathbf{a}}_{t-1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{a}_{t-i}$, $\bar{\mathbf{x}}_{t-1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_{t-i}$, 在本文中选取邻近 5 帧, 即 $n=5$ 。

5.4.3 尺度预测

本文算法执行了两步滤波器处理, 分别是位置估计和尺度估计。由于在目标跟踪中相邻两帧之间尺度变化很小, 因此在之前估计出的目标最大置信位置附近采集一系列多尺度图像块来确定当前尺度。在提取融合特征之前, 要将不同尺度的样本都通过双线性插值缩放至初始尺寸。

假设当前第 j 帧中初始目标大小为 $T_S^j = (w, h)$, 从周围 $\{s_i T_S^j | s_i \in S\}$ 范围内密集采样获得 k 个图像块样本来找到其中最符合的目标尺度框, 定义其尺度比例因子向量为 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ 。各尺度下的匹配性分数与式 (5-10) 的计算类似:

$$\arg \max F^{-1} \hat{f}(z^{s_i}) \quad (5-15)$$

其中 z^{s_i} 是尺度为 $s_i T_S^j$ 的采样块被调整尺寸到 T_S^j 后的样本, 因为响应函数计算得到的是向量, 因此选用其中响应值最大的尺度。

5.4.4 学习参数的非线性更新策略

跟踪算法的目标模板与参数更新的学习速率 θ 通常是恒定的, 但是这种因素不利于噪声信息的排除和对错误分类的处理。当受到噪声等外界干扰时, 跟踪会开始漂移, 因为参数还在以固定策略进行更新, 所以此时不准确的信息也会纳入更新, 而且占得比重不小, 这将会影响下一帧的分类结果, 从而导致跟踪结果越来越不准确。

本文采用当前跟踪响应 y 与之前一段时间内响应的均值 $\bar{y}$ 来衡量偏移程度。采用图 5.3 所示改进的 S 型函数, 公式表示如下:

$$\theta = \frac{1}{1 + \exp(-2(\frac{\Delta y - t}{r}))} \quad (5-16)$$

其中: $r = \begin{cases} r_1 & \Delta y < t \\ r_2 & \text{其它} \end{cases}$, 变量 $\Delta y = y - \bar{y}$, 其值越大反映当前目标与之前模板的偏离程度越大,

因为在图像序列中两帧之间的变化范围不可能太大, 所以分类结果的置信度越低, 因此对已有的目标参数的学习速率应该越大, 而对新的模板参数学习比例应该越小。因此只要适当调整 S 型函数中的参数 t 、 r_1 、 r_2 , 就可以使学习因子能够不错地进行自适应学习。

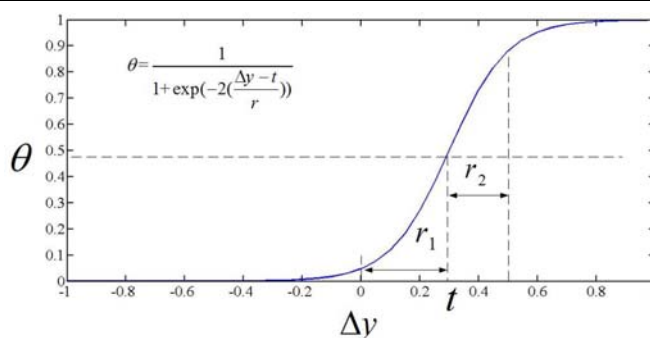


图 5.3 S 型函数自适应学习速率图

参数取 $t = 0.3, r_1 = 0.3, r_2 = 0.2$ ，当 $\Delta y = 0.3$ 时学习之前目标和当前目标的速率因子相等。当 $\Delta y < 0.3$ 时，此时当前目标与已有目标比较接近，学习因子可以适当提高；相反，当跟踪不准时，对当前目标的学习比例要降低。同时由于 $r_2 < r_1$ ，所以后半部分曲线更加陡峭，也就是改变更快，这能够更好地抑制外界干扰对模型变化的影响。通过判断当前响应值的偏差大小，按一定的非线性规则随之调整参数的更新权重，降低跟踪漂移的可能性。

5.4.5 跟踪漂移后重定位

即使采用了自适应的参数更新方法，其也只能对半遮挡等扰动较小的场景产生作用，对于严重干扰情况仍显不足。使用 KCF 算法跟踪动态背景下的目标时，如果其速度过快、背景突然变化或者突然被完全遮挡，则会在随后出现跟丢现象，为了保证长期跟踪的连续性和准确性，我们对跟踪失败情况利用检测算法来重新定位目标。

传统的检测算法一般利用背景信息建模针对的主要是固定背景，而对于利用云台转动来检测目标的效果并不好，光流法太过耗时，利用机器学习训练出来的检测器虽然效果很好，但是前置要求太多，所应用的范围也受到局限。因此在本文中为了保证实时性和通用性，在跟踪过程中，每隔 10 帧采用颜色直方图匹配检测算法对目标进行重定位，如果检测到的结果与跟踪算法结果存在较大的偏差，并且此时跟踪响应 y 小于一定的阈值，才认为此时跟踪漂移，需要对目标位置进行重新校准，也就是利用之前跟踪过程中响应最高时存储的模板来初始化算法跟踪框，从而实现连续而又准确的跟踪。校准过程如图 5.4 所示，虚线框表示检测到的位置，实线框则表示实际跟踪算法得到的目标位置，则用虚线框重新初始化跟踪。



因为遮挡产生的跟踪漂移
(实线:跟踪结果 虚线:检测结果)

跟踪校正

图 5.4 利用检测来校准跟踪结果

最终，本文提出的改进 KCF 算法流程如表 5.1 所示：

表 5.1 跟踪算法整体流程

对于视频序列 V 的第 i 帧图像，($i=1,2,\cdots,n$)
已知：上一帧的目标位置 p^{i-1} ，上一帧的尺度 s^{i-1}
1、在第 i 帧图像 V^i 的位置 p^{i-1} 处提取尺度为 s^{i-1} 的一系列循环偏移样本 z ，其中特征向量包含了 HOG 特征以及颜色属性特征； 2、利用公式 (5-8)、(5-9)、(5-11) 计算相关响应 y ； 3、寻找 y 最大响应处 $\tilde{y}$ ，即得到新的目标位置 p^i ； 4、在 V^i 的位置 p^i 处提取尺度为 $s^{i-1}T_s^{i-1}$ 的一系列样本 z^{s_i} ，并将其大小固定为 T_s^{i-1} ； 5、同理计算 $\hat{f}(z^{s_i})$ 的响应值 y_s ； 6、寻找 y_s 最大响应处 $\tilde{y}_s$ 对应的尺度，即得到新的尺度 s^i ； 7、在 V^i 的位置 p^i 处提取尺度为 s^i 的样本 x_{new} ，并且利用方程计算得到新的 α_{new} ； 8、将当前的响应值 $\tilde{y}_s$ 代入公式 (5-16)，计算得到新的学习速率参数 θ ； 9、利用更新策略方程 (5-14) 和 (5-15) 更新 x_t 和 α_t 。 10、进行检测步骤，得到检测位置 p_d^i ，如果 p_d^i 和 p^i 的欧氏距离过大，并且此时的响应值 $\tilde{y}_s$ 小于一定的阈值，则 $p^i = p_d^i$ ，重置跟踪过程。
输出：目标的位置 p^i 和尺度 s^i

5.5 实验结果与分析

为了验证本文所改进的跟踪算法的有效性，选用了吴毅等人于 CVPR 2013 上提出的统一数据库 Benchmark^[67]作为实验对象进行测试，并与其它跟踪算法进行了性能对比。Benchmark 中包含了 50 组复杂场景下的图像序列，其中包括遮挡、变形、尺度变换、快速运动、光照、运动模糊、旋转、背景扰动等不同场景，如图 5.5 所示。



图 5.5 Benchmark 中用于评价跟踪算法的图像序列

5.5.1 实验环境及参数

算法仿真的实验平台为 Matlab R2011b, 所有的验证实验均在 Intel Core i5-2520M@2.50GHz CPU, 4GB 内存配置的电脑上完成。对不同图像序列的实验中, 算法中的参数保持不变, 设目标区域块大小为 $m \times n$, KCF 取 k 个尺度, 则 $\mathbf{y}$ 的标准差为 $\sqrt{mn}$, $\mathbf{y}_s$ 的标准差为 $\sqrt{k}$ 。算法计算位置和尺度所选取的核函数均为高斯核函数, 其标准差 $\sigma = 0.5$, 初始学习因子 $\theta = 0.02$, 正则化参数 $\lambda = 0.01$, HOG 特征细胞单元的大小是 4×4 , 而梯度方向数为 9, 我们采用的尺度空间为 $S = \{0.92, 0.95, 0.98, 1, 1.02, 1.05, 1.08\}$ 。

5.5.2 性能评估

对于已经实现的目标跟踪算法, 如何对其进行合适的性能评估是一个值得思考的问题, 像定位精度、外观变化的鲁棒性、跟踪速度、需要的内存以及方便应用等性能都要考虑到。因此在本文中采用如下三个性能指标来评价跟踪算法在不同境况下的性能:

1、中心位置误差 (Center Location Error, CLE)。中心位置误差是指算法所检测到的目标中心 (x_t, y_t) 与事先标定好的真实目标中心位置 (x_g, y_g) (ground-truth) 之间的距离, 即 $CLE = \sqrt{(x_g - x_t)^2 + (y_g - y_t)^2}$, 如图 5.6 所示。对于多个图像序列基准构成的库, 采用精度图 (precision plot) 来衡量全局跟踪性能, 我们一般采用位置误差阈值为 20 像素时的百分比作为一个精度的评价定义为距离精度 (Distance Precision, DP)。

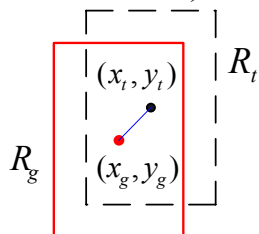


图 5.6 实际位置和跟踪结果

2、成功率 (Success Rate, SR)。设标定好的包含目标的真实边界框为 R_g , 当前跟踪器输出的结果框为 R_t , 则重叠率可以被定义为: $\frac{|R_t \cap R_g|}{|R_t \cup R_g|}$, 其中 $\cap$ 和 $\cup$ 分别代表两个矩形区域的交集域和并集域, 而 $|\cdot|$ 运算符表示在区域内像素点的数目。一般认为重叠率大于某个特定阈值 T_0 (本文 $T_0 = 0.5$) 时, 才算跟踪成功, 序列中跟踪成功的帧数所占的百分比作为跟踪成功率。

3、帧速 (FPS)。对于服务于实际应用的目标跟踪算法, 不但需要保证跟踪的成功性和鲁棒性, 执行的效率也是要纳入考虑的重要因素。

5.5.3 算法仿真验证及结果分析

为了验证本文算法的鲁棒性, 采用多个算法在 Benchmark 数据集内的平均实验结果进行对比, 为了保证公平性, 所有算法的实验在同一台电脑上运行, 使用统一的数据集和初始跟踪位

置, 参数选用原文给定的信息。这些算法分别是: TLD 跟踪 (TLD)、压缩跟踪 (Compressive Tracking, CT)^[68]、结构跟踪 (Struck)、循环位移相关滤波跟踪 (CSK)、颜色属性相关滤波跟踪 (CN)、时空上下文视觉跟踪 (STC)^[69]、核函数相关滤波跟踪 (KCF)、加入重定位处理的改进 KCF 以及本文提出的改进算法。

表 5.2 各算法跟踪性能评价对比

平均性能	TLD [50]	CT [68]	Struck [60]	CSK [63]	CN [64]	STC [69]	KCF [61]	Re- KCF	本文
CLE (pixel)	54.2	71.5	50.6	88.8	64.6	<u>27.4</u>	35.5	30.1	23.5
DP (%)	55.9	40.6	61.0	51.6	56.8	67.6	73.8	<u>74.3</u>	76.7
SR (%)	52.1	24.1	55.9	44.3	59.3	36.5	62.2	<u>64.9</u>	67.6
FPS	21.7	38.8	10.4	269	78.9	<u>232</u>	130	34.5	29.3

表 5.2 给出了各算法在数据集所有 50 个视频上运行得到的平均性能比较结果, 其中最佳值为加粗值, 次佳为下划线标注, 从表中可以看到, 加入了重定位进行跟踪漂移处理的改进 KCF 已经再性能上有所提升, 相对于原来的 KCF 跟踪器的平均 CLE 减少了 5.4 像素, 平均 DP 提高了 0.5%, 而平均 SR 提高了 2.7%。而进一步的改进版本, 也就是本文所提出的基于特征融合及自适应尺度的改进 KCF 算法效果更好, CLE 均值比原始 KCF 减少 6.6 像素, 平均 DP 增加 4.3%, 平均 SR 提高 5.4%, 本文的算法与其它算法相比具有更高的精度。但是也能看到对应的是 FPS 的下降, 相当于以时间成本来换取精度, 而现在的 29.3 FPS 仍能满足实时跟踪的需求。图 5.7 所示即为各算法的单次运行精度图 (precision plot), 从上述诸多比较算法中挑取 4 种算法与本文算法进行对比绘制而成, 可以看出本文算法在 Benchmark 上取得了很好的性能, 因此选取有效的特征和合适的搜索策略很重要。

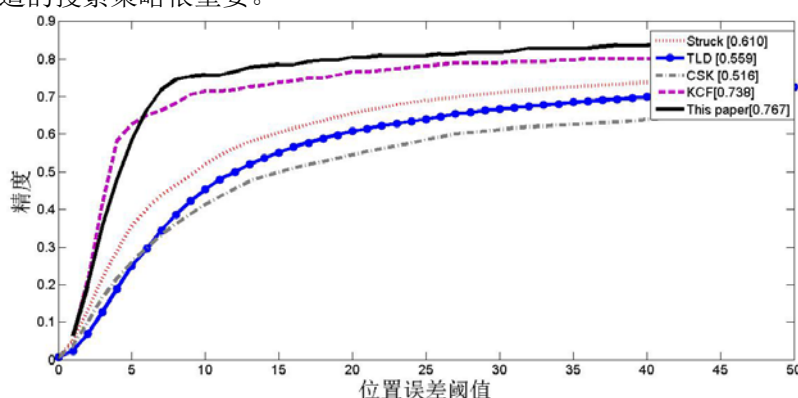


图 5.7 各算法的精度图

图 5.8 为选取了 Benchmark 中特定图像序列关键帧所展示的跟踪效果对比, 其中帧编号显示在左上角。所列举的图像序列自左到右, 自上到下分别是 Jogging-1, Couple, Lemming, Dog, Singer1, FaceOcc2, Jumping, Skating1, Suv, Trellis, Tiger1, Car4。



图 5.8 部分图像序列关键帧上的算法跟踪结果对比

图 5.8 中深蓝色长虚线框表示本文算法跟踪结果，橙色长短间隔虚线是仅加入重定位处理的改进 KCF 算法结果，淡蓝色短虚线为 KCF 算法跟踪结果，红色实线为 Struck 算法的跟踪结果。

(1) 尺度变化。Singer1、Dog、Car4 视频中，目标尺度发生了较大的变化。虽然 KCF 和本文方法跟踪效果较好，但由于目标尺度的变化，KCF 的跟踪窗口被多余的错误背景信息干扰，误差会逐渐积累。而本文方法由于能够根据目标尺度的变化而自动调整跟踪窗口的大小，这样就可以减少引入背景干扰信息，所以能够一直准确的检测目标位置和尺度。

(2) 光照变化及背景扰动。Singer1、Skating1 和 Trellis 视频中，目标受光照变化影响很大，而 Lemming 序列背景干扰严重，其它算法非常容易跟踪偏移直至丢失，而本文方法因为采用的特征融合，对外界噪声抑制能力较强，所以比较能抗干扰。

(3) 旋转。Lemming 和 FaceOcc2 等视频中目标分别产生了平面内旋转和平面外旋转，如果在模型更新时保持恒定的学习因子，就会像其它算法一样，不能及时适应目标外观变化从而导致丢失，而本文方法因为采用了自适应变换的学习速率，所以比较能适应目标的变化。

(4) 遮挡及运动模糊。Jogging-1、Lemming、FaceOcc2、Tiger1 等视频序列中出现了半遮挡和完全遮挡情况，对于半遮挡，其它算法一般还能保证一定的跟踪性能，但是如果经历了短暂的完全遮挡，就会因为错误的学习导致后续跟踪失败。Couple 和 Jumping 因为目标的快速运动以及摄像机的抖动，导致目标姿态和位置经常发生突变，所以需要在目标丢失后重新找回目标，因此很有必要考虑改进更新学习策略以及进行重定位处理，如本文算法，通过对不准确跟踪的校正来提高鲁棒性。

5.5.4 实际跟踪实验

在算法利用 MATLAB 验证了在标准图像序列上的跟踪性能之后，要将其应用于实际的云台跟踪系统中，还需要对算法利用 OpenCV 进行重新改写，并将其与云台的控制算法结合起来进行系统整体的编写，实现的平台是 VS2010 加上 OpenCV 2.4.10，由于超声电机云台系统样机还存在着视角小等缺陷，仍需要后续改进结构以适应更高要求，因此跟踪算法的硬件平台先暂时利用二自由度低速云台来进行前期算法的验证，后续只要将其引入超声电机驱动的云台系统即可。

实验的主要要求是实现对目标的长时间精确跟踪，保证摄像头光轴对准目标，即目标始终处于图像中心，如图 5.9 所示。图像大小为 (640,480)，选用中心一定方框范围作为跟踪阈值，其中水平方向上选用 50 像素，俯仰方向上选取 40 像素。跟踪过程中的中心位置误差如图 5.10 和 5.11 所示，可以看出误差基本保持在阈值之内，可以满足正常应用需求，部分超出量主要是由于低速云台对目标运动速度有要求，目标运动过快会导致跟踪延迟。

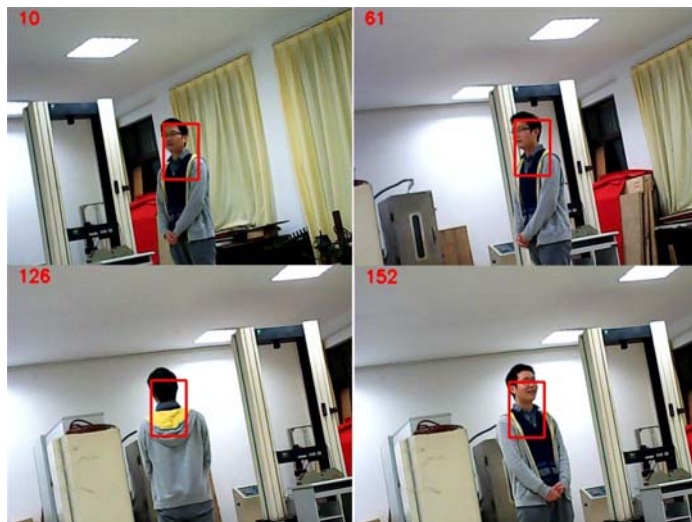


图 5.9 部分跟踪过程

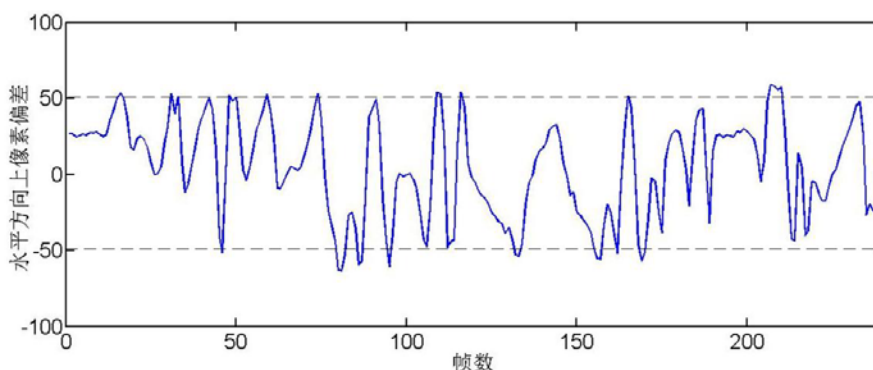


图 5.10 水平方向上的像素偏差

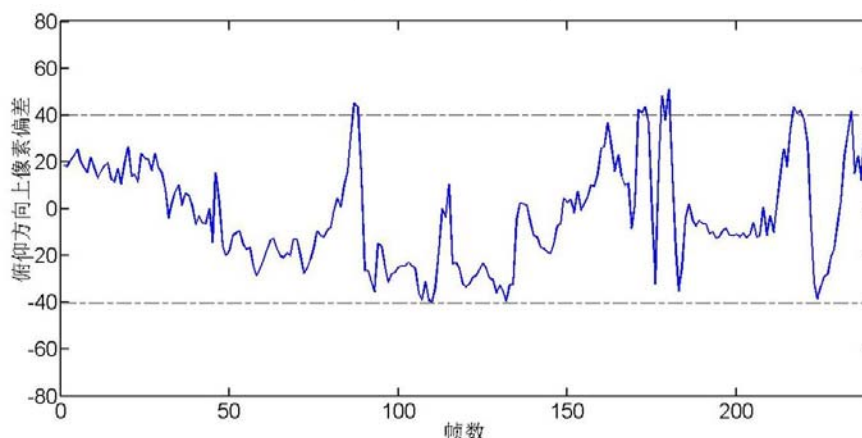


图 5.11 俯仰方向的像素偏差

5.6 本章小结

本章针对基于特征点的图像匹配不能实时反馈控制的特点，研究实时性更好的跟踪算法用于云台系统，主要工作内容如下：

- (1) 对常用的目标跟踪算法按原理进行分类，为后续研究方向提供理论基础；
- (2) 对基于视觉的目标跟踪系统进行了系统地分析，将其划分为采样策略、特征提取、分类器、模型更新以及信息融合等部分，并分别进行了深入的研究分析；
- (3) 针对现今已有的基于核函数的相关滤波器跟踪算法进行分析，虽然其运算速度很快，能够满足实时性要求，但是还存在着一定的缺陷，因此在特征融合、模型更新策略、尺度估计、自适应学习参数以及跟踪失败后重定位等方面对原算法进行改进；
- (4) 将改进的跟踪算法与目前常用的部分算法进行仿真及实验，分析实验结果可知改进算法在性能上的提升，达到了实时性和鲁棒性上的平衡。将算法应用于实际跟踪系统，实验结果证明云台摄像头始终对准目标，能够完成有效的跟踪功能。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文针对轻小型云台系统中的关键技术展开了研究,以具有体积小、重量轻、定位精度高、响应速度快、能断电自锁等优点的超声电机作为驱动机构,设计实现了一种由单个宝塔形超声电机驱动的二自由度旋转云台系统,利用图像处理技术对其实现闭环反馈控制,取得了一定的研究成果,可以应用于目标跟踪。本文的主要研究内容为:

(1)总结了传统云台的局限和不足,对新型智能云台的发展方向进行了系统的分析,对利用两个超声电机实现双自由度运动的方案进行了改进,仅利用一个宝塔形的多自由度超声电机实现云台两个方向上的驱动,大大降低了系统复杂性。对所采用的电机进行了有限元分析和结构仿真,确定其工作模态和基本尺寸,利用运动学方程和谐响应分析得到了驱动足的椭圆运动轨迹分析以及谐响应的频率范围。随后对实际的电机样机利用激光测振系统进行了扫频实验和定频实验,确定了定子的工作频率与振幅,并与仿真结果对比分析,最后结合云台结构分析云台的驱动原理。

(2)对云台系统机电耦合模型进行系统建模,将其划分为振子、接触界面以及动子三部分,重点从接触界面的摩擦力作用针对云台稳态时的输出特性进行了动力学分析,给出了影响接触角大小的因素,以及在不同预压力下转速、输出功率、输出效率与输出力矩之间的关系,并分析了影响输出力矩的关键因素。

(3)针对传统云台开环控制的缺陷,利用图像技术来实现云台系统闭环控制效果,仅采用相机标定和基于特征点的匹配技术就得到云台系统的姿态变化(转角),以及在不同驱动条件下的转速的测定,省去了额外的位置传感器。最后对实际工作性能与仿真分析结果有差距的现象进行了分析,同时拟定了两种改进方案供后续研究参考。

(4)针对超声电机驱动的云台系统中所存在的参数时变、饱和等非线性因素,在对比分析了传统PID控制方法和模糊控制的优缺点之后,选用将两者结合的模糊PID方法,实验响应曲线显示模糊PID控制无超调、响应快,更具有鲁棒性,验证了其有效性。

(5)针对图像匹配作为系统反馈难以达到实时需求的缺陷,提出采用基于图像的视觉跟踪方法来反馈像素偏差量以进行闭环控制。对常用跟踪算法和视觉跟踪系统进行了系统的分析,确认研究的方向为当今热门的基于机器学习的跟踪算法。对基于核函数的相关滤波器跟踪算法从特征融合、尺度估计、时变学习参数、模型更新以及跟踪失败后重定位这五个方向进行改进,改进算法实现了实时性和鲁棒性的双重平衡,更具有实用价值,实验结果验证了该方法的有效性。

本文利用软硬件结合,将超声电机、机械结构、图像技术、控制技术等多学科知识交叉融合,设计了一套小型化高精度的低速智能云台系统,基本达到了预期的效果。

6.2 展望

虽然本文在云台小型化、智能化的研究上取得了一定的研究成果,但是依然存在着一些不足之处,需要在以下方面继续改进,有待于以后进一步的研究。

(1) 云台实际输出特性与预期效果存在一定的差距,转角范围、输出力矩和转速都偏小,主要原因在于零件加工过程中误差,如带有球面凹槽的摩擦台球面难以精确加工,加工的多个样机都存在精度不够的状况,沿球面的接触面有较大的起伏,而超声电机优点之一就是定位精度高,振幅在微米级,因此转动过程不平缓,极为影响转动效果。为了有效减小或者避免因为零件加工和安装产生的误差,需要对结构进行进一步的优化。

(2) 根据实验结果发现单电机在驱动云台时,因为球面的不对称及其它因素,在转动时存在一定的运动耦合作用,导致不能严格沿直线运动,虽然耦合效果较弱,但仍需进行考虑与改进,尽管已经利用变增益交叉耦合控制算法对各轴的运动特性进行误差补偿的分析,但是因为现有样机球面加工的缺陷,暂不能利用实验来进行效果验证,有待改进结构,重新加工后进一步的深入研究。

(3) 由于单定子二自由度超声电机的输出存在非线性,图像匹配输出存在非线性,因此,后续可以利用无迹卡尔曼滤波提前预测目标位置的方法,提前估计目标接下来的位置,根据预测云台可提前转动,将能够增加云台系统的实时性。

(4) 目前跟踪算法尽管能够满足基本的跟踪需求,但是仍然有待进一步的改进,利用机器学习及深度学习等理论提高其在复杂场景下的鲁棒性和运算速度。

(5) 将图像跟踪算法移植到FPGA等嵌入式系统中,进一步扩展其实用价值,使云台系统更进一步地小型化及智能化。

本文所涉及的小型化高精度智能云台系统的研究尚处于初始研究阶段,其具有一系列的优点,除了可用于安防监控领域外还有着极为广阔的发展前景。

(1) 机器人领域:定位精度高和响应速度快的特点有利于快速而又精确地确定目标,扫描周围环境,可以架设于小型自主机器人即时定位与导航。

(2) 无人机领域:体积小、重量轻的特点可以减轻负载,从而降低消耗,提高续航能力,有助于无人机航拍侦察工作的进行。

(3) 工业控制领域:选用合适的材料可以保证云台即使在真空、高温或者低温的极端恶劣环境中也能正常工作。

(4) 航天探测车:体积小、重量轻的优点能极大的减轻航天器的负载,既不产生磁场也不受磁场干扰的特点可以保证太空中也能正常工作,而且也能不受太空中的极端环境影响。

除此之外，还可以应用于医药工程、精密仪器等生产生活中的各项领域，特别适用于空间尺寸有限的场所。

参考文献

- [1] 刘存信. 国家“十二五”规划与安防行业发展[J]. 中国安防, 2011, (4): 1-2.
- [2] 胡琳萍. 基于DSP的控制驱动一体化二自由度云台的设计与实现[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2008.
- [3] 赵淳生. 超声电机技术与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2007: 5-10.
- [4] Dankers A, Zelinsky A. CeDAR: A real-world vision system[J]. Machine Vision and Applications, 2004, 16(1): 47-58.
- [5] 孟庆鑫. 遥控式护士助手机器人[P]. 中国, 专利申请号: 03260173.5, 2003.
- [6] Purwanto E, Shigeki T, etc. Development of an ultrasonic motor as a fine-orienting stage[J]. IEEE, transactions on Robotics and Automation, 2001, 17(4): 464-471.
- [7] Kawai M. Research of a spherical motor with 3 DOF driven by ultrasonic linear actuators[J]. JSPE, 1993, 4: 405-410.
- [8] Takemura K, Maeno T. Design and control of an ultrasonic motor capable of generating multi-DOF motion[J]. Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on, 2001, 6(4): 499-506.
- [9] Takemura K, Maeno T. Control of multi-DOF ultrasonic motor using neural network based inverse model[J]. Intelligent Robots and Systems. IEEE/RSJ International Conference on. IEEE, 2002, 3: 2187-2192.
- [10] 刘俊标, 黄卫清, 赵淳生. 多自由度球形超声电机的发展和应用[J]. 振动、测试和诊断, 2001, 21(2): 85-89.
- [11] 展凤江. 圆柱-球体三自由度超声电机控制技术研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2003.
- [12] 李志荣, 黄卫清, 赵淳生. 多自由度球形超声电机研究的一些新进展[J]. 振动、测试与诊断, 2003, 23(3): 161-164.
- [13] Vasiljev P. Principle scheme of the actuator[R]. 南京: 南京航空航天大学科学馆, 2006.
- [14] Thirion J.P. Image matching as a diffusion process: an analogy with Maxwell's demons[J]. Medical image analysis, 1998, 2(3): 243-260.
- [15] Harris C, Stephens M. A combined corner and edge detector[C]. Alvey vision conference, Manchester, UK, 1988: 15-50.
- [16] Lowe D G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints[J]. International journal of computer vision, 2004, 60(2): 91-110.
- [17] Bay H, Tuytelaars T, Van Gool L. Surf: Speeded up robust features[C]. Computer vision ECCV

- 2006, Graz, Austria, 2006: 404-417.
- [18] 华磊, 袁晓辉. 一种基于图像的摄像机云台快速定位方法[J]. 仪器仪表与分析监测, 2009, (3): 15-17.
- [19] 刘东辉, 李勇, 黄公发, 孙晓云. 基于灰度匹配的双摄像头智能云台控制系统[J]. 河北师范大学学报, 2007, 31(5): 590-593.
- [20] 冷雪飞, 刘建业, 熊智. 基于分支特征点的导航用实时图像匹配算法[J]. 自动化学报, 2007, 33(7):678-682.
- [21] 曲仕茹, 史忠科. 基于飞行器图像的目标跟踪方法研究[J]. 飞行力学, 2001, 19(4): 81-84.
- [22] 赵淳生. 世界超声电机技术的新进展[J]. 振动、测试与诊断. 2004, 24(1):1-5.
- [23] 李朝东, 赵淳生, 超声马达在日本的开发与应用[J]. 振动、测试与诊断, 1996, 16(2): 1-6.
- [24] Kawano H, Ando H, Himhara T, Yun C, et al. Application of a Multi-DOF Ultrasonic Servomotor in an Auditory Tele-existence Robot[J]. IEEE Transaction on Robotics, 2005, 21(5): 790-800.
- [25] 郑亮亮. 超声电机驱动的目标视觉跟踪系统的设计与实现[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2007.
- [26] 梁超. 基于超声电机的目标视觉跟踪系统[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2005.
- [27] 顾文波, 黄卫清. 基于超声电机的目标识别与跟踪系统[J]. 振动、测试与诊断, 2006, 26(3): 306-308.
- [28] 吴文星. 基于超声电机的视频运动目标跟踪系统[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2011.
- [29] 金家楣. 若干新型超声电机的研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2007.
- [30] 金家楣, 张建辉, 赵淳生. 新型方尖塔形定子二自由度超声电机的结构设计、驱动机理与性能研究[J]. 振动与冲击, 2009, 28(12):63-67.
- [31] 赵淳生, 李志荣, 赵向东. 超声电机机电耦合系统建模方法综述[J]. 微电机, 2003, 36(4): 43-46.
- [32] Wallaschek J. Contact mechanics of piezoelectric ultrasonic motors[J]. Smart materials and Structures, 1998, 7(3): 369-371.
- [33] 郭吉丰, 龚书娟, 刘晓. 纵扭复合型超声波电机的特性研究[J]. 声学学报, 2004, 29(4): 334-340.
- [34] 于仕琪, 刘瑞祯. 学习 OpenCV[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009: 134-168.
- [35] 胡国元, 何平安, 王宝龙. 视觉测量中的相机标定问题[J]. 光学与光电技术, 2004, 2(3): 9-12.
- [36] 曹树谦. 压电超声电机的非线性动力学研究进展[J]. 力学进展, 2005, 35(2): 153-158.
- [37] 孟恭. 无人机视觉稳定云台系统设计[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2012.

- [38] 孙向磊. 超声电机驱动的精密平台的实验研究[D]. 上海: 上海大学, 2009.
- [39] 史敬灼. 超声波电机运动控制理论与技术[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 1-11.
- [40] Lin F J. Fuzzy adaptive model-following position control for ultrasonic motor[J]. Power Electronics, IEEE Transactions on, 1997, 12(2): 261-268.
- [41] Senjyu T, Yokada S, Miyazato H, Uezato K. Speed control of ultrasonic motors by adaptive control with a Simplified mathematical model[J]. Electric Power Applications, IEEE Proceedings, 1998, 145(3):180-184.
- [42] Takemura K, Maeno T. Method for controlling multi-dof ultrasonic motor using neural network[J]. Journal of robotics and mechatronics, 2003, 15(2): 534-540.
- [43] 贺红林, 赵淳生. 超声电机驱动的机器人的模糊神经网络控制[J]. 压电与声光, 2006, 28(2): 143-146.
- [44] 魏守水. 超声马达的驱动及其控制技术[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2000.
- [45] 韩峻峰. 李玉惠. 模糊控制技术[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2003: 11-13.
- [46] 王麟琨, 徐德, 谭民. 机器人视觉伺服研究进展[J]. 机器人, 2004, 26 (3): 277-282.
- [47] 邵泽明. 计算机视觉伺服跟踪控制系统[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2003.
- [48] 胡明昊. 复杂场景下运动目标的实时跟踪[D]. 南京: 南京理工大学, 2002.
- [49] 罗嘉, 韦志辉. 基于几何活动轮廓模型的目标跟踪与快速运动估计[J]. 中国图象图形学报, 2009, 14(7): 1361-1368.
- [50] Z. Kalal, K. Mikolajczyk, J. Matas. Tracking-learning-detection[J]. TPAMI, 2012, 34(7): 1409-1422.
- [51] Avidan S. Support vector tracking. Pattern Analysis and Machine Intelligence[J]. IEEE Transactions on, 2004, 26(8): 1064-1072.
- [52] Kwon J, Lee K M. Visual tracking decomposition[C]. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2010 IEEE Conference on. IEEE, San Francisco, California, USA, 2010: 1269-1276.
- [53] 曹治国, 吴博. 采用 HOG 特征的下视景象匹配算法[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(2): 513-516.
- [54] 宁纪锋, 赵耀博, 石武祯. 多通道 Haar-like 特征多示例学习目标跟踪[J]. 中国图象图形学报, 2014, 19(007): 1038-1045.
- [55] Nie F, Huang H, Cai X, et al. Efficient and robust feature selection via joint ℓ_2 , ℓ_1 -norms minimization[J]. Advances in neural information processing systems, 2010: 1813-1821.
- [56] Wan V, Campbell W M. Support vector machines for speaker verification and identification[C]. Neural Networks Signal Process PROC IEEE, Sydney, Australia, 2000: 775-784.

- [57] Matthews I, Ishikawa T, Baker S. The template update problem[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2004 (6): 810-815.
- [58] Avidan S. Ensemble tracking[J]. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 2007, 29(2): 261-271.
- [59] Bailer C, Pagani A, Stricker D. A superior tracking approach: Building a strong tracker through fusion[M]. Computer Vision—ECCV 2014. Springer International Publishing, 2014: 170-185.
- [60] Hare S, Saffari A, Torr P H S. Struck: Structured output tracking with kernels[C]. Computer Vision (ICCV), 2011 IEEE International Conference on. IEEE, Barcelona, Spain, 2011: 263-270.
- [61] Henriques J F, Caseiro R, Martins P, et al. High-speed tracking with kernelized correlation filters[J]. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 2015, 37(3): 583-596.
- [62] Bolme D S, Beveridge J R, Draper B A, et al. Visual object tracking using adaptive correlation filters[C]. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2010 IEEE Conference on. IEEE, San Francisco, California, USA, 2010: 2544-2550.
- [63] Henriques J F, Caseiro R, Martins P, et al. Exploiting the circulant structure of tracking-by-detection with kernels[C]. Computer Vision-ECCV 2012, Florence, Italy, 2012: 702-715.
- [64] Danelljan M, Khan F, Felsberg M, et al. Adaptive color attributes for real-time visual tracking[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Columbus, Ohio, 2014: 1090-1097.
- [65] Li Y, Zhu J. A scale adaptive kernel correlation filter tracker with feature integration[C]. Computer Vision-ECCV 2014 Workshops, Zurich, Switzerland, 2014: 254-265.
- [66] Danelljan M, Häger G, Khan F, et al. Accurate scale estimation for robust visual tracking[C]. British Machine Vision Conference, Nottingham, UK, 2014: 124-129.
- [67] Wu Y, Lim J, Yang M H. Online object tracking: A benchmark[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, Portland, Oregon, 2013: 2411-2418.
- [68] Zhang K, Zhang L, Yang M H. Real-time compressive tracking[C]. Computer Vision—ECCV 2012, Florence, Italy, 2012: 864-877.
- [69] Zhang K, Zhang L, Liu Q, et al. Fast visual tracking via dense spatio-temporal context learning[C]. Computer Vision—ECCV 2014, Zurich, Switzerland, 2014: 127-141.

致 谢

本文是对我攻读硕士学位期间研究工作的一个总结。首先，我要衷心感谢我的导师冷雪飞副教授，本论文的大部分研究工作都是在她的直接指导下完成的。从论文定题、方案规划、工作日程安排、仿真分析、实验设计到最后的论文审阅，冷老师都倾注了大量的心血。作为老师，谆谆教导，点拨迷津，严谨而又有责任心；作为长辈，关怀备至，坚定支持，积极鼓励，平易近人。导师渊博的知识、严谨求实的治学态度和忘我工作的敬业精神激励着我，使我受益终生。攻读硕士的过程不仅是一个学习的过程，更是人生中难得的一次成长体验过程，是我人生道路上宝贵的财富。

我还要感谢指导和帮助过我的老师，他们是精密驱动研究所的金家楣教授和张建辉教授，航天学院的闻新老师、陆宇平老师、都延丽老师、韩艳铎老师、王小涛老师、盛庆红老师、刘燕斌老师、高有涛老师等人，感谢他们对我的指导和支持。

我要感谢和我同窗共读的同门们，他们是王碧辉师兄、毛星云同学、茹江涛师弟、巩哲师妹，在学习上互帮互助，团结合作解决难题，从他们那里我学到了很多知识。在此还要感谢我的舍友韩运峥同学、王宇凯同学、叶洲同学，身处这个温暖的集体，在他们的帮助下，我的生活变得更加欢乐，学习更加轻松。同时还要深深的感谢精密驱动研究所的王亮师兄、黄翀师兄、李晓牛博士、章洪轩同学和舒承有同学，在对超声电机领域进行学习研究的阶段，从仿真建模软件的摸索到系统结构的设计，他们给予了我很大的帮助，是他们帮助我顺利解决难题，丰富了我的相关领域知识，教会了我如何去面对未曾接触过的领域和难题。

在此论文完成之际，特别感谢我的父母在我身后默默的支持、鼓励和奉献，感谢亲人们的理解和关心。

最后，谨向所有曾经关心、帮助过我的老师、同学和朋友们表示衷心的感谢！

在学期间的研究成果与发表的学术论文

论文：

1. **SongSen Wu**, XueFei Leng, JiaMei Jin, BiHui Wang, XingYun Mao. Intelligent Control Algorithm of PTZ System Driven by Two-DOF Ultrasonic Motor[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2015, 32(2): 210-217. EI Compendex: 20152400935885.
2. Leng Xuefei, **Wu Songsen**, Du Yanli, et al. Fuzzy sliding mode control for pan-tilt-zoom system driven by ultrasonic motor[C]. Automation Science and Engineering (CASE), 2015 IEEE International Conference on. IEEE, Gothenburg, Sweden, 2015: 868-873.
3. BiHui W, XueFei L, **SongSen Wu**, et al. A subpixel precision image matching-aided navigation method[C]. Control Conference (CCC), 2014 33rd Chinese. IEEE, Nanjing, China, 2014: 556-561. EI Compendex: 20144300120457.
4. Mao Xingyun, **Wu Songsen**. Research and Implementation of GPU-based Acceleration of Improved ORB Feature Image Matching Algorithm[C], NUAA 2015 International Academic Conference for Graduates, Nanjing, China, 2015:101-105.

专利及其它科研成果：

5. 冷雪飞, **吴松森**, 张建辉, 金家楣, 王碧辉, 毛星云. 一种二自由度旋转云台[P], 中国, 专利申请号: 201310519849.5, 2013.
6. 冷雪飞, 王碧辉, **吴松森**, 毛星云, 茹江涛. 基于稳定分支特征点的图像匹配导航方法[P]. 中国, 专利申请号: 201510051798.7, 2015.
7. 毛星云, 冷雪飞, 王碧辉, **吴松森**. OpenCV3 编程入门[M]. 北京: 电子工业出版社, 2015.
8. 冷雪飞, 王碧辉, 王惠南, 高有涛, 王亮, **吴松森**, 毛星云. 一种基于四维实数矩阵的三维图像匹配导航方法[P]. 中国, 专利授权号: ZL201310321394.6, 2015.

参与课题情况：

9. 国家自然科学基金青年科学基金项目“新型单定子二自由度超声电机及其驱动的智能云台系统的关键技术研究”（项目编号：51205193）。
10. 教育部“高等学校博士学科点专项科研基金”项目新教师类“图像匹配反馈控制双自由度超声电机及其在云台中的应用”（项目编号：20123218120037）。